

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



# BÀI TẬP LỚN

MÔN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG ĐA NỀN TẢNG

**ĐỀ TÀI: Phát triển ứng dụng đa nền tảng  
“Đi chợ tiện lợi”**

Nhóm : 15  
Mã lớp học : 154051  
Giáo viên hướng dẫn : **Nguyễn Mạnh Tuấn**  
Danh sách sinh viên thực hiện:

| STT | Họ tên                | Mã sinh viên | Email                          |
|-----|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| 1   | Nguyễn Trình Tuấn Đạt | 20210177     | Dat.NTT210177@sis.hust.edu.vn  |
| 2   | Đỗ Văn Hoàng          | 20215378     | Hoang.DV215378@sis.hust.edu.vn |
| 3   | Nguyễn Xuân Hiếu      | 20215371     | Hieu.NX215371@sis.hust.edu.vn  |
| 4   | Nguyễn Hải Minh       | 20210611     | Minh.NH210611@sis.hust.edu.vn  |
| 5   | Phạm Văn Phong        | 20215448     | Phong.PV215448@sis.hust.edu.vn |

*Hà Nội, tháng 12 năm 2024*

# MỤC LỤC

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>MỤC LỤC .....</b>                                                    | <b>2</b>  |
| <b>LỜI NÓI ĐẦU .....</b>                                                | <b>4</b>  |
| <b>PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM .....</b>                            | <b>5</b>  |
| <b>CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT BÀI TOÁN .....</b>                                | <b>6</b>  |
| 1.1. Mô tả yêu cầu bài toán .....                                       | 6         |
| 1.2. Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán .....         | 7         |
| <b>CHƯƠNG 2. ĐẶC TẢ YÊU CẦU BÀI TOÁN .....</b>                          | <b>8</b>  |
| 2.1. Giới thiệu chung.....                                              | 8         |
| 2.2. Biểu đồ use case.....                                              | 11        |
| 2.2.1. Biểu đồ use case tổng quan .....                                 | 11        |
| 2.2.2. Biểu đồ use case phân rã mức 2 .....                             | 11        |
| 2.3. Các yêu cầu phi chức năng .....                                    | 37        |
| <b>CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN .....</b>                               | <b>39</b> |
| 3.1. Thiết kế giao diện low-fidelity mid-fidelity prototype.....        | 39        |
| 3.1.1. Nhóm màn hình xác thực (Authentication).....                     | 39        |
| 3.1.2. Nhóm màn hình Quản lý nhóm .....                                 | 40        |
| 3.1.3. Nhóm màn hình Thông tin người dùng.....                          | 40        |
| 3.1.4. Nhóm màn hình Quản lý danh mục .....                             | 41        |
| 3.1.5. Màn hình quản lý tủ lạnh: .....                                  | 41        |
| 3.1.6. Màn hình quản lý thực phẩm: .....                                | 42        |
| 3.1.7. Màn hình quản lý kế hoạch bữa ăn: .....                          | 42        |
| 3.1.8. Màn hình quản lý đơn mua sắm .....                               | 43        |
| 3.1.9. Màn hình quản lý công thức.....                                  | 44        |
| 3.1.10. Màn hình quản lý đơn vị .....                                   | 45        |
| 3.2. Xây dựng các màn hình giao diện của ứng dụng (high-fidelity) ..... | 45        |
| 3.2.1. Nhóm tính năng Xác thực (Authentication).....                    | 47        |
| 3.2.2. Nhóm tính năng Quản lý nhóm .....                                | 49        |
| 3.2.3. Nhóm tính năng Cập nhật thông tin tài khoản .....                | 50        |
| 3.2.4. Nhóm tính năng Quản lý danh mục .....                            | 51        |
| 3.2.5. Nhóm tính năng Quản lý đơn vị.....                               | 52        |
| 3.2.6. Nhóm tính năng Quản lý danh sách mua sắm.....                    | 53        |
| 3.2.7. Nhóm tính năng Quản lý công thức .....                           | 54        |
| 3.2.8. Nhóm tính năng Quản lý thực phẩm .....                           | 55        |
| 3.2.9. Nhóm tính năng Quản lý tủ lạnh .....                             | 56        |
| 3.2.10. Nhóm tính năng Quản lý kế hoạch bữa ăn .....                    | 57        |
| <b>CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ BACKEND .....</b>                                 | <b>60</b> |

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Backend.....</b>                 | <b>60</b>  |
| <b>4.2. Thiết kế API Backend .....</b>                              | <b>68</b>  |
| 4.2.1. Danh sách API.....                                           | 68         |
| 4.2.2. Đặc tả chi tiết API .....                                    | 71         |
| <b>CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ĐA NỀN TẢNG .....</b>                | <b>115</b> |
| <b>5.1. Kiến trúc ứng dụng.....</b>                                 | <b>115</b> |
| 5.1.1. Ứng dụng di động:.....                                       | 115        |
| 5.1.2. Máy chủ (Server):.....                                       | 116        |
| 5.1.3. Cơ sở dữ liệu (Database - PostgreSQL):.....                  | 116        |
| 5.1.4. Lưu trữ đối tượng (Object Storage - Firebase):.....          | 117        |
| 5.1.5. RabbitMQ:.....                                               | 117        |
| 5.1.6. Các tiến trình phụ (Subprocess): .....                       | 117        |
| <b>5.2. Tổ chức thư mục của dự án .....</b>                         | <b>118</b> |
| <b>5.3. Thiết kế chi tiết các gói.....</b>                          | <b>120</b> |
| <b>5.4. Thiết kế chi tiết lớp .....</b>                             | <b>122</b> |
| <b>5.5. Các giải pháp khác đã xây dựng trong chương trình .....</b> | <b>142</b> |
| 5.5.1. Giao tiếp với back-end (xử lý các truy vấn API) .....        | 142        |
| 5.5.2. Quản lý trạng thái của ứng dụng .....                        | 142        |
| 5.5.3. Tính năng upload ảnh lên ứng dụng .....                      | 143        |
| <b>CHƯƠNG 6. KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH .....</b>                        | <b>144</b> |
| <b>6.1. Kiểm thử các chức năng đã thực hiện .....</b>               | <b>144</b> |
| 6.1.1. Kiểm thử cho chức năng Đăng nhập .....                       | 144        |
| 6.1.2. Kiểm thử cho chức năng Quên mật khẩu .....                   | 145        |
| 6.1.3. Kiểm thử cho chức năng thêm thực phẩm: .....                 | 145        |
| 6.1.4. Kiểm thử cho chức năng thêm đồ vào tủ lạnh: .....            | 146        |
| 6.1.5. Kiểm thử chức năng thêm bữa ăn: .....                        | 146        |
| 6.1.6. Kiểm thử chức năng thêm công thức .....                      | 147        |
| 6.1.7. Kiểm thử chức năng thêm đơn mua sắm shopping .....           | 148        |
| <b>6.2. Kiểm thử yêu cầu phi chức năng.....</b>                     | <b>149</b> |
| <b>KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .....</b>                           | <b>151</b> |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO.....</b>                                      | <b>152</b> |
| <b>PHỤ LỤC .....</b>                                                | <b>153</b> |

## LỜI NÓI ĐẦU

Trong xã hội hiện đại, nhu cầu quản lý mua sắm và dinh dưỡng của các gia đình ngày càng trở nên cấp thiết, khi mà sự tiện lợi và hiệu quả trong việc sử dụng thời gian và tài nguyên được đặt lên hàng đầu. Xuất phát từ thực tế này, đề tài Xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng Đi chợ tiện lợi có mục tiêu mang đến giải pháp toàn diện cho việc quản lý danh sách mua sắm, bữa ăn, và thực phẩm trong gia đình.

Quá trình thực hiện đề tài bắt đầu với việc tìm hiểu nhu cầu thực tế của người dùng và phân tích những giải pháp hiện có trên thị trường. Tiếp đến là các giai đoạn thiết kế và phát triển ứng dụng, với các tính năng chính bao gồm quản lý danh sách mua sắm, lập lịch bữa ăn và chia sẻ danh sách trong nhóm gia đình. Nhóm nghiên cứu đã áp dụng những phương pháp phát triển phần mềm hiện đại để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao và đáp ứng hiệu quả các yêu cầu thực tế. Việc kiểm thử và cải tiến liên tục trong quá trình phát triển giúp ứng dụng mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Báo cáo này trình bày chi tiết quá trình thực hiện, các bước tiếp cận, cùng với kết quả đạt được, đồng thời phân tích những giá trị mà đề tài mang lại trong việc nâng cao hiệu quả quản lý dinh dưỡng và mua sắm hàng ngày, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dùng.

## PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

| Họ và tên             | Tổng hợp công việc thực hiện                                                                                                                                                                                                                                                                    | Đánh giá |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nguyễn Trình Tuấn Đạt | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phân công, giám sát công việc nửa đầu dự án</li> <li>- Thiết kế, triển khai front end các chức năng: xác thực người dùng, quản lý nhóm, quản lý người dùng, quản lý danh mục, thiết kế homepage</li> <li>- Kiểm thử các chức năng tương ứng</li> </ul> | Tốt      |
| Phạm Văn Phong        | Thiết kế triển khai database, triển khai backend các chức năng: Quản lý bữa ăn, quản lý tủ lạnh, quản lý mua sắm                                                                                                                                                                                | Tốt      |
| Đỗ Văn Hoàng          | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Thiết kế triển khai giao diện, logic frontend các chức năng: Quản lý tủ lạnh, quản lý thực phẩm, quản lý bữa ăn, thiết kế bottom navigation</li> <li>- Kiểm thử các chức năng tương ứng</li> </ul>                                                      | Tốt      |
| Nguyễn Hải Minh       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phân công, giám sát công việc nửa sau dự án</li> <li>- Thiết kế triển khai backend các chức năng: Xác thực, quản lý nhóm, quản lý danh mục quản lý đơn vị, quản lý thực phẩm</li> </ul>                                                                | Tốt      |
| Nguyễn Xuân Hiếu      | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Thiết kế triển khai giao diện, logic frontend các chức năng: quản lý đơn vị, quản lý mua sắm, quản lý công thức nấu ăn</li> <li>- Kiểm thử các chức năng tương ứng</li> </ul>                                                                           | Tốt      |

## CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT BÀI TOÁN

### 1.1. Mô tả yêu cầu bài toán

Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu mua sắm thực phẩm và quản lý dinh dưỡng ngày càng trở nên quan trọng đối với các hộ gia đình, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn. Việc ghi nhớ danh sách mua sắm, theo dõi thực phẩm trong tủ lạnh và lên kế hoạch bữa ăn hàng ngày thường gây khó khăn và mất thời gian. Do đó, cần có một công cụ hiệu quả để hỗ trợ người dùng quản lý các công việc này một cách tối ưu.

Bài toán đặt ra là xây dựng một ứng dụng di động đa nền tảng để hỗ trợ người dùng quản lý danh sách mua sắm, theo dõi tình trạng thực phẩm, và lập kế hoạch bữa ăn. Ứng dụng này cần cho phép người dùng dễ dàng tạo, chỉnh sửa và chia sẻ danh sách mua sắm với các thành viên trong gia đình, từ đó giúp cải thiện tính phối hợp và tránh trùng lặp trong việc mua sắm. Bên cạnh đó, ứng dụng cần có khả năng theo dõi thông tin thực phẩm đã mua, bao gồm ngày hết hạn, vị trí lưu trữ, nhằm giảm thiểu lãng phí thực phẩm. Hơn nữa, ứng dụng cần hỗ trợ người dùng lên kế hoạch bữa ăn và gợi ý các món ăn dựa trên những nguyên liệu sẵn có, giúp tối ưu hóa việc sử dụng thực phẩm trong tủ lạnh.

Ngoài các tính năng trên, ứng dụng phải đảm bảo tính tiện dụng, giao diện thân thiện, và hiệu suất cao để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng. Đồng thời, khả năng chia sẻ dữ liệu và phân công công việc trong gia đình cũng là một yêu cầu quan trọng, giúp tăng tính cộng tác giữa các thành viên. Mục tiêu cuối cùng của bài toán là tạo ra một giải pháp toàn diện, không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc mua sắm và nấu nướng mà còn nâng cao chất lượng dinh dưỡng và cuộc sống cho người dùng.

## 1.2. Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán

| Input                                      | Process                                                                                                                               | Output                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Danh sách các món cần mua</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Người dùng nhập thông tin món cần mua</li> <li>- Lưu danh sách vào cơ sở dữ liệu</li> </ul>  | Danh sách mua sắm                  |
| <b>Thông tin thành viên nhóm</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tạo nhóm người dùng</li> <li>- Liên kết thành viên với danh sách mua sắm chung</li> </ul>    | Nhóm gia đình                      |
| <b>Ngày, thời gian và món ăn</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lên kế hoạch bữa ăn theo ngày</li> <li>- Ghi nhận vào cơ sở dữ liệu</li> </ul>               | Lịch bữa ăn                        |
| <b>Thông tin thực phẩm (số lượng, hạn)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cập nhật thông tin thực phẩm</li> <li>- Tổ chức dữ liệu thực phẩm trong tủ lạnh</li> </ul>   | Danh sách thực phẩm đã lưu trữ     |
| <b>Danh sách nhiệm vụ mua sắm</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên</li> <li>- Đồng bộ thông tin với nhóm</li> </ul>      | Danh sách công việc được phân công |
| <b>Thông tin đăng ký tài khoản</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Người dùng nhập thông tin cá nhân</li> <li>- Lưu thông tin tài khoản vào hệ thống</li> </ul> | Tài khoản người dùng               |

## CHƯƠNG 2. ĐẶC TẢ YÊU CẦU BÀI TOÁN

### 2.1. Giới thiệu chung

+ *Xác định các tác nhân của hệ thống:*

| STT | Tên tác nhân         | Mô tả tác nhân                    |
|-----|----------------------|-----------------------------------|
| 1   | Người dùng           | Sử dụng ứng dụng                  |
| 2   | Quản trị hệ thống    | Đảm bảo tính ổn định của ứng dụng |
| 3   | Trưởng nhóm gia đình |                                   |

+ *Xác định các ca sử dụng*

| STT | Mã usecase | Tên usecase               | Mô tả Usecase                                                                                                       | Tác nhân tương tác | Độ phức tạp |
|-----|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1   | UC02001    | Xem danh sách bữa ăn      | Người dùng có thể xem danh sách các bữa ăn trong ngày, hoặc các ngày khác nhau tại mục này, ăn gì, ăn bao nhiêu bữa | Người dùng         | Thấp        |
| 2   | UC02002    | Xem chi tiết bữa ăn       | Người dùng xem chi tiết từng bữa ăn, bao gồm xem danh sách món ăn, danh sách nguyên liệu, mô tả, ước tính calo      | Người dùng         | Trung bình  |
| 3   | UC02003    | Xem danh sách món ăn      | Hiện thị danh sách món ăn trong giao diện chi tiết bữa ăn                                                           | Người dùng         | Thấp        |
| 4   | UC02004    | Xem danh sách nguyên liệu | Hiện thị danh sách nguyên liệu tổng hợp được dùng trong bữa ăn tại giao diện chi tiết bữa ăn                        | Người dùng         | Trung bình  |
| 5   | UC02005    | Thêm bữa ăn nhẹ           | Thêm 1 bữa ăn nhẹ vào các khoảng thời gian giữa các bữa chính                                                       | Trưởng phòng       | Trung bình  |



## IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng

|    |         |                                              |                                                                                                      |              |            |
|----|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 6  | UC02006 | Xoá bữa ăn                                   | Xoá bữa ăn (hoặc nội dung bữa ăn đối với các bữa chính)                                              | Trưởng phòng | Trung Bình |
| 7  | UC02007 | Hoàn thành bữa ăn                            | Thay đổi trạng thái bữa ăn thành hoàn thành, cập nhật lượng nguyên liệu đã sử dụng vào tủ            | Trưởng phòng | Trung bình |
| 8  | UC02008 | Thêm món ăn                                  | Thêm món ăn vào bữa ăn                                                                               | Trưởng phòng | Trung bình |
| 9  | UC02010 | Xoá món ăn                                   | Xoá món ăn khỏi danh sách thực đơn bữa ăn                                                            | Trưởng phòng | Trung bình |
| 10 | UC02011 | Đề xuất món ăn dựa trên nguyên liệu trong tủ | Món ăn được đề xuất phù hợp với lượng nguyên liệu có sẵn trong tủ, hoặc nguyên liệu đang được đi mua | Trưởng phòng | Rất cao    |
| 11 | UC04001 | Xem công thức                                | Người dùng có thể xem các công thức nấu ăn                                                           | Người dùng   | Thấp       |
| 12 | UC04002 | Thêm công thức mới                           | Có thể tạo các công thức nấu ăn mới                                                                  | Trưởng phòng | Cao        |
| 13 | UC04003 | Sửa công thức                                | Sửa các công thức có sẵn                                                                             | Trưởng phòng | Trung bình |
| 14 | UC04004 | Tạo nguyên liệu mới                          | Tạo nguyên liệu mới trong quá trình thêm món ăn vào bữa ăn, hoặc thêm sửa công thức nấu ăn           | Trưởng phòng | Trung bình |
| 15 | UC04005 | Xoá công thức                                | Xoá các công thức nấu ăn                                                                             | Trưởng phòng | Trung bình |

### + *Xác định các quan hệ*

- **Quản lý danh sách mua sắm và Quản lý dự định bữa ăn:**

Kế hoạch bữa ăn có thể được liên kết với danh sách mua sắm, vì các nguyên liệu cần mua sẽ dựa trên những gì đã lên kế hoạch trong các bữa ăn.

- **Quản lý thực phẩm trong tủ lạnh và Quản lý công thức nấu ăn:**

Dựa trên các nguyên liệu hiện có trong tủ lạnh, hệ thống có thể gợi ý các công thức nấu ăn phù hợp, giúp người dùng tận dụng tối đa thực phẩm đã lưu trữ.

- **Tìm kiếm và phân loại thực phẩm:**

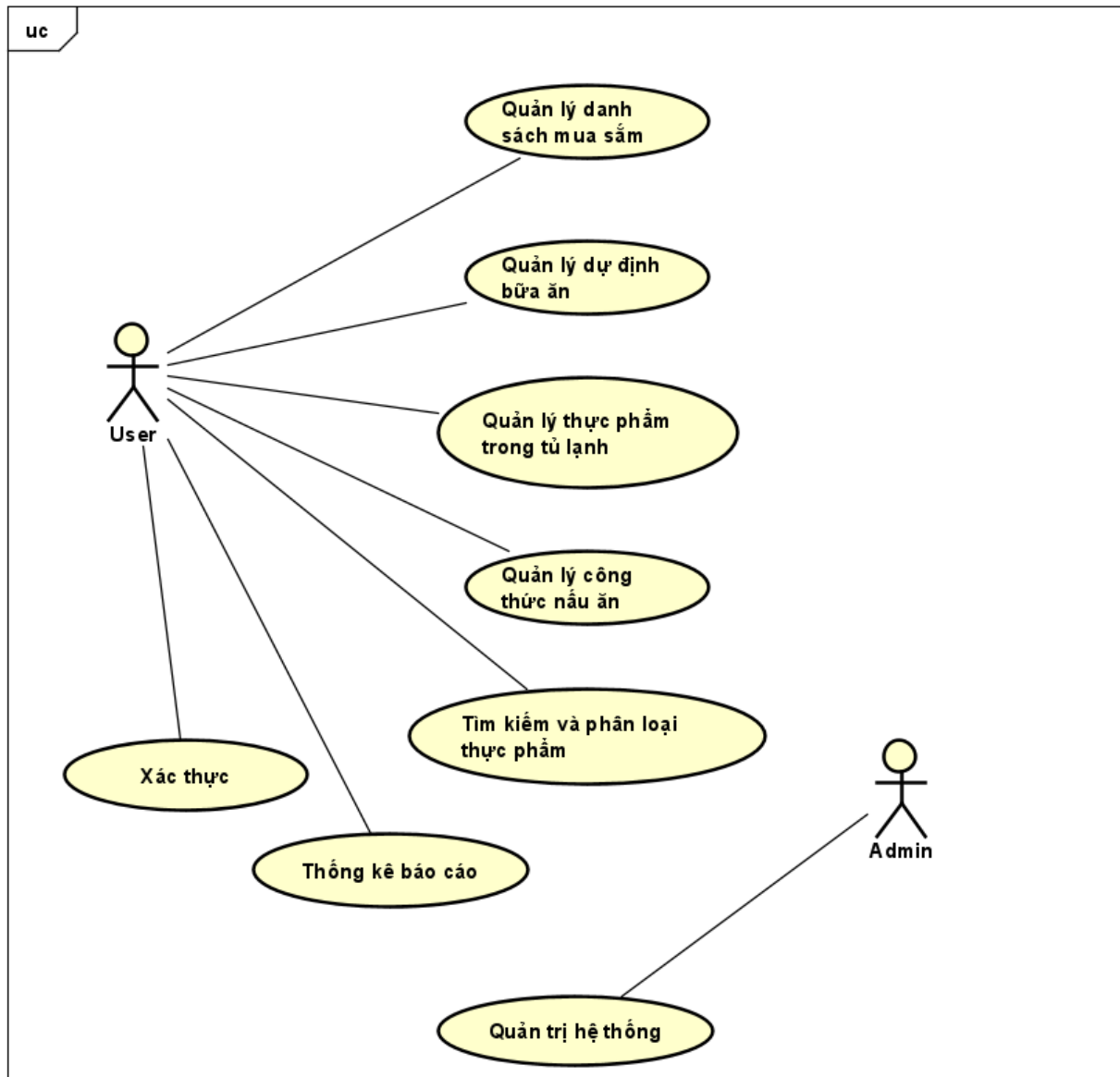
Chức năng này hỗ trợ các quá trình quản lý thực phẩm và công thức nấu ăn, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm nguyên liệu và lựa chọn các món ăn phù hợp.

- **Thống kê và báo cáo:**

Các báo cáo và thống kê được tạo ra dựa trên dữ liệu từ những Use Case như quản lý danh sách mua sắm và quản lý thực phẩm, giúp người dùng phân tích và đánh giá thói quen tiêu dùng của họ.

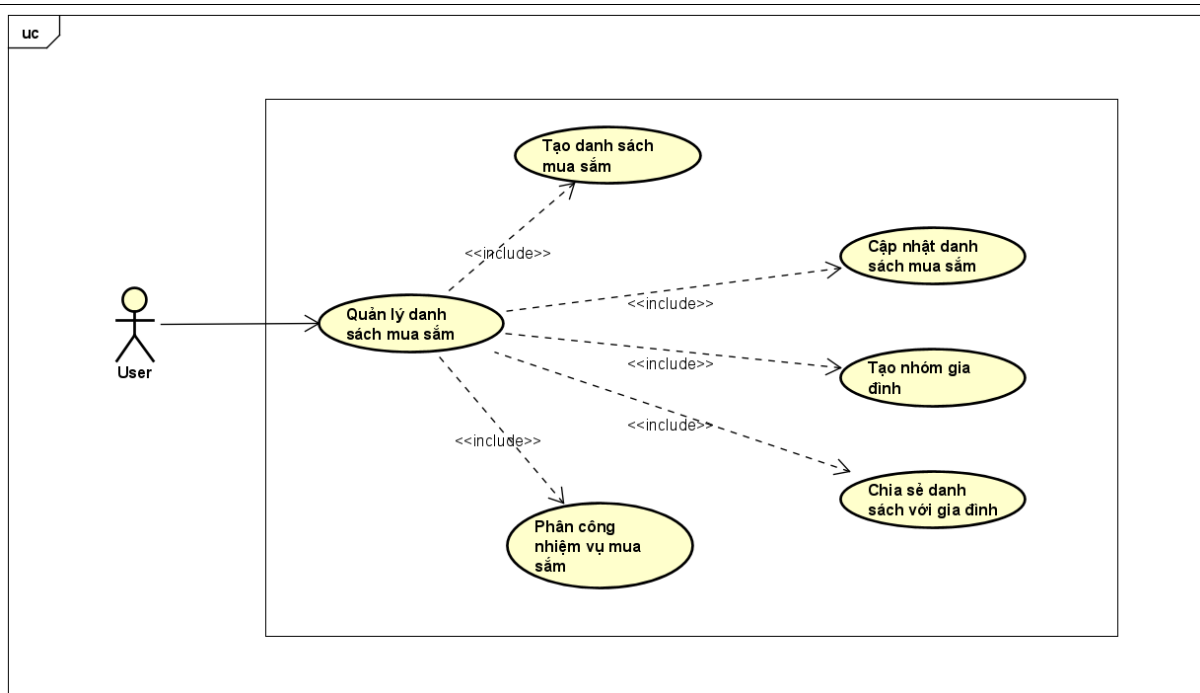
## 2.2. Biểu đồ use case

### 2.2.1. Biểu đồ use case tổng quan

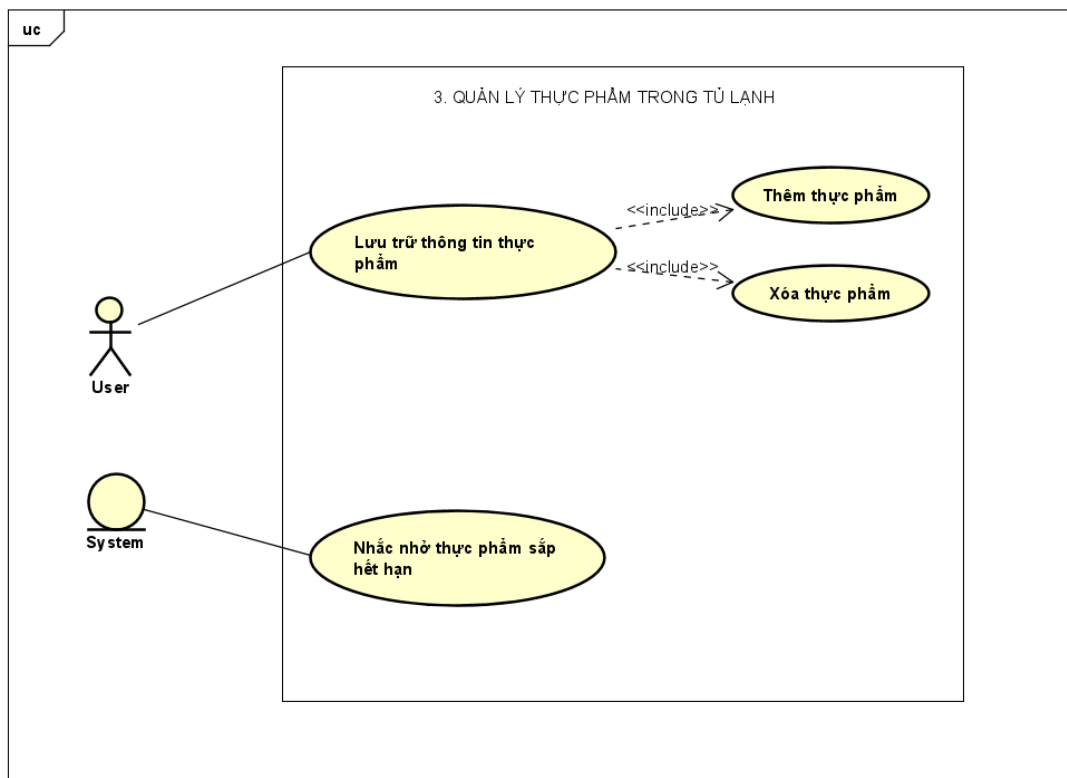


### 2.2.2. Biểu đồ use case phân rã mức 2

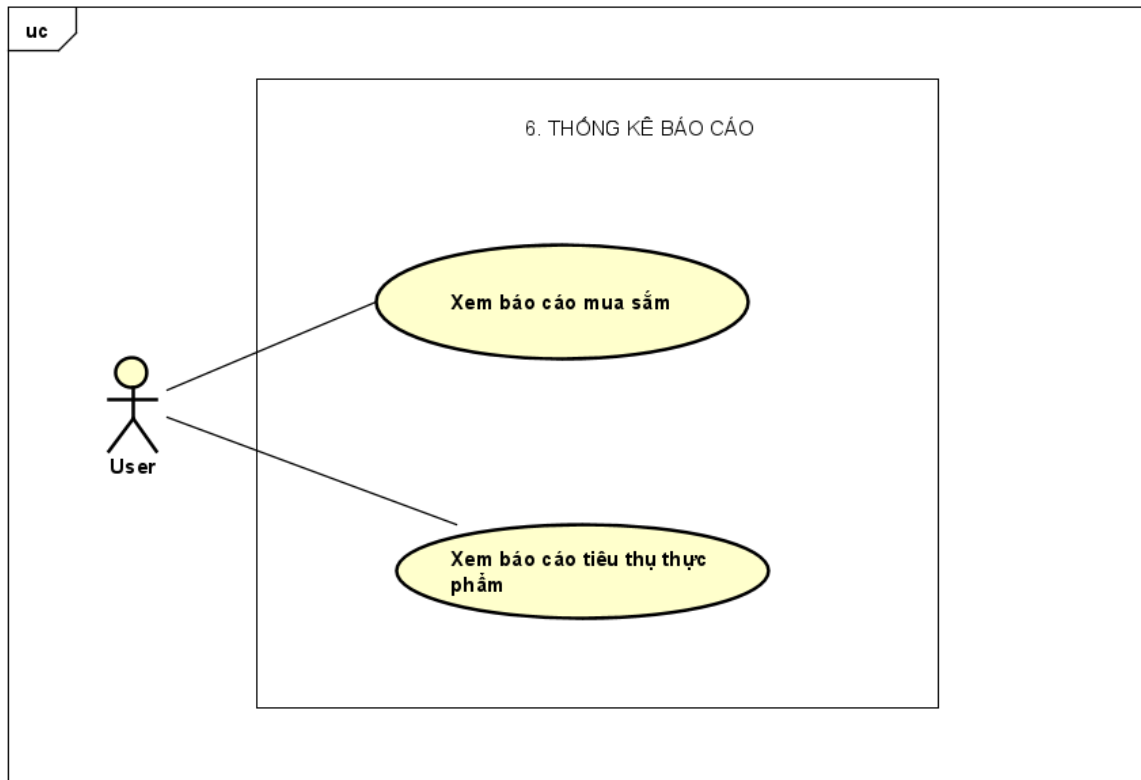
- Biểu đồ ca sử dụng phân rã cho use case “Quản lý danh sách mua sắm”:



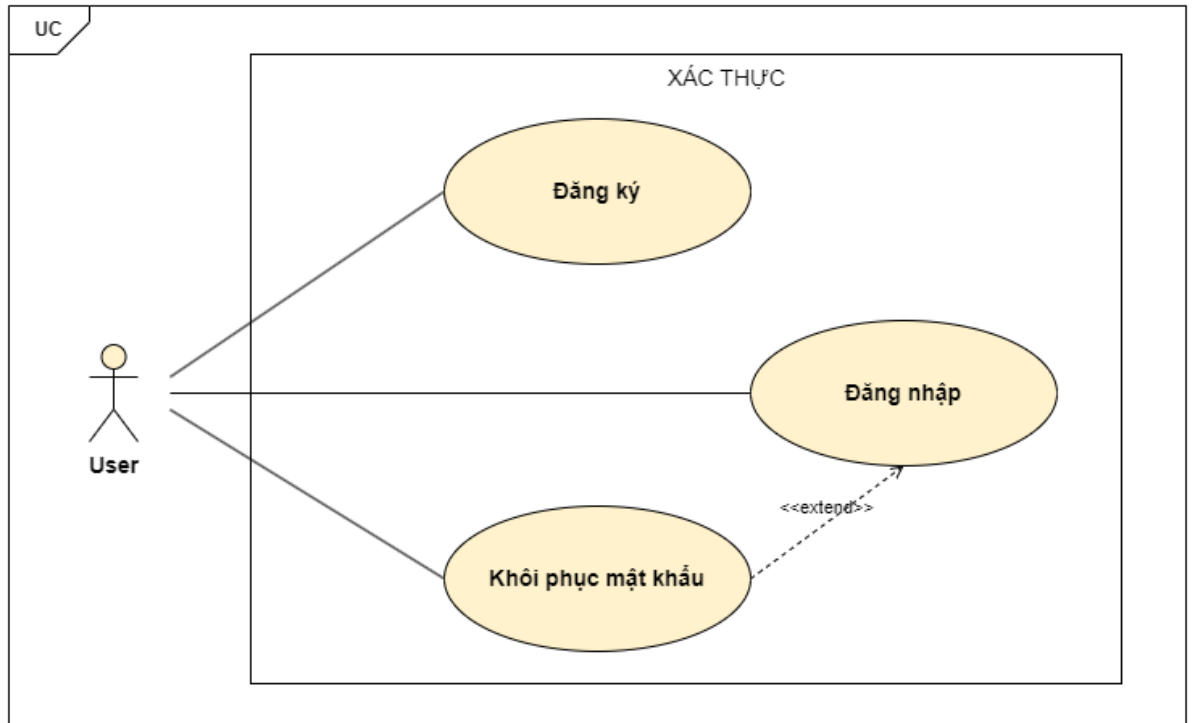
- Biểu đồ phân rã mức 2 của use case “Quản lý thực phẩm trong tủ lạnh”



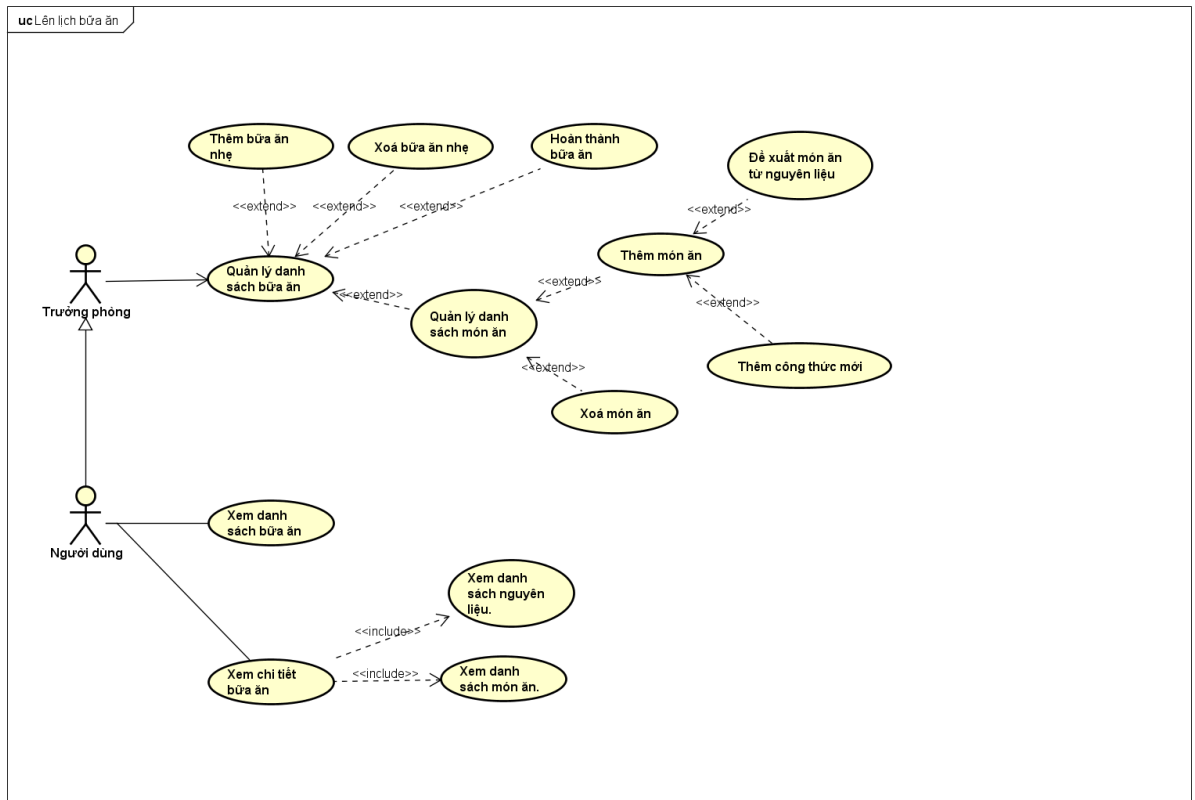
- Biểu đồ phân rã mức 2 của use case “Thống kê báo cáo”



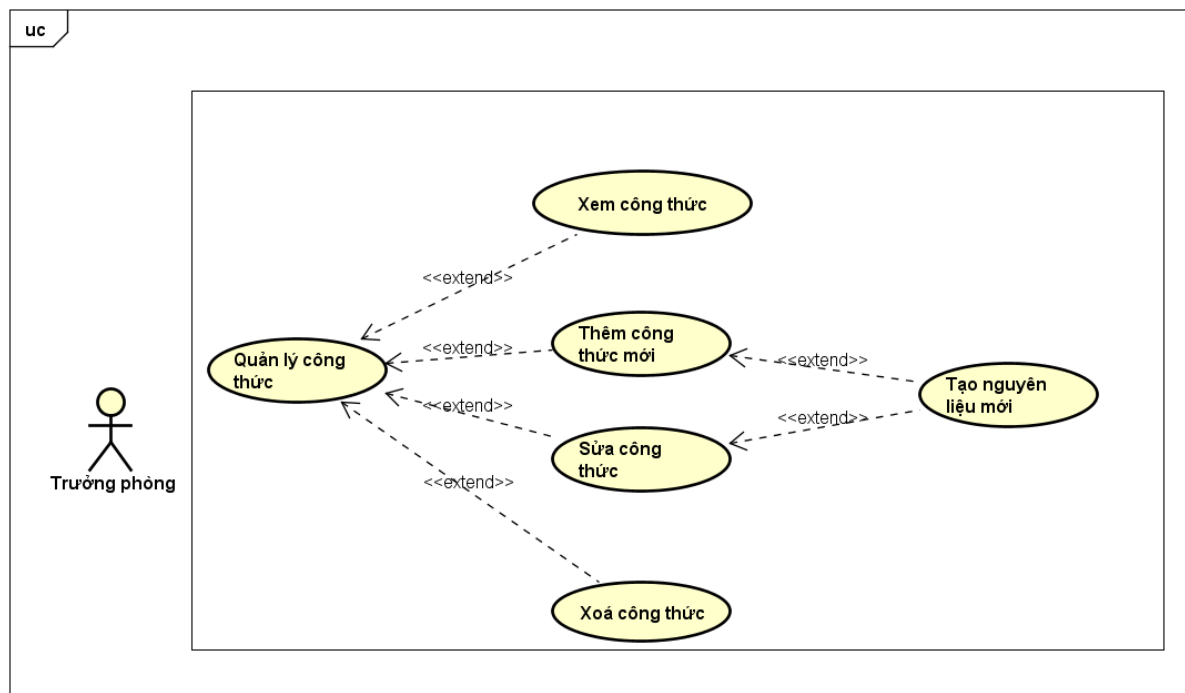
- Biểu đồ phân rã mức 2 của use case Xác thực (Authentication)



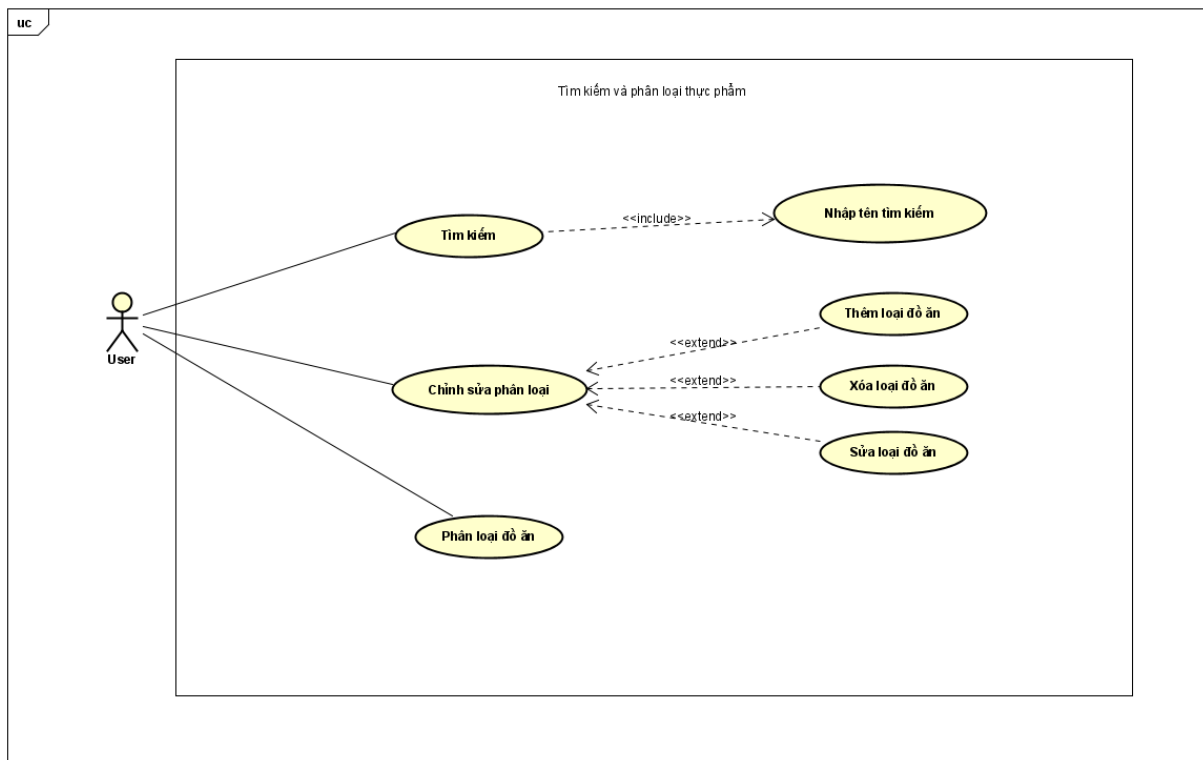
- Biểu đồ phân rã use case **Lên lịch bữa ăn**:



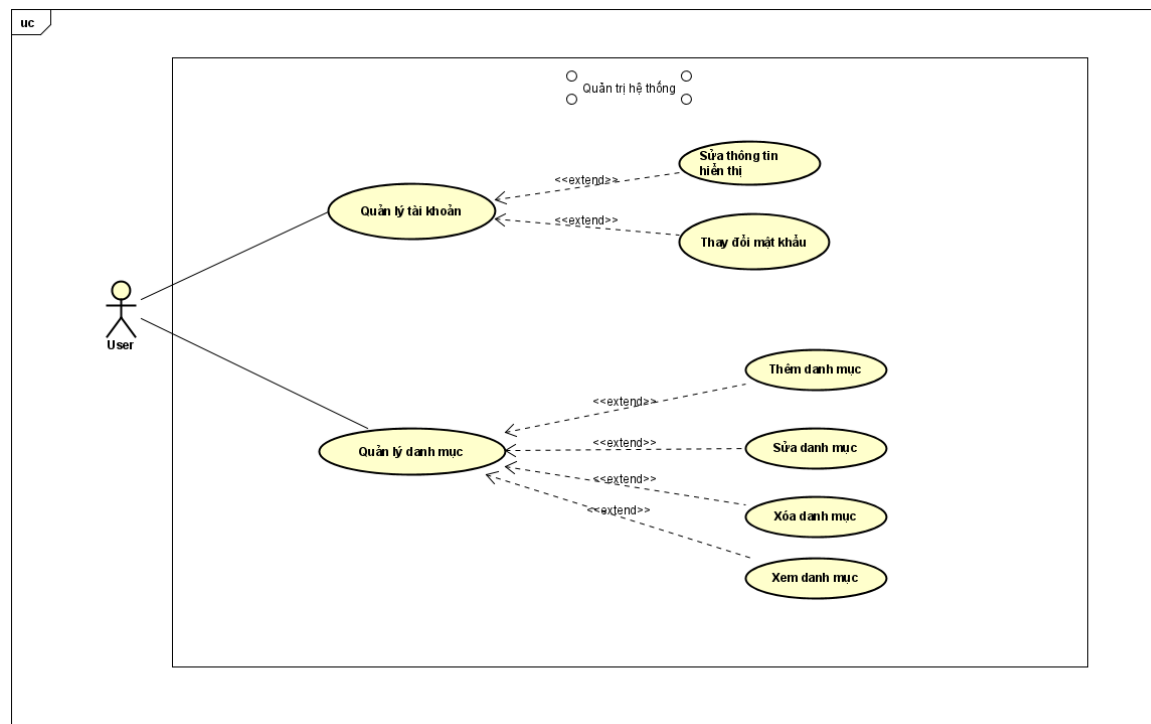
- Biểu đồ phân rã use case **Quản lý công thức nấu ăn**:



- Biểu đồ phân rã cho use case **Tìm kiếm và phân loại thực phẩm**



- Biểu đồ phân rã cho use case **Quản trị hệ thống**



Đặc tả ca sử dụng **Tạo danh sách mua sắm**:

|                    |        |                     |                       |
|--------------------|--------|---------------------|-----------------------|
| <b>Mã Use case</b> | UC0101 | <b>Tên Use case</b> | Tạo danh sách mua sắm |
|--------------------|--------|---------------------|-----------------------|

## IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng

|                                             |                                                                  |                      |                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Tác nhân</b>                             | Người dùng                                                       |                      |                                            |
| <b>Mô tả</b>                                | Người dùng tạo ra danh sách các thực phẩm cần mua sắm trong ngày |                      |                                            |
| <b>Tiền điều kiện</b>                       | Tác nhân đã đăng nhập thành công                                 |                      |                                            |
| <b>Luồng sự kiện chính<br/>(Thành công)</b> | <b>STT</b>                                                       | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                           |
|                                             | 1                                                                | Người dùng           | Nhấn nút <b>Tạo danh sách mua sắm</b>      |
|                                             | 2                                                                | Hệ thống             | Hiển thị giao diện tạo danh sách           |
|                                             | 3                                                                | Người dùng           | Nhập thông tin vật phẩm cần mua            |
|                                             | 4                                                                | Hệ thống             | Nhận thông tin vật phẩm                    |
|                                             | 5                                                                | Hệ thống             | Hiển thị lại danh sách thực phẩm cần mua.  |
|                                             | 6                                                                | Người dùng           | Nhấn tạo danh sách                         |
|                                             | 7                                                                | Hệ thống             | Lưu lại danh sách                          |
|                                             | 8                                                                | Hệ thống             | Trở lại màn hình danh sách mua sắm         |
| <b>Luồng sự kiện thay thế</b>               | <b>STT</b>                                                       | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                           |
|                                             | 3a                                                               | Người dùng           | Hủy tạo danh sách                          |
|                                             | 4a                                                               | Hệ thống             | Hiển thị cửa sổ xác nhận hủy               |
|                                             | 5a                                                               | Người dùng           | Xác nhận hủy                               |
|                                             | 6a                                                               | Hệ thống             | Trả về màn hình danh sách mua sắm ban đầu. |
| <b>Hậu điều kiện</b>                        | Danh sách mua sắm mới được lưu vào cơ sở dữ liệu                 |                      |                                            |

Đặc tả ca sử dụng **Cập nhật danh sách mua sắm**:

|                       |                                                                                                                   |                     |                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Mã Use case</b>    | UC0102                                                                                                            | <b>Tên Use case</b> | Cập nhật danh sách mua sắm. |
| <b>Tác nhân</b>       | Người dùng                                                                                                        |                     |                             |
| <b>Mô tả</b>          | Cập nhật, chỉnh sửa lại danh sách mua sắm                                                                         |                     |                             |
| <b>Tiền điều kiện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hệ thống có thông tin về danh sách mua sắm đã được tạo trước đó</li> </ul> |                     |                             |



|                                             |                                                                                                |                      |                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Người dùng đã đăng nhập</li> </ul>                      |                      |                                              |
| <b>Luồng sự kiện chính<br/>(Thành công)</b> | <b>STT</b>                                                                                     | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                             |
|                                             | 1                                                                                              | Người dùng           | Nhấn nút <b>Cập nhật danh sách mua sắm</b>   |
|                                             | 2                                                                                              | Hệ thống             | Hiển thị giao diện cập nhật danh sách        |
|                                             | 3                                                                                              | Người dùng           | Nhập thông tin vật phẩm cần mua thêm         |
|                                             | 4                                                                                              | Hệ thống             | Nhận thông tin vật phẩm                      |
|                                             | 5                                                                                              | Hệ thống             | Hiển thị lại danh sách thực phẩm cần mua.    |
|                                             | 6                                                                                              | Người dùng           | Nhấn Lưu                                     |
|                                             | 7                                                                                              | Hệ thống             | Lưu lại danh sách                            |
|                                             | 8                                                                                              | Hệ thống             | Trở lại màn hình danh sách mua sắm           |
| <b>Luồng sự kiện thay thế</b>               | <b>STT</b>                                                                                     | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                             |
|                                             | 3a                                                                                             | Người dùng           | Xóa vật phẩm trong danh sách đã tạo trước đó |
|                                             | 4a                                                                                             | Hệ thống             | Hiển thị cửa sổ xác nhận xóa                 |
|                                             | 5a                                                                                             | Người dùng           | Xác nhận xóa                                 |
|                                             | 6a                                                                                             | Hệ thống             | Trả về màn hình danh sách mua sắm ban đầu.   |
| <b>Hậu điều kiện</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Danh sách mới cập nhật được lưu vào hệ thống</li> </ul> |                      |                                              |

Đặc tả ca sử dụng **Chia sẻ danh sách mua sắm với gia đình:**

|                       |                                                                                                                                            |                     |                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>Mã Use case</b>    | UC0103                                                                                                                                     | <b>Tên Use case</b> | Chia sẻ danh sách với gia đình |
| <b>Tác nhân</b>       | Người dùng                                                                                                                                 |                     |                                |
| <b>Mô tả</b>          | Chia sẻ danh sách mua sắm với các thành viên trong gia đình                                                                                |                     |                                |
| <b>Tiền điều kiện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.</li> <li>Người dùng đã thuộc về một nhóm gia đình.</li> </ul> |                     |                                |

|                                         |                                                                                                  |                      |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng sự kiện chính (Thành công)</b> | <b>STT</b>                                                                                       | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                                                  |
|                                         | 1                                                                                                | Người dùng           | Nhấn nút <b>Chia sẻ danh sách với gia đình</b>                                                                    |
|                                         | 2                                                                                                | Hệ thống             | Hiển thị giao diện xác nhận chia sẻ danh sách với gia đình                                                        |
|                                         | 3                                                                                                | Người dùng           | Nhấn xác nhận                                                                                                     |
|                                         | 4                                                                                                | Hệ thống             | Cập nhật lại quyền truy cập vào danh sách mua sắm của người dùng này đối với tất cả các thành viên trong gia đình |
| <b>Luồng sự kiện thay thế</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Không có</li> </ul>                                       |                      |                                                                                                                   |
| <b>Hậu điều kiện</b>                    | Cập nhật và thông báo lại với các thành viên còn lại rằng đã được chia sẻ danh sách mua sắm này. |                      |                                                                                                                   |

Đặc tả ca sử dụng **Phân công mua sắm**:

|                                         |                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mã Use case</b>                      | UC0104                                                                                                                                                                                     | <b>Tên Use case</b>  | Phân công mua sắm                                                                                                   |
| <b>Tác nhân</b>                         | Trưởng nhóm                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                     |
| <b>Mô tả</b>                            | Trưởng nhóm thực hiện phân công nhiệm vụ mua sắm cho các thành viên trong gia đình                                                                                                         |                      |                                                                                                                     |
| <b>Tiền điều kiện</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.</li> <li>Người dùng có vai trò trưởng nhóm</li> <li>Hệ thống có sẵn danh sách mua sắm đã được lưu.</li> </ul> |                      |                                                                                                                     |
| <b>Luồng sự kiện chính (Thành công)</b> | <b>STT</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                                                    |
|                                         | 1                                                                                                                                                                                          | Trưởng nhóm          | Nhấn chọn Phân chia nhiệm vụ mua sắm                                                                                |
|                                         | 2                                                                                                                                                                                          | Hệ thống             | Hiển thị danh sách mua sắm.                                                                                         |
|                                         | 3                                                                                                                                                                                          | Trưởng nhóm          | Nhấn vào nút gán bên cạnh mỗi vật phẩm cần mua để chọn thành viên sẽ phân công cho mua đồ đó.<br>Sau đó, nhấn chọn. |
|                                         | 4                                                                                                                                                                                          | Hệ thống             | Hiển thị lại giao diện danh sách mua sắm kèm theo cập nhật tên thành viên được phân công bên cạnh món đồ.           |
|                                         | 5                                                                                                                                                                                          | Trưởng nhóm          | Chọn Lưu phân công                                                                                                  |

## IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng

|                               |                                                             |          |                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               | 6                                                           | Hệ thống | Cập nhật và hiển thị lại danh sách mua sắm kèm theo tên người mua bên cạnh. |
| <b>Luồng sự kiện thay thế</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Không có.</li> </ul> |          |                                                                             |
| <b>Hậu điều kiện</b>          | Danh sách phân công mua sắm được lưu lại vào hệ thống.      |          |                                                                             |

Đặc tả ca sử dụng **Lưu trữ thông tin thực phẩm**:

|                                             |                                                                                              |                      |                                                                                           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mã Use case</b>                          | UC03ADD                                                                                      | <b>Tên Use case</b>  | Lưu trữ thông tin thực phẩm                                                               |
| <b>Tác nhân</b>                             | Người dùng                                                                                   |                      |                                                                                           |
| <b>Mô tả</b>                                | Người dùng lưu trữ thông tin về các thực phẩm đã mua, bao gồm tên, số lượng và ngày hết hạn. |                      |                                                                                           |
| <b>Tiền điều kiện</b>                       | Tác nhân đã đăng nhập thành công                                                             |                      |                                                                                           |
| <b>Luồng sự kiện chính<br/>(Thành công)</b> | <b>STT</b>                                                                                   | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                          |
|                                             | 1                                                                                            | Người dùng           | Nhấn nút <b>Thêm thực phẩm</b>                                                            |
|                                             | 2                                                                                            | Hệ thống             | Hiển thị giao diện                                                                        |
|                                             | 3                                                                                            | Người dùng           | Nhập thông tin đầy đủ và xác nhận                                                         |
|                                             | 4                                                                                            | Hệ thống             | Kiểm tra xem nội dung nhập vào có hợp lệ (không trùng, các trường đã chính xác và đầy đủ) |
|                                             | 5                                                                                            | Hệ thống             | Lưu thông tin thực phẩm vào danh sách quản lý.                                            |
| <b>Luồng sự kiện thay thế</b>               | <b>STT</b>                                                                                   | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                          |
|                                             | 4a                                                                                           | Hệ thống             | thông báo lỗi: thông tin đã nhập không hợp lệ (lỗi nhập sai, thiếu nội dung,...)          |
|                                             | 4b                                                                                           | Hệ thống             | thông báo lỗi: thực phẩm đã tồn tại                                                       |
| <b>Hậu điều kiện</b>                        | Thông tin thực phẩm mới được lưu vào cơ sở dữ liệu                                           |                      |                                                                                           |

**Đặc tả ca sử dụng Nhắc nhở thực phẩm sắp hết hạn sử dụng:**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Mã Use case                      | UC03REMIND                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tên Use case  | Nhắc nhở thực phẩm sắp hết hạn sử dụng                                 |
| Tác nhân                         | Hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                        |
| Mô tả                            | Ứng dụng gửi thông báo cho người dùng khi thực phẩm sắp hết hạn.                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                        |
| Tiền điều kiện                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Hệ thống có thông tin về thực phẩm và ngày hết hạn trong cơ sở dữ liệu.</li><li>Người dùng đã kích hoạt tính năng nhắc nhở hoặc đồng ý nhận thông báo.</li><li>Thời gian hiện tại phải trước ngày hết hạn của thực phẩm ít nhất 3 ngày.</li></ul> |               |                                                                        |
| Luồng sự kiện chính (Thành công) |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                        |
|                                  | STT                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Thực hiện bởi | Hành động                                                              |
|                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hệ thống      | Kiểm tra ngày hết hạn của thực phẩm.                                   |
|                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hệ thống      | Gửi thông báo nhắc nhở trước 3 ngày khi thực phẩm sắp hết hạn sử dụng. |
| Luồng sự kiện thay thế           | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                        |
| Hậu điều kiện                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Người dùng nhận được thông báo về thực phẩm sắp hết hạn.</li><li>Hệ thống đánh dấu thực phẩm đã gửi thông báo để tránh gửi lại lần nữa.</li></ul>                                                                                                 |               |                                                                        |

**Đặc tả ca sử dụng Xem báo cáo mua sắm:**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Mã Use case</b>    | UC06BUYSTAT                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Tên Use case</b> | Xem báo cáo mua sắm |
| <b>Tác nhân</b>       | Người dùng                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |
| <b>Mô tả</b>          | Người dùng xem thống kê về các món đồ đã mua trong một khoảng thời gian nhất định.                                                                                                                                                                       |                     |                     |
| <b>Tiền điều kiện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.</li> <li>Hệ thống đã lưu trữ đầy đủ thông tin về các món đồ đã mua trong cơ sở dữ liệu.</li> <li>Người dùng có quyền truy cập vào chức năng xem báo cáo mua sắm.</li> </ul> |                     |                     |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng sự kiện chính (Thành công)</b> | <b>STT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                    |
|                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Người dùng           | Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo.                              |
|                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hệ thống             | Hệ thống kiểm tra thông tin mua sắm trong khoảng thời gian đã chọn. |
|                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hệ thống             | Hiển thị danh sách các món đồ đã mua theo thời gian yêu cầu.        |
| <b>Luồng sự kiện thay thế</b>           | <p><b>6.1a:</b> Nếu không có dữ liệu mua sắm trong khoảng thời gian đã chọn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hệ thống hiển thị thông báo "Không có dữ liệu mua sắm trong khoảng thời gian này".</li> </ul> <p><b>6.1b:</b> Nếu người dùng nhập khoảng thời gian không hợp lệ (ví dụ: ngày kết thúc trước ngày bắt đầu):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại khoảng thời gian.</li> </ul> |                      |                                                                     |
| <b>Hậu điều kiện</b>                    | Báo cáo mua sắm hiển thị cho người dùng với đầy đủ thông tin các món đồ đã mua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                     |

Đặc tả ca sử dụng **Xem báo cáo tiêu thụ thực phẩm:**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mã Use case</b>                      | UC06USESTAT                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Tên Use case</b>  | Xem báo cáo tiêu thụ thực phẩm                                                                                       |
| <b>Tác nhân</b>                         | Người dùng                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                      |
| <b>Mô tả</b>                            | Người dùng xem thống kê về các thực phẩm đã tiêu thụ.                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                      |
| <b>Tiền điều kiện</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.</li> <li>Hệ thống đã lưu trữ đầy đủ thông tin về các thực phẩm (tên, số lượng, ...) đã tiêu thụ.</li> <li>Người dùng có quyền truy cập vào chức năng xem báo cáo tiêu thụ thực phẩm.</li> </ul> |                      |                                                                                                                      |
| <b>Luồng sự kiện chính (Thành công)</b> | <b>STT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                                                     |
|                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | Người dùng           | Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo.                                                                               |
|                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hệ thống             | Hệ thống kiểm tra thông tin tiêu thụ thực phẩm trong khoảng thời gian đã chọn.                                       |
|                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hệ thống             | Ứng dụng hiển thị báo cáo tiêu thụ thực phẩm, bao gồm các thực phẩm đã tiêu thụ, số lượng tiêu thụ và ngày tiêu thụ. |
| <b>Luồng sự kiện thay thế</b>           | <p><b>6.2a:</b> Nếu không có dữ liệu tiêu thụ thực phẩm trong khoảng thời gian đã chọn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hệ thống hiển thị thông báo "Không có dữ liệu tiêu thụ thực phẩm trong khoảng thời gian này".</li> </ul>                                  |                      |                                                                                                                      |

|  |                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>6.2b:</b> Nếu người dùng nhập khoảng thời gian không hợp lệ: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại khoảng thời gian.</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Đặc tả use case **Đăng ký:**

|                       |                                                                                  |                     |         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| <b>Mã Use case</b>    | UC81SIGNUP                                                                       | <b>Tên Use case</b> | Đăng ký |
| <b>Tác nhân</b>       | Người dùng                                                                       |                     |         |
| <b>Mô tả</b>          | Người dùng đăng ký tài khoản bằng cách nhập thông tin đăng ký và xác minh email. |                     |         |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Người dùng phải chưa có tài khoản, truy cập trang đăng ký và có email hợp lệ.    |                     |         |

|                                             |                                                                                       |                      |                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng sự kiện chính<br/>(Thành công)</b> | <b>STT</b>                                                                            | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                            |
|                                             | 1                                                                                     | Người dùng           | Người dùng chọn chức năng "Đăng ký".                                                        |
|                                             | 2                                                                                     | Hệ thống             | Hiển thị form nhập thông tin đăng ký.                                                       |
|                                             | 3                                                                                     | Người dùng           | Người dùng nhập thông tin đăng ký.                                                          |
|                                             | 4                                                                                     | Hệ thống             | Kiểm tra thông tin được nhập và gửi email xác minh đến người dùng.                          |
|                                             | 5                                                                                     | Người dùng           | Người dùng xác nhận email qua đường dẫn trong email.                                        |
| <b>Luồng sự kiện thay thế</b>               | <b>STT</b>                                                                            | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                            |
|                                             | 4                                                                                     | Hệ thống             | Thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin khi thông tin bị nhập sai hoặc email đã tồn tại |
| <b>Hậu điều kiện</b>                        | Tài khoản người dùng được tạo thành công và người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống. |                      |                                                                                             |

Đặc tả use case **Đăng nhập:**

**IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng**

|                       |                                                                      |                     |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Mã Use case</b>    | UC82LOGIN                                                            | <b>Tên Use case</b> | Đăng nhập |
| <b>Tác nhân</b>       | Người dùng                                                           |                     |           |
| <b>Mô tả</b>          | Người dùng thực hiện đăng nhập bằng cách nhập tài khoản và mật khẩu. |                     |           |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Người dùng phải có tài khoản đã đăng ký trước đó.                    |                     |           |

|                                             |                                                                                    |                      |                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng sự kiện chính<br/>(Thành công)</b> | <b>STT</b>                                                                         | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                                     |
|                                             | 1                                                                                  | Người dùng           | Người dùng chọn chức năng "Đăng nhập".                                                               |
|                                             | 2                                                                                  | Hệ thống             | Hiển thị form đăng nhập yêu cầu người dùng nhập tài khoản và mật khẩu.                               |
|                                             | 3                                                                                  | Người dùng           | Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu.                                                               |
|                                             | 4                                                                                  | Hệ thống             | Kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản và mật khẩu.                                                      |
|                                             | 5                                                                                  | Hệ thống             | Nếu thông tin chính xác, hệ thống cho phép người dùng đăng nhập thành công và truy cập vào hệ thống. |
| <b>Luồng sự kiện thay thế</b>               | <b>STT</b>                                                                         | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                                     |
|                                             | 4                                                                                  | Hệ thống             | Thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin nếu người dùng nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu.         |
| <b>Hậu điều kiện</b>                        | Người dùng đã đăng nhập thành công và có thể sử dụng các chức năng trong hệ thống. |                      |                                                                                                      |

Đặc tả use case **Khôi phục mật khẩu**:

|                       |                                                                                              |                     |                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Mã Use case</b>    | UC83RESETPASSWORD                                                                            | <b>Tên Use case</b> | Khôi phục mật khẩu |
| <b>Tác nhân</b>       | Người dùng                                                                                   |                     |                    |
| <b>Mô tả</b>          | Người dùng khôi phục mật khẩu bằng cách nhập email, xác minh qua email, và đặt mật khẩu mới. |                     |                    |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Người dùng đã đăng ký tài khoản hợp lệ với hệ thống và có email hợp lệ để nhận mã xác minh.  |                     |                    |

|                                            |                                                                                                                           |                      |                                                                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng sự kiện chính</b><br>(Thành công) | <b>STT</b>                                                                                                                | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                                         |
|                                            | 1                                                                                                                         | Người dùng           | Người dùng chọn chức năng "Khôi phục mật khẩu".                                                          |
|                                            | 2                                                                                                                         | Hệ thống             | Hiển thị form nhập email để khôi phục mật khẩu.                                                          |
|                                            | 3                                                                                                                         | Người dùng           | Người dùng nhập địa chỉ email đã đăng ký với hệ thống.                                                   |
|                                            | 4                                                                                                                         | Hệ thống             | Gửi email chứa mã xác minh hoặc đường dẫn đặt lại mật khẩu đến email người dùng.                         |
|                                            | 5                                                                                                                         | Người dùng           | Người dùng xác minh qua email (bằng cách nhập mã xác minh hoặc nhấp vào liên kết đặt lại mật khẩu).      |
|                                            | 6                                                                                                                         | Hệ thống             | Hiển thị form cho người dùng nhập mật khẩu mới.                                                          |
|                                            | 7                                                                                                                         | Người dùng           | Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu.                                                       |
|                                            | 8                                                                                                                         | Hệ thống             | Xác nhận mật khẩu mới và cập nhật hệ thống, thông báo quá trình khôi phục thành công.                    |
| <b>Luồng sự kiện thay thế</b>              | <b>STT</b>                                                                                                                | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                                         |
|                                            | 4                                                                                                                         | Hệ thống             | Thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin nếu người dùng nhập sai email hoặc mã xác minh không hợp lệ. |
| <b>Hậu điều kiện</b>                       | Mật khẩu của người dùng đã được cập nhật thành công, và người dùng có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập vào hệ thống. |                      |                                                                                                          |



Đặc tả ca sử dụng **Thêm bữa ăn nhẹ:**

|                               |                                                                                         |                                                  |                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Mã UC (UC #)</b>           | UC02005                                                                                 | <b>Tên usecase</b>                               | Thêm bữa ăn nhẹ |
| <b>Tác nhân</b>               | Trưởng phòng                                                                            |                                                  |                 |
| <b>Điều kiện trước</b>        | Là người đăng nhập thành công và là trưởng phòng, đang ở giao diện xem danh sách bữa ăn |                                                  |                 |
| <b>Luồng thực thi chính</b>   |                                                                                         |                                                  |                 |
| <b>No.</b>                    | <b>Thực hiện</b>                                                                        | <b>Hành động</b>                                 |                 |
| 1                             | Trưởng phòng                                                                            | Chọn biểu tượng thêm bữa ăn nhẹ                  |                 |
| 2                             | System                                                                                  | Yêu cầu lựa chọn thời gian bữa ăn                |                 |
| 3                             | Trưởng phòng                                                                            | Chọn thời gian                                   |                 |
| 4                             | System                                                                                  | Tạo một bữa ăn nhẹ trống tại thời điểm được chọn |                 |
| <b>Luồng thực thi mở rộng</b> |                                                                                         |                                                  |                 |
| <b>No.</b>                    | <b>Thực hiện</b>                                                                        | <b>Hành động</b>                                 |                 |
| 1a.                           | System                                                                                  | Warning error: “Bạn ăn quá nhiều bữa phụ”        |                 |
| <b>Điều kiện sau</b>          | Hiển thị được danh sách bao gồm bữa ăn mới thêm                                         |                                                  |                 |

Đặc tả ca sử dụng **Xoá bữa ăn:**

|                             |                                                                                         |                                                                |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Mã UC (UC #)</b>         | UC02006                                                                                 | <b>Tên usecase</b>                                             | Xoá bữa ăn |
| <b>Tác nhân</b>             | Trưởng phòng                                                                            |                                                                |            |
| <b>Điều kiện trước</b>      | Là người đăng nhập thành công và là trưởng phòng, đang ở giao diện xem danh sách bữa ăn |                                                                |            |
| <b>Luồng thực thi chính</b> |                                                                                         |                                                                |            |
| <b>No.</b>                  | <b>Thực hiện</b>                                                                        | <b>Hành động</b>                                               |            |
| 1                           | Trưởng phòng                                                                            | Bấm biểu tượng xoá bên cạnh bữa ăn                             |            |
| 2                           | System                                                                                  | Xoá bữa ăn nếu là bữa ăn nhẹ, xoá nội dung nếu là bữa ăn chính |            |

### IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng

|                               |                                        |                    |  |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--|
| 3                             | System                                 | Cập nhật danh sách |  |
| <b>Luồng thực thi mở rộng</b> | Không                                  |                    |  |
| <b>Điều kiện sau</b>          | Hiện thị lại danh sách đã cập nhật xóa |                    |  |

Đặc tả ca sử dụng **Hoàn thành bữa ăn:**

|                               |                                                                                         |                                               |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Mã UC (UC #)</b>           | UC02007                                                                                 | <b>Tên usecase</b>                            | Hoàn thành bữa ăn |
| <b>Tác nhân</b>               | Trưởng phòng                                                                            |                                               |                   |
| <b>Điều kiện trước</b>        | Là người đăng nhập thành công và là trưởng phòng, đang ở giao diện xem danh sách bữa ăn |                                               |                   |
| <b>Luồng thực thi chính</b>   |                                                                                         |                                               |                   |
| <b>No.</b>                    | <b>Thực hiện</b>                                                                        | <b>Hành động</b>                              |                   |
| 1                             | Trưởng phòng                                                                            | Bấm biểu tượng hoàn thành bữa ăn              |                   |
| 2                             | System                                                                                  | Cập nhật trạng thái bữa ăn là “đã hoàn thành” |                   |
| 3                             | System                                                                                  | Cập nhật danh sách nguyên liệu trong tủ lạnh  |                   |
| 4                             | System                                                                                  | Cập nhật danh sách                            |                   |
| <b>Luồng thực thi mở rộng</b> | Không                                                                                   |                                               |                   |
| <b>Điều kiện sau</b>          | Hiện thị danh sách đã cập nhật                                                          |                                               |                   |

Đặc tả ca sử dụng **Xem chi tiết bữa ăn:**

|                             |                                                                                                |                    |                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Mã UC (UC #)</b>         | UC02002                                                                                        | <b>Tên usecase</b> | Xem chi tiết bữa ăn |
| <b>Tác nhân</b>             | Người dùng                                                                                     |                    |                     |
| <b>Điều kiện trước</b>      | Là người đăng nhập thành công và ở trong 1 phòng cụ thể, đang ở giao diện xem danh sách bữa ăn |                    |                     |
| <b>Luồng thực thi chính</b> |                                                                                                |                    |                     |
| <b>No.</b>                  | <b>Thực hiện</b>                                                                               | <b>Hành động</b>   |                     |

### IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng

|                               |                         |                                                                                                                          |  |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                             | Người dùng              | Chọn bữa ăn trên danh sách                                                                                               |  |
| 2                             | System                  | Hiển thị thông tin bữa ăn: Danh sách món, các món phụ, ước lượng nguyên liệu tổng hợp, so sánh với tủ lạnh, mô tả bữa ăn |  |
| <b>Luồng thực thi mở rộng</b> | Không                   |                                                                                                                          |  |
| <b>Điều kiện sau</b>          | Hiển thị được danh sách |                                                                                                                          |  |

Đặc tả ca sử dụng **Thêm món ăn**:

|                               |                                                                                        |                                                                                                            |             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Mã UC (UC #)</b>           | UC04105                                                                                | <b>Tên usecase</b>                                                                                         | Thêm món ăn |
| <b>Tác nhân</b>               | Trưởng phòng                                                                           |                                                                                                            |             |
| <b>Điều kiện trước</b>        | Là người đăng nhập thành công và là trưởng phòng, đang ở giao diện xem chi tiết bữa ăn |                                                                                                            |             |
| <b>Luồng thực thi chính</b>   |                                                                                        |                                                                                                            |             |
| <b>No.</b>                    | <b>Thực hiện</b>                                                                       | <b>Hành động</b>                                                                                           |             |
| 1                             | Trưởng phòng                                                                           | Chọn biểu tượng thêm món ăn                                                                                |             |
| 2                             | System                                                                                 | Hiển thị ô trống điền tên món ăn                                                                           |             |
| 3                             | Trưởng phòng                                                                           | Nhập tên món ăn                                                                                            |             |
| 4                             | System                                                                                 | Gợi ý món ăn có sẵn trong danh mục công thức để Trưởng phòng lựa chọn                                      |             |
| 5                             | Trưởng phòng                                                                           | Lựa chọn món ăn có sẵn                                                                                     |             |
| 6                             | Trưởng phòng                                                                           | Chọn số lượng suất ăn mỗi món (Có thể có người không ăn được cá nên nấu ít cá lại) (cho phép số thập phân) |             |
| 7                             | Trưởng phòng                                                                           | Bấm nút lưu chi tiết bữa ăn                                                                                |             |
| 8                             | System                                                                                 | Thêm món ăn vào danh sách món, thêm lượng nguyên liệu cần thiết vào danh sách nguyên liệu của bữa ăn       |             |
| <b>Luồng thực thi mở rộng</b> |                                                                                        |                                                                                                            |             |
| <b>No.</b>                    | <b>Thực hiện</b>                                                                       | <b>Hành động</b>                                                                                           |             |
| 3a.                           | System                                                                                 | Trưởng phòng nhập món ăn chưa có sẵn,                                                                      |             |

## IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng

|                      |        |                                                                                                |  |
|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |        | Chuyển đến usecase “Thêm công thức nấu ăn”                                                     |  |
| 3b.                  | System | Trưởng phòng yêu cầu đề xuất món ăn: Chuyển đến usecase “Đề xuất món ăn dựa trên nguyên liệu”  |  |
| 6a.                  | System | Trưởng phòng Thoát ra mà không lưu. notifies warning: Bạn chưa lưu thay đổi, có muốn thoát ra? |  |
| <b>Điều kiện sau</b> |        | Hiển thị danh sách món có món ăn mới thêm vào                                                  |  |

Đặc tả ca sử dụng **Đề xuất món ăn dựa trên nguyên liệu:**

| Mã UC (UC #)                  |                                                                                        | Tên usecase                                                                               | Đề xuất món ăn dựa trên nguyên liệu |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tác nhân</b>               | Trưởng phòng                                                                           |                                                                                           |                                     |
| <b>Điều kiện trước</b>        | Là người đăng nhập thành công và là trưởng phòng, đang ở giao diện xem chi tiết bữa ăn |                                                                                           |                                     |
| <b>Luồng thực thi chính</b>   |                                                                                        |                                                                                           |                                     |
| <b>No.</b>                    | <b>Thực hiện</b>                                                                       | <b>Hành động</b>                                                                          |                                     |
| 1                             | Trưởng phòng                                                                           | Bấm nút “đề xuất cho tôi”                                                                 |                                     |
| 2                             | System                                                                                 | Đưa ra các món ăn dựa trên nguyên liệu có sẵn trong tủ, hoặc nguyên liệu đã được giao mua |                                     |
| 3                             | Trưởng phòng                                                                           | Chọn các món vào bữa ăn                                                                   |                                     |
| <b>Luồng thực thi mở rộng</b> |                                                                                        |                                                                                           |                                     |
| <b>No.</b>                    | <b>Thực hiện</b>                                                                       | <b>Hành động</b>                                                                          |                                     |
| 2a.                           | System                                                                                 | Không có món ăn nào phù hợp. Notifies: “Không có công thức nào có sẵn phù hợp”            |                                     |
| <b>Điều kiện sau</b>          |                                                                                        | Các món ăn đề xuất được cập nhật vào bữa ăn                                               |                                     |

Đặc tả ca sử dụng **Xoá món ăn:**

**IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng**

| Mã UC (UC #)                  |                                                                                        | Tên usecase                                                                                       | Xoá món ăn |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Tác nhân</b>               | Trưởng phòng                                                                           |                                                                                                   |            |
| <b>Điều kiện trước</b>        | Là người đăng nhập thành công và là trưởng phòng, đang ở giao diện xem chi tiết bữa ăn |                                                                                                   |            |
| <b>Luồng thực thi chính</b>   |                                                                                        |                                                                                                   |            |
| <b>No.</b>                    | <b>Thực hiện</b>                                                                       | <b>Hành động</b>                                                                                  |            |
| 1                             | Trưởng phòng                                                                           | Bấm biểu tượng xoá món                                                                            |            |
| 2                             | System                                                                                 | Xoá món ăn                                                                                        |            |
| 3                             | Trưởng phòng                                                                           | Chọn lưu chi tiết bữa ăn                                                                          |            |
| 4                             | System                                                                                 | Xoá món ăn khỏi bữa ăn                                                                            |            |
| <b>Luồng thực thi mở rộng</b> |                                                                                        |                                                                                                   |            |
| <b>No.</b>                    | <b>Thực hiện</b>                                                                       | <b>Hành động</b>                                                                                  |            |
| 3a.                           | System                                                                                 | Trưởng phòng Thoát ra mà không lưu.<br>notifies warning: Bạn chưa lưu thay đổi, có muốn thoát ra? |            |
| <b>Điều kiện sau</b>          | Hiển thị danh sách đã cập nhật                                                         |                                                                                                   |            |

• **Nhóm ca sử dụng quản lý công thức nấu ăn:**

Đặc tả ca sử dụng **Xem công thức nấu ăn:**

| Mã UC (UC #)                | UC04001                                                                                                                            | Tên usecase                                                                                    | Xem công thức nấu ăn |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Tác nhân</b>             | Người dùng                                                                                                                         |                                                                                                |                      |
| <b>Điều kiện trước</b>      | Là người đăng nhập thành công và là trưởng phòng. Có thể truy cập từ giao diện xem chi tiết bữa ăn hoặc tại mục “công thức nấu ăn” |                                                                                                |                      |
| <b>Luồng thực thi chính</b> |                                                                                                                                    |                                                                                                |                      |
| <b>No.</b>                  | <b>Thực hiện</b>                                                                                                                   | <b>Hành động</b>                                                                               |                      |
| 1                           | Người dùng                                                                                                                         | Bấm chọn món ăn cần xem                                                                        |                      |
| 2                           | System                                                                                                                             | Hiển thị chi tiết công thức nấu ăn, bao gồm: Tên món ăn, mô tả, xếp loại, danh sách thành phần |                      |

### IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng

|                               |                                                                    |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|                               | nguyên liệu yêu cầu, Công thức nấu món ăn (bằng chữ, hình ảnh,...) |  |
| <b>Luồng thực thi mở rộng</b> | Không                                                              |  |
| <b>Điều kiện sau</b>          | Hiển thị đủ chi tiết các phần trong công thức                      |  |

Đặc tả ca sử dụng **Thêm công thức nấu ăn mới**:

|                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Mã UC (UC #)</b>           | UC04002                                                                                                                            | <b>Tên usecase</b>                                                                                                                                        | Thêm công thức mới |
| <b>Tác nhân</b>               | Trưởng phòng                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Điều kiện trước</b>        | Là người đăng nhập thành công và là trưởng phòng. Có thể truy cập từ giao diện xem chi tiết bữa ăn hoặc tại mục “công thức nấu ăn” |                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Luồng thực thi chính</b>   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                    |
| <b>No.</b>                    | <b>Thực hiện</b>                                                                                                                   | <b>Hành động</b>                                                                                                                                          |                    |
| 1                             | Trưởng phòng                                                                                                                       | Chọn biểu tượng thêm công thức mới                                                                                                                        |                    |
| 2                             | System                                                                                                                             | Hiển thị form điền thông tin món ăn: Tên món ăn, mô tả, xếp loại, danh sách thành phần nguyên liệu yêu cầu, Công thức nấu món ăn (bằng chữ, hình ảnh,...) |                    |
| 3                             | Trưởng phòng                                                                                                                       | Điền thông tin                                                                                                                                            |                    |
| 4                             | Trưởng phòng                                                                                                                       | Bấm lưu công thức                                                                                                                                         |                    |
| 5                             | System                                                                                                                             | Kiểm tra tên món ăn hợp lệ                                                                                                                                |                    |
|                               | System                                                                                                                             | Lưu dữ liệu công thức                                                                                                                                     |                    |
| <b>Luồng thực thi mở rộng</b> |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                    |
| <b>No.</b>                    | <b>Thực hiện</b>                                                                                                                   | <b>Hành động</b>                                                                                                                                          |                    |
| 4a                            | System                                                                                                                             | Thông tin không hợp lệ<br>Notifies errors: Thông tin không hợp lệ, vui lòng nhập lại                                                                      |                    |
| 4b.                           | System                                                                                                                             | Trưởng phòng Thoát ra mà không lưu.                                                                                                                       |                    |

## IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng

|                      |                                                            |                                                                                    |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                                                            | notifies warning: Bạn chưa lưu thay đổi, có muốn thoát ra?                         |  |
| 5a                   | System                                                     | Tên món ăn đã tồn tại.<br>notifies warning: Món ăn đã tồn tại, bạn có muốn ghi đè? |  |
| <b>Điều kiện sau</b> | Dữ liệu công thức mới được lưu lại, hiển thị công thức mới |                                                                                    |  |

Đặc tả ca sử dụng **Sửa công thức nấu ăn**:

|                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Mã UC (UC #)</b>           | UC04003                                                                                                                            | <b>Tên usecase</b>                                                                                                                                        | Sửa công thức |
| <b>Tác nhân</b>               | Trưởng phòng                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |               |
| <b>Điều kiện trước</b>        | Là người đăng nhập thành công và là trưởng phòng. Có thể truy cập từ giao diện xem chi tiết bữa ăn hoặc tại mục “công thức nấu ăn” |                                                                                                                                                           |               |
| <b>Luồng thực thi chính</b>   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |               |
| <b>No.</b>                    | <b>Thực hiện</b>                                                                                                                   | <b>Hành động</b>                                                                                                                                          |               |
| 1                             | Trưởng phòng                                                                                                                       | Chọn món ăn cần sửa                                                                                                                                       |               |
| 2                             | System                                                                                                                             | Hiển thị form điền thông tin món ăn: Tên món ăn, mô tả, xếp loại, danh sách thành phần nguyên liệu yêu cầu, Công thức nấu món ăn (bằng chữ, hình ảnh,...) |               |
| 3                             | Trưởng phòng                                                                                                                       | Điền thông tin                                                                                                                                            |               |
| 4                             | Trưởng phòng                                                                                                                       | Bấm lưu công thức                                                                                                                                         |               |
|                               | System                                                                                                                             | Lưu dữ liệu công thức                                                                                                                                     |               |
| <b>Luồng thực thi mở rộng</b> |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |               |
| <b>No.</b>                    | <b>Thực hiện</b>                                                                                                                   | <b>Hành động</b>                                                                                                                                          |               |
| 4a                            | System                                                                                                                             | Thông tin không hợp lệ<br>Notifies errors: Thông tin không hợp lệ, vui lòng nhập lại                                                                      |               |
| 4b.                           | System                                                                                                                             | Trưởng phòng Thoát ra mà không lưu.<br>notifies warning: Bạn chưa lưu thay đổi, có muốn thoát ra?                                                         |               |

## IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Điều kiện sau</b> | Dữ liệu công thức được lưu lại, hiển thị công thức sửa đổi |
|----------------------|------------------------------------------------------------|

Đặc tả ca sử dụng **Xoá công thức**:

|                               |                                                                                 |                                                                                                                            |               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Mã UC (UC #)</b>           | UC04005                                                                         | <b>Tên usecase</b>                                                                                                         | Xoá công thức |
| <b>Tác nhân</b>               | Trưởng phòng                                                                    |                                                                                                                            |               |
| <b>Điều kiện trước</b>        | Là người đăng nhập thành công và là trưởng phòng. Đang ở mục “công thức nấu ăn” |                                                                                                                            |               |
| <b>Luồng thực thi chính</b>   |                                                                                 |                                                                                                                            |               |
| <b>No.</b>                    | <b>Thực hiện</b>                                                                | <b>Hành động</b>                                                                                                           |               |
| 1                             | Trưởng phòng                                                                    | Bấm biểu tượng xoá                                                                                                         |               |
| 2                             | System                                                                          | Kiểm tra công thức có đang được sử dụng không                                                                              |               |
| 3                             | System                                                                          | Hiển thị thông báo xác nhận xoá                                                                                            |               |
| 4                             | Trưởng phòng                                                                    | Xác nhận xoá                                                                                                               |               |
| 5                             | System                                                                          | Xoá công thức khỏi danh sách                                                                                               |               |
| <b>Luồng thực thi mở rộng</b> |                                                                                 |                                                                                                                            |               |
| <b>No.</b>                    | <b>Thực hiện</b>                                                                | <b>Hành động</b>                                                                                                           |               |
| 2a                            | System                                                                          | Công thức đang được sử dụng, yêu cầu xác nhận vẫn xoá?<br>Nếu xác nhận xoá, thực hiện UC “Xoá món ăn” với món ăn tương ứng |               |
| <b>Điều kiện sau</b>          | Yêu cầu xoá được thực hiện, công thức không hiển thị lên danh sách              |                                                                                                                            |               |

Đặc tả ca sử dụng **Tạo nguyên liệu mới**:

|                             |                                                                                                                                    |                    |                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Mã UC (UC #)</b>         | UC04004                                                                                                                            | <b>Tên usecase</b> | Tạo nguyên liệu mới |
| <b>Tác nhân</b>             | Trưởng phòng                                                                                                                       |                    |                     |
| <b>Điều kiện trước</b>      | Là người đăng nhập thành công và là trưởng phòng. Có thể truy cập từ giao diện xem chi tiết bữa ăn hoặc tại mục “công thức nấu ăn” |                    |                     |
| <b>Luồng thực thi chính</b> |                                                                                                                                    |                    |                     |



**IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng**

| No.                           | Thực hiện                                                  | Hành động                                                                                         |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                             | Trưởng phòng                                               | Điền tên nguyên liệu mới, chưa có trong dữ liệu hệ thống                                          |  |
| 2                             | Trưởng phòng                                               | Điền thông tin nguyên liệu: định lượng, đơn vị đo                                                 |  |
| 3                             | Trưởng phòng                                               | Bấm nút lưu công thức                                                                             |  |
| 4                             | System                                                     | Lưu dữ liệu nguyên liệu đồng thời với công thức                                                   |  |
| <b>Luồng thực thi mở rộng</b> |                                                            |                                                                                                   |  |
| No.                           | Thực hiện                                                  | Hành động                                                                                         |  |
| 3b.                           | System                                                     | Trưởng phòng Thoát ra mà không lưu.<br>notifies warning: Bạn chưa lưu thay đổi, có muốn thoát ra? |  |
| <b>Điều kiện sau</b>          | Dữ liệu công thức được lưu lại, hiển thị công thức sửa đổi |                                                                                                   |  |

Bảng đặc tả Use case Tìm kiếm:

|                       |                                                     |                     |          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------|
| <b>Mã Use case</b>    | UC51SEARCH                                          | <b>Tên Use case</b> | Tìm kiếm |
| <b>Tác nhân</b>       | Người dùng                                          |                     |          |
| <b>Mô tả</b>          | Người dùng tìm kiếm món ăn bằng tên món ăn muốn tìm |                     |          |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Không có                                            |                     |          |

|                                             |            |                      |                                        |
|---------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------|
| <b>Luồng sự kiện chính<br/>(Thành công)</b> | <b>STT</b> | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                       |
|                                             | 1          | Người dùng           | Người dùng chọn chức năng "Tìm kiếm".  |
|                                             | 2          | Hệ thống             | Hiển thị form nhập thông tin tìm kiếm. |
|                                             | 3          | Người dùng           | Người dùng nhập tên muốn tìm.          |
|                                             | 4          | Hệ thống             | Gửi trả các kết quả liên quan.         |

**IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng**

|                               |                                                     |                      |                                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng sự kiện thay thế</b> | <b>STT</b>                                          | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                             |
|                               | 4                                                   | Hệ thống             | Hệ thống thông báo không có thông tin tìm kiếm hợp thích hợp |
|                               | 5                                                   | Người dùng           | Người dùng nhập thông tin tìm kiếm mới                       |
| <b>Hậu điều kiện</b>          | Người dùng tìm kiếm được món ăn thực phẩm thích hợp |                      |                                                              |

Bảng đặc tả Use Case Phân loại đồ ăn:

|                       |                            |                     |                 |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Mã Use case</b>    | UC52CATEGORY               | <b>Tên Use case</b> | Phân loại đồ ăn |
| <b>Tác nhân</b>       | Người dùng                 |                     |                 |
| <b>Mô tả</b>          | Người dùng phân loại đồ ăn |                     |                 |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Không có                   |                     |                 |

|                                             |            |                      |                                                       |
|---------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Luồng sự kiện chính<br/>(Thành công)</b> | <b>STT</b> | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                      |
|                                             | 1          | Người dùng           | Người dùng chọn chức năng "Phân loại".                |
|                                             | 2          | Hệ thống             | Hiện thị màn hình phân loại đồ ăn                     |
|                                             | 3          | Người dùng           | Người dùng chọn đồ ăn đang có                         |
|                                             | 4          | Hệ thống             | Hiện thị các phân loại đồ ăn                          |
|                                             | 5          | Người dùng           | Chọn phân loại cho đồ ăn                              |
| <b>Luồng sự kiện thay thế</b>               | <b>STT</b> | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                      |
|                                             | 3          | Người dùng           | Chọn tạo/xóa/sửa thông tin phân loại đồ ăn            |
|                                             | 4          | Hệ thống             | Hệ thống hiện thị màn hình cập nhật dữ liệu phân loại |
|                                             | 5          | Người dùng           | Chọn lưu dữ liệu                                      |

**IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng**

|                      |                                                          |          |                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
|                      | 6                                                        | Hệ thống | Cập nhật dữ liệu và hiện thị lại màn hình phân loại đồ ăn |
|                      |                                                          |          |                                                           |
| <b>Hậu điều kiện</b> | Người dùng phân loại được đồ ăn thực phẩm theo mong muốn |          |                                                           |

Bảng đặc tả Use Case:

|                       |                                                               |                     |                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Mã Use case</b>    | UC71MANAGE                                                    | <b>Tên Use case</b> | Quản lý tài khoản |
| <b>Tác nhân</b>       | Người dùng                                                    |                     |                   |
| <b>Mô tả</b>          | Người quản lý tài khoản của mình                              |                     |                   |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Người dùng đã có tài khoản cá nhân và các thông của tài khoản |                     |                   |

|                                             |            |                      |                                                     |
|---------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Luồng sự kiện chính<br/>(Thành công)</b> | <b>STT</b> | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                    |
|                                             | 1          | Người dùng           | Người dùng chọn chức năng "Quản lý tài khoản".      |
|                                             | 2          | Hệ thống             | Hiện màn hình quản lý tài khoản                     |
|                                             | 3          | Người dùng           | Người dùng chọn sửa hệ thống sửa thông tin hiện thị |
|                                             | 4          | Hệ thống             | Hệ thống hiện thị màn hình sửa thông tin            |
|                                             | 5          | Người dùng           | Người dùng thay đổi thông tin và xác nhận           |
|                                             | 6          | Hệ thống             | Cập nhật thông tin hiển thị mới                     |
| <b>Luồng sự kiện thay thế</b>               | <b>STT</b> | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                    |
|                                             | 3a         | Người dùng           | Người dùng chọn thay đổi mật khẩu                   |
|                                             | 4a         | Hệ thống             | Hệ thống hiện thị màn hình thay đổi mật khẩu        |

**IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng**

|                      |     |                                              |                                                                     |
|----------------------|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                      | 5a  | Người dùng                                   | Nhập mật khẩu mới                                                   |
|                      | 6a1 | Hệ thống                                     | Kiểm tra mật khẩu hợp lệ và cập nhật mật khẩu                       |
|                      | 6a2 | Hệ thống                                     | Kiểm tra mật khẩu không hợp lệ và thông báo người dùng kiểm tra lại |
| <b>Hậu điều kiện</b> |     | Người dùng cập nhật được thông tin tài khoản |                                                                     |

Bảng đặc tả Use Case quản lý danh mục:

|                       |                                |                     |                  |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Mã Use case</b>    | UC72MANGAGECATE                | <b>Tên Use case</b> | Quản lý danh mục |
| <b>Tác nhân</b>       | Admin                          |                     |                  |
| <b>Mô tả</b>          | Người quản lý danh mục dữ liệu |                     |                  |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Admin                          |                     |                  |

|                                             |            |                      |                                                                     |
|---------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng sự kiện chính<br/>(Thành công)</b> | <b>STT</b> | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                    |
|                                             | 1          | Admin                | Admin chọn chức năng "Quản lý danh mục".                            |
|                                             | 2          | Hệ thống             | Hiển thị màn hình danh mục                                          |
|                                             | 3          | Admin                | Cập nhật danh mục                                                   |
|                                             | 4          | Hệ thống             | Hệ thống kiểm tra thông tin người dùng nhập và thông báo lỗi nếu có |
|                                             | 5          | Admin                | Sửa lại thông tin nếu hệ thống báo ko hợp lệ                        |
|                                             | 6          | Hệ thống             | Cập nhật lại dữ liệu                                                |
| <b>Luồng sự kiện thay thế</b>               | <b>STT</b> | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                    |
|                                             | 3a         | Admin                | Admin chọn xóa danh mục                                             |
|                                             | 4a         | Hệ thống             | Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận xóa                             |
|                                             | 5a         | Admin                | Chọn xác nhận                                                       |

|                      |    |                                        |                                        |
|----------------------|----|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                      | 6a | Hệ thống                               | Xóa thông tin và hiển thị lại màn hình |
|                      | 3b | Admin                                  | Chọn thêm danh mục                     |
|                      | 4b | Hệ thống                               | Hiện thị màn hình thêm danh mục        |
|                      | 5b | Admin                                  | Nhập thông tin danh mục                |
|                      | 6b | Hệ thống                               | Cập nhật thông tin danh mục            |
|                      | 3c | Admin                                  | Chọn hiện thị danh mục                 |
|                      | 4c | Hệ thống                               | Hiện thị danh mục lên màn hình         |
| <b>Hậu điều kiện</b> |    | Admin cập nhật được thông tin danh mục |                                        |

## 2.3. Các yêu cầu phi chức năng

### Hiệu năng (Performance)

- Hệ thống phải đảm bảo thời gian phản hồi không vượt quá 2 giây đối với các tác vụ cơ bản.

### Tính dễ dùng (Usability)

- Giao diện người dùng cần được thiết kế trực quan, dễ hiểu và dễ thao tác.
- Cung cấp thông báo chi tiết và cụ thể khi xảy ra lỗi, bao gồm vị trí lỗi và cách khắc phục.
- Ứng dụng phải hoạt động ổn định trên cả hai nền tảng iOS và Android.

### Tính dễ bảo trì (Maintainability)

- Mã nguồn phải được viết rõ ràng, có cấu trúc tốt và bổ sung chú thích đầy đủ, đảm bảo dễ dàng bảo trì và mở rộng trong tương lai.

### Yêu cầu kỹ thuật (Technical Requirements)

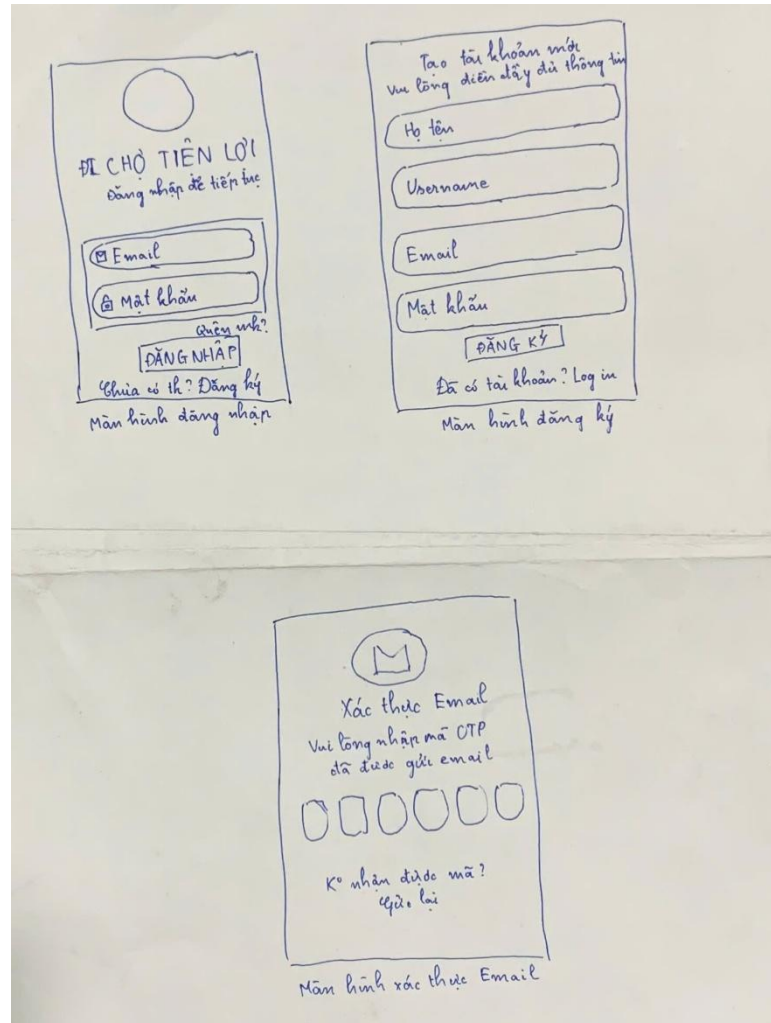
- Cơ sở dữ liệu: Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Postgres để quản lý dữ liệu, đảm bảo hiệu quả trong xử lý các truy vấn phức tạp.
- Công nghệ:
  - o Backend: Xây dựng hệ thống phía server bằng Python để đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng.

- Frontend: Sử dụng Flutter để phát triển giao diện người dùng đa nền tảng.

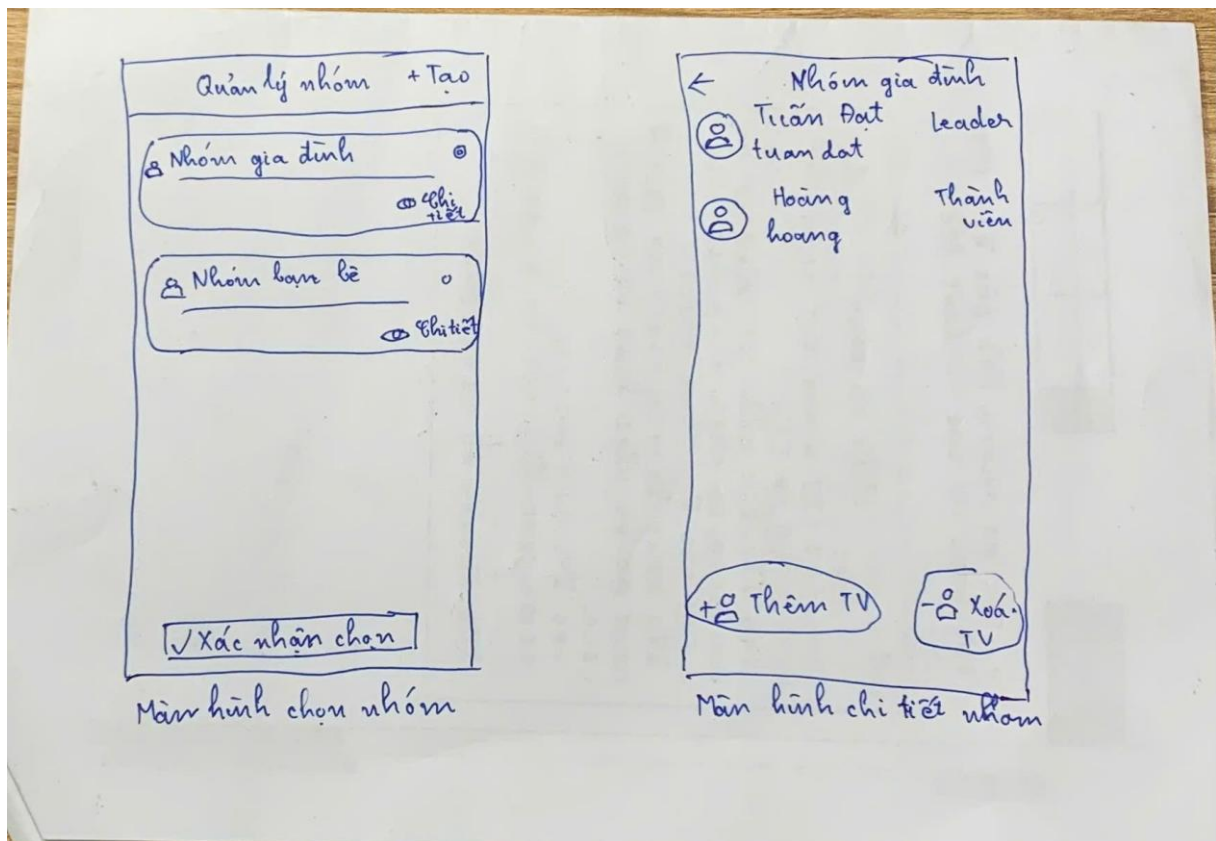
## CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

### 3.1. Thiết kế giao diện low-fidelity mid-fidelity prototype

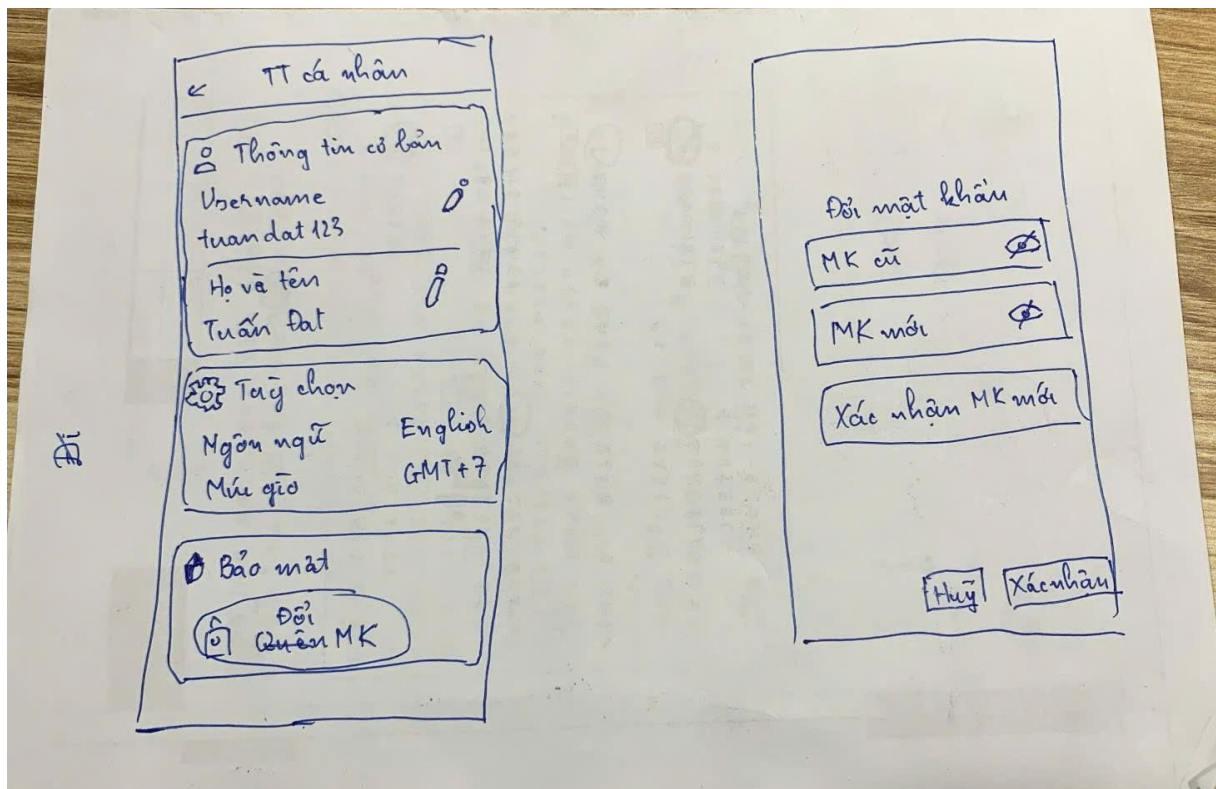
#### 3.1.1. Nhóm màn hình xác thực (Authentication)



### 3.1.2. Nhóm màn hình Quản lý nhóm

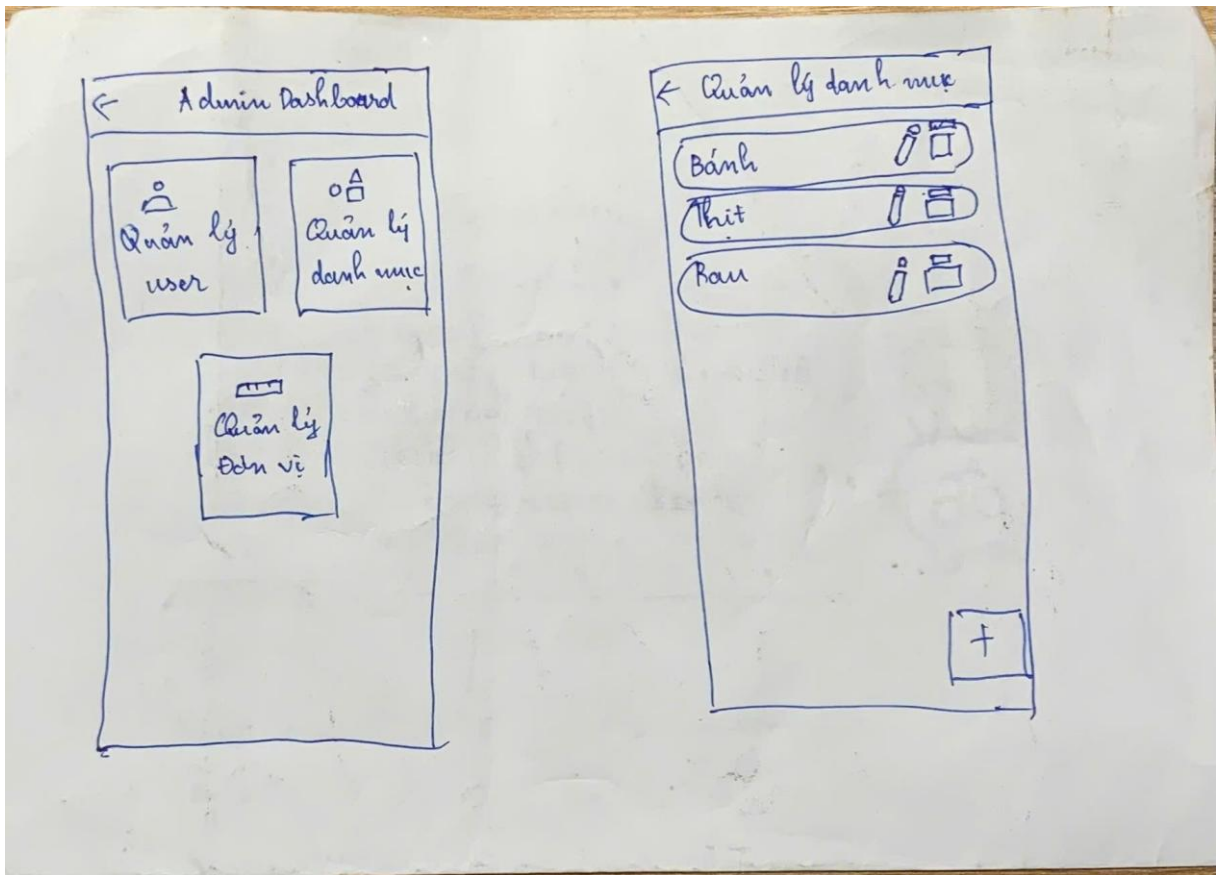


### 3.1.3. Nhóm màn hình Thông tin người dùng

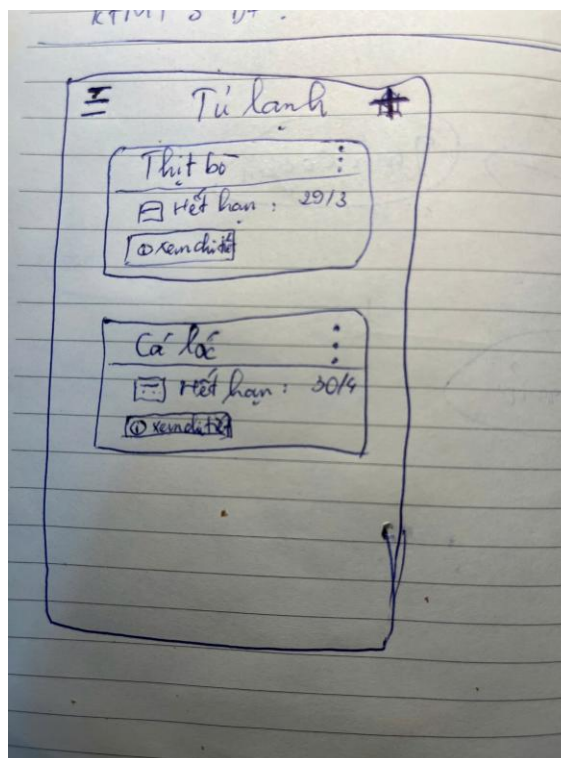




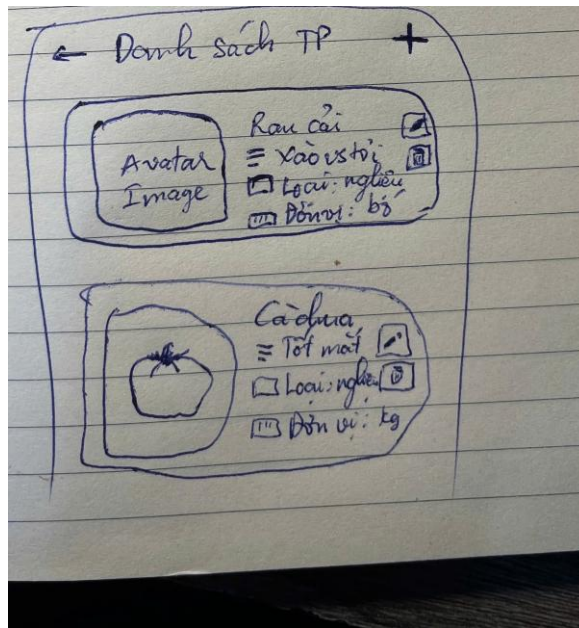
### 3.1.4. Nhóm màn hình Quản lý danh mục



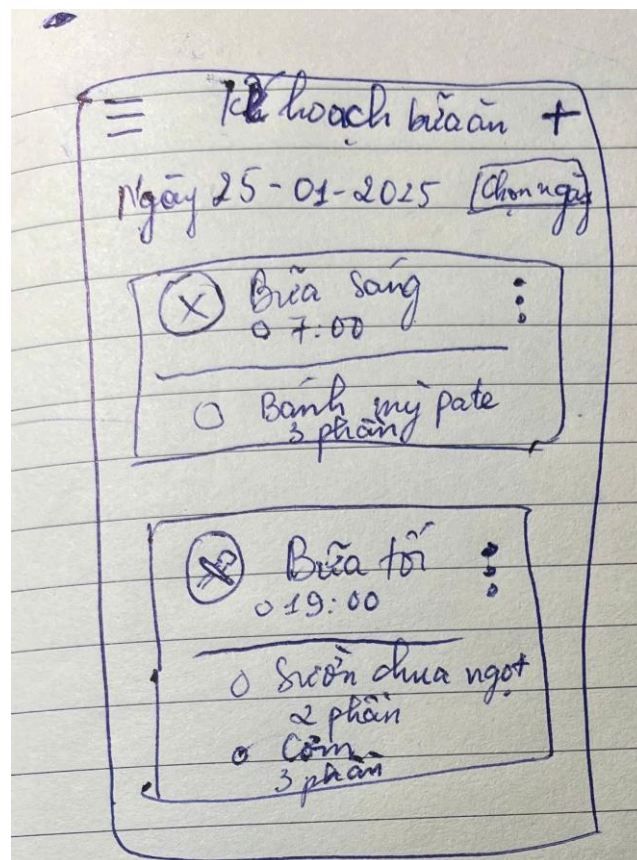
### 3.1.5. Màn hình quản lý tủ lạnh:



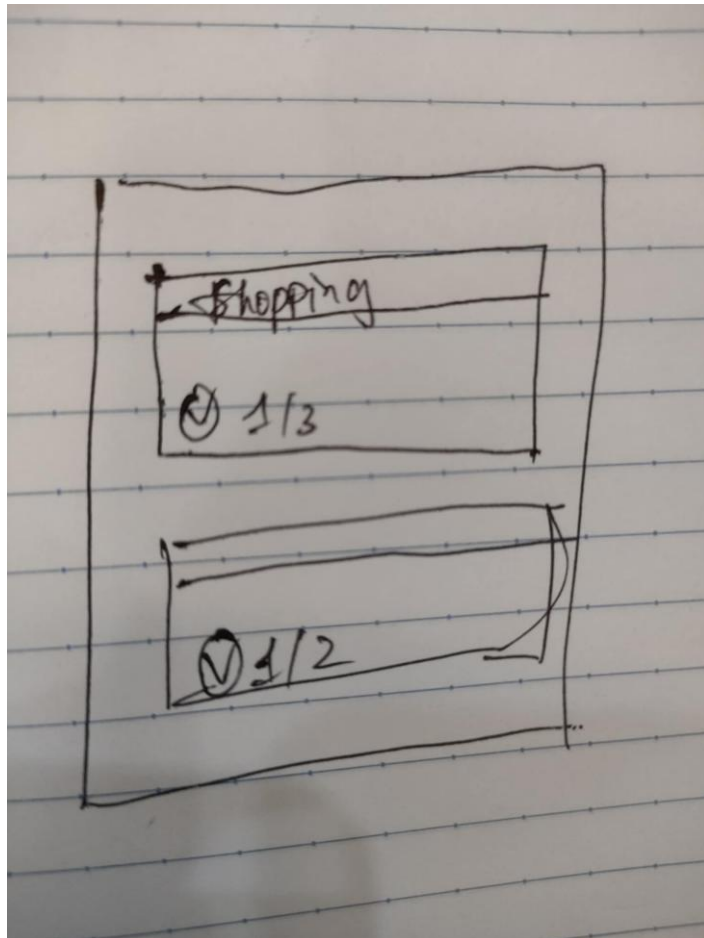
3.1.6. Màn hình quản lý thực phẩm:



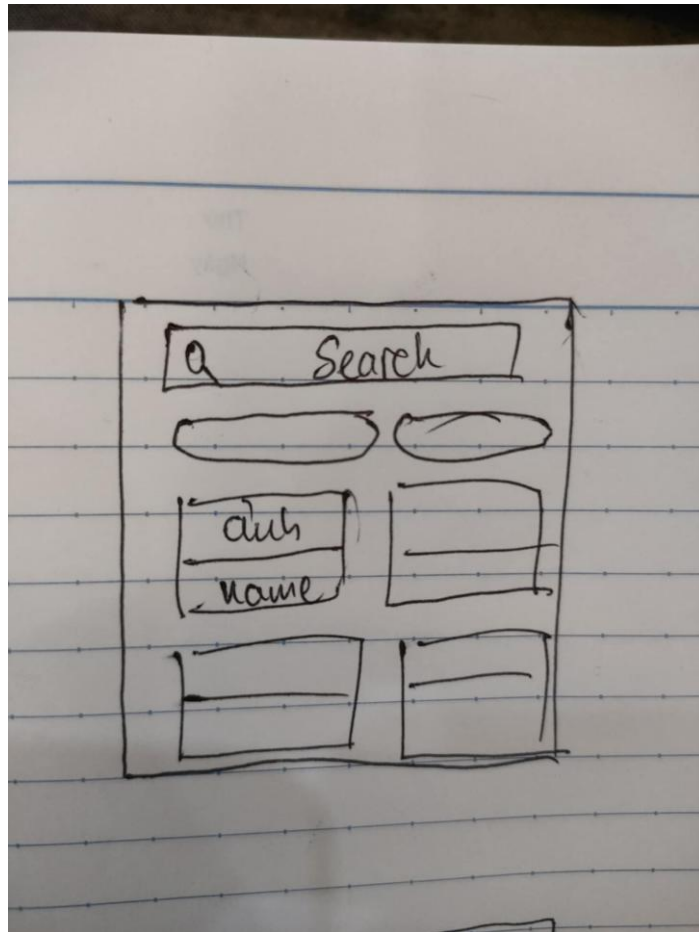
3.1.7. Màn hình quản lý kế hoạch bữa ăn:



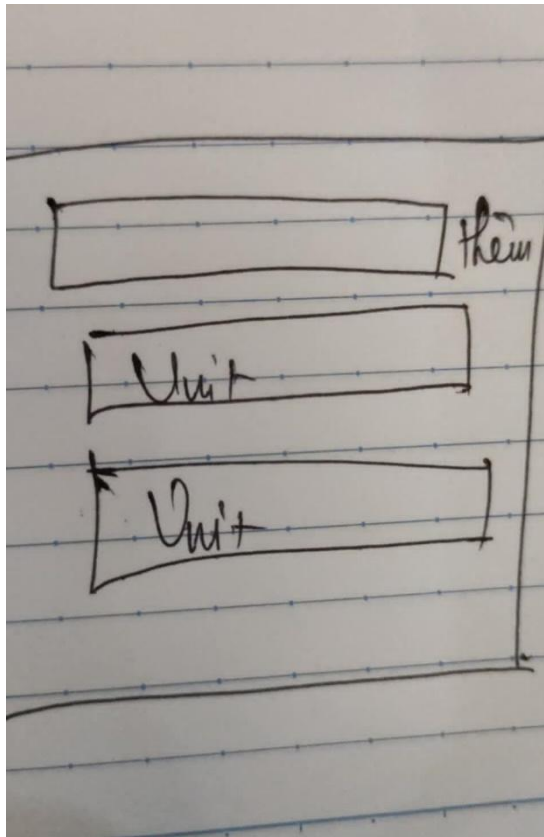
3.1.8. Màn hình quản lý đơn mua sắm



3.1.9. Màn hình quản lý công thức



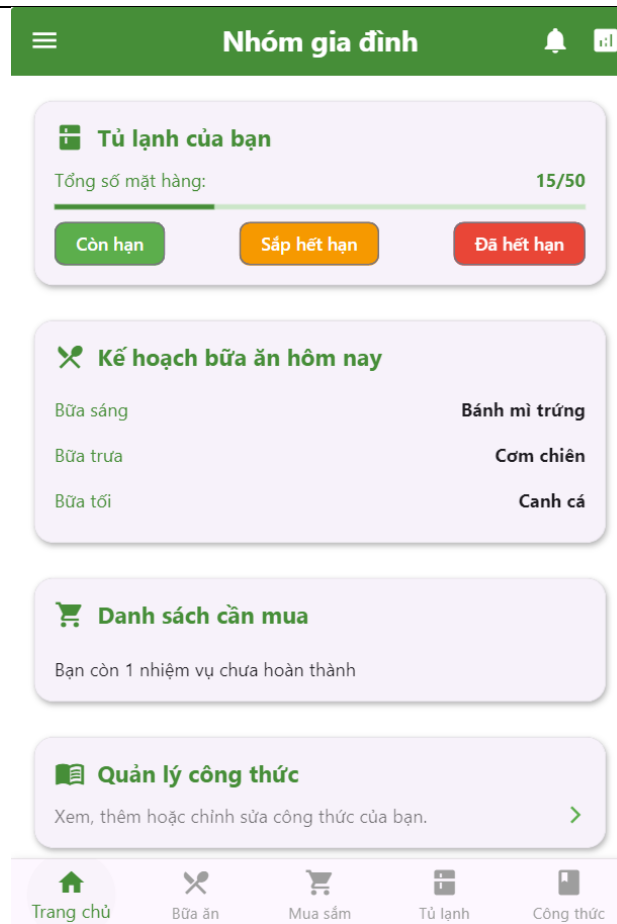
3.1.10. Màn hình quản lý đơn vị



### 3.2. Xây dựng các màn hình giao diện của ứng dụng (high-fidelity)

Nhóm tiến hành thiết kế và xây dựng giao diện ứng dụng bằng framework Flutter hỗ trợ chạy trên đa nền tảng

- **Layout giao diện**



**Giao diện trang nội dung có cấu trúc 3 phần:**

**- Header**

- Phần tiêu đề chính nằm ở đầu trang, giúp người dùng dễ dàng nhận biết nội dung hoặc mục đích của trang.
- Bao gồm: **Tiêu đề trang:** Hiển thị tên hoặc nội dung chính của trang. **Nút quay lại (Back):** Đặt ở góc trái, cho phép người dùng quay lại trang trước đó, đặc biệt hữu ích với các trang con.

**- Navigation**

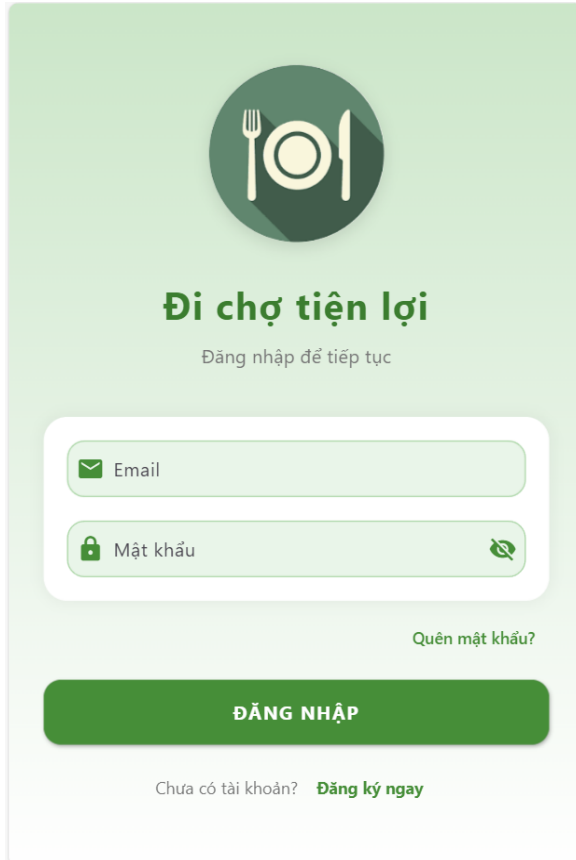
- Thanh điều hướng cố định ở cuối màn hình, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các phần chính của ứng dụng.
- Bao gồm các mục liên kết trực tiếp đến các trang hoặc chức năng quan trọng trong ứng dụng.

**- Content**

- Phần trung tâm của trang, chiếm phần lớn không gian hiển thị.

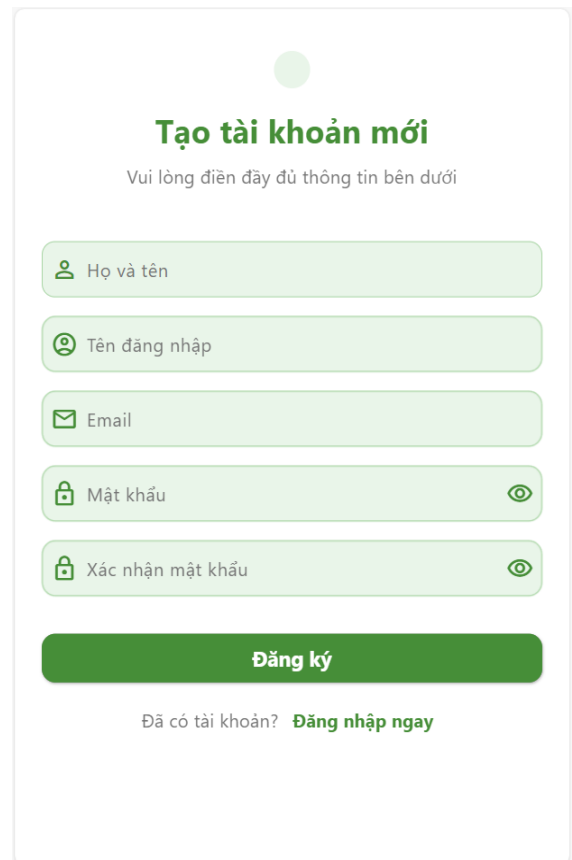
- Đây là nơi hiển thị thông tin chính hoặc các chức năng tương tác mà người dùng cần thực hiện.

### 3.2.1. Nhóm tính năng Xác thực (Authentication)



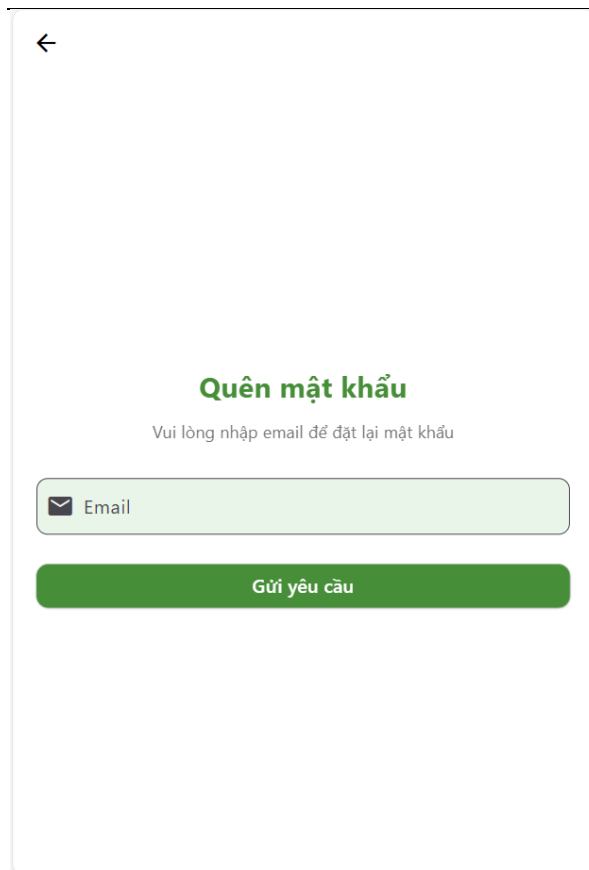
The login screen features a green background. At the top center is a circular icon containing a white fork, knife, and plate. Below the icon, the text "Đi chợ tiện lợi" is displayed in a bold, dark green font, followed by the subtitle "Đăng nhập để tiếp tục" in a smaller, lighter green font. The login form consists of two input fields: "Email" with an envelope icon and "Mật khẩu" with a lock icon and a toggle eye icon. A link "Quên mật khẩu?" is positioned to the right of the password field. A large green button labeled "ĐĂNG NHẬP" is centered below the form. At the bottom, the text "Chưa có tài khoản?" is followed by a link "Đăng ký ngay" in green.

Hình 1: Giao diện màn hình đăng nhập



The registration screen has a white background. At the top center is a small green circle. Below it, the text "Tạo tài khoản mới" is in a bold, dark green font, with the subtitle "Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới" in a smaller, lighter green font. The registration form includes four input fields: "Họ và tên" with a person icon, "Tên đăng nhập" with a person icon, "Email" with an envelope icon, and "Mật khẩu" with a lock icon and a toggle eye icon. Below the password field is another field for "Xác nhận mật khẩu" with a lock icon and a toggle eye icon. A large green button labeled "Đăng ký" is centered below the form. At the bottom, the text "Đã có tài khoản?" is followed by a link "Đăng nhập ngay" in green.

Hình 2: Giao diện màn hình đăng ký



←

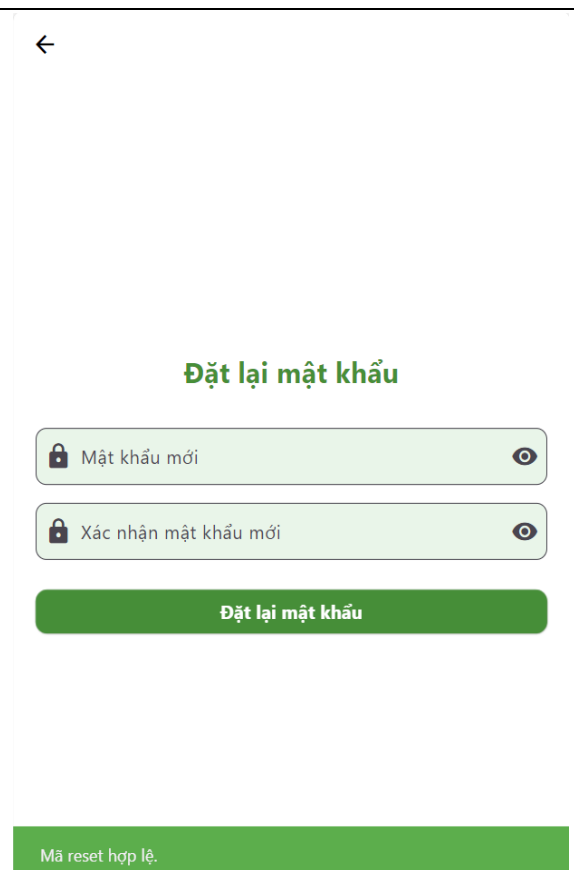
### Quên mật khẩu

Vui lòng nhập email để đặt lại mật khẩu

Email

Gửi yêu cầu

Hình 3: Màn hình Quên mật khẩu



←

### Đặt lại mật khẩu

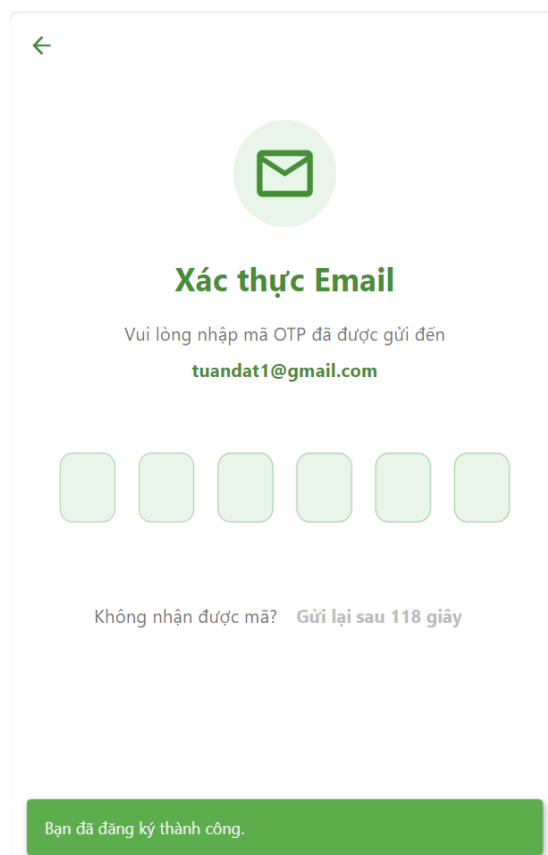
Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu mới

Đặt lại mật khẩu

Mã reset hợp lệ.

Hình 4: Màn hình Đặt lại mật khẩu



←

### Xác thực Email

Vui lòng nhập mã OTP đã được gửi đến  
tuandat1@gmail.com

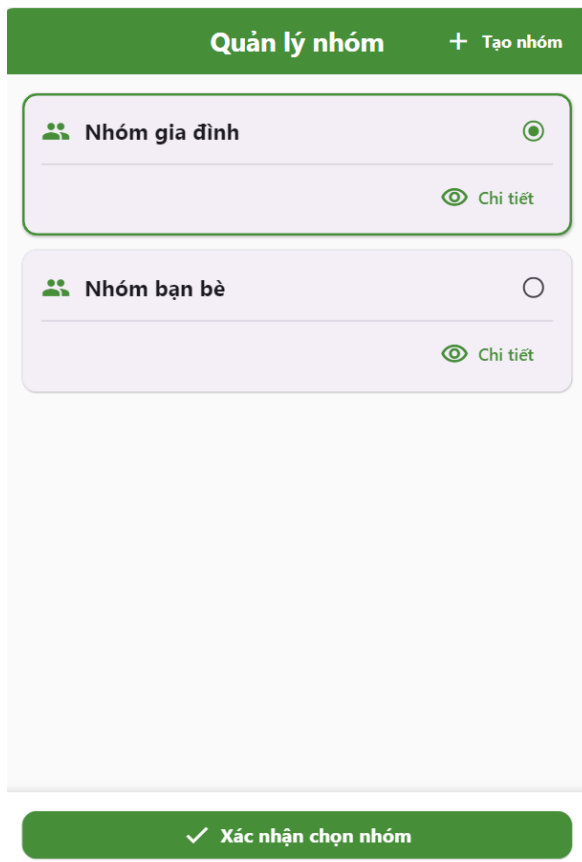
Không nhận được mã? Gửi lại sau 118 giây

Bạn đã đăng ký thành công.

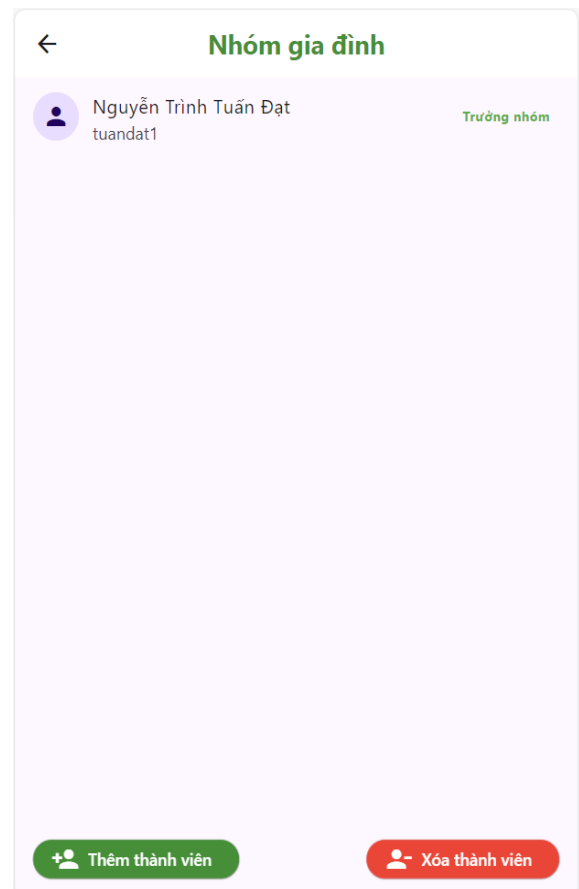
Hình 5: Màn hình xác nhận OTP



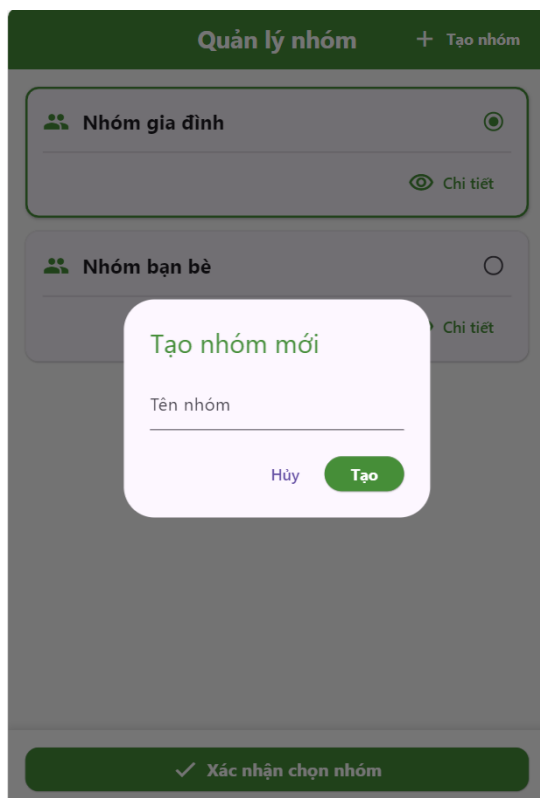
### 3.2.2. Nhóm tính năng Quản lý nhóm



Hình 6: Màn hình Quản lý các nhóm

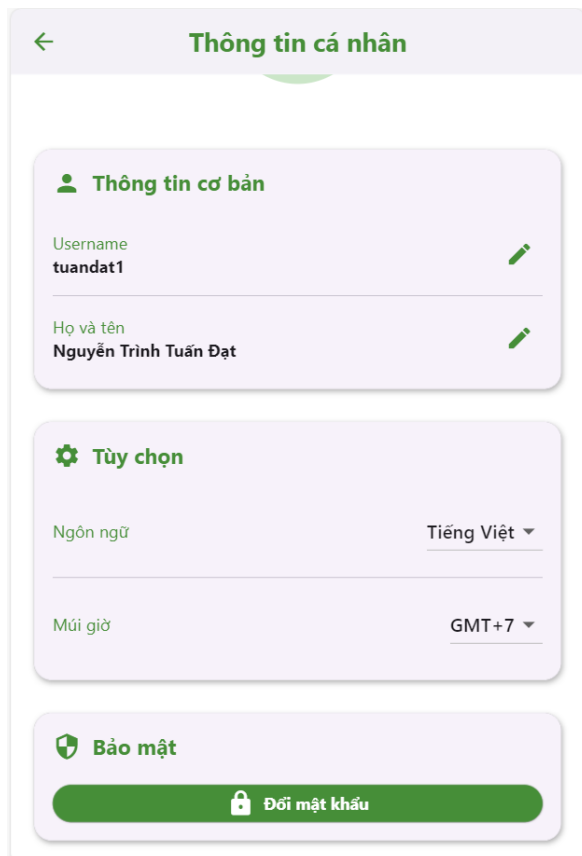


Hình 7: Màn hình Danh sách thành viên nhóm và thêm xóa thành viên

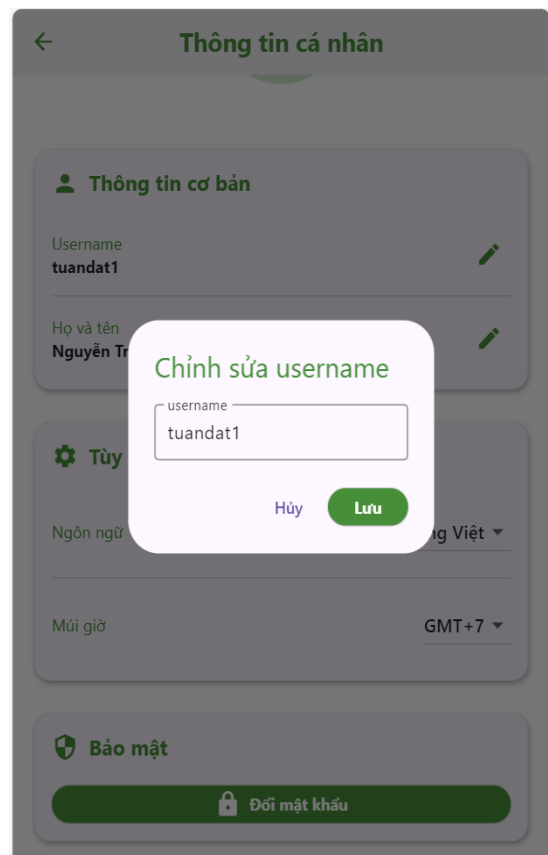


Hình 7: Popup tạo nhóm mới

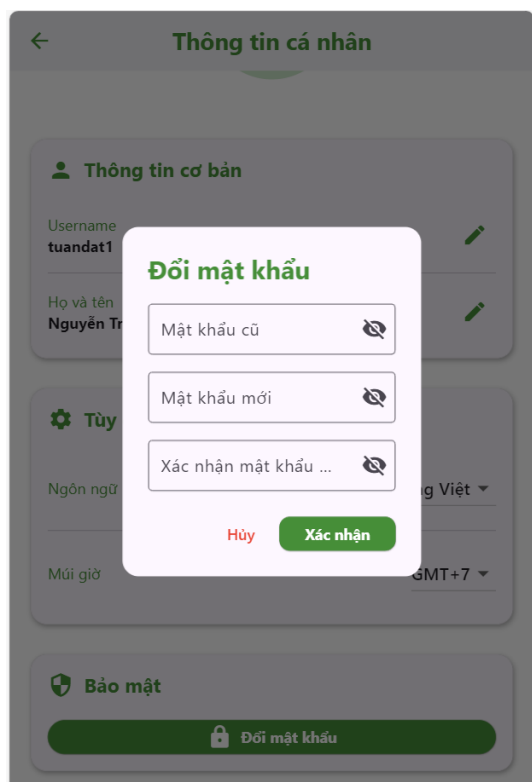
### 3.2.3. Nhóm tính năng Cập nhật thông tin tài khoản



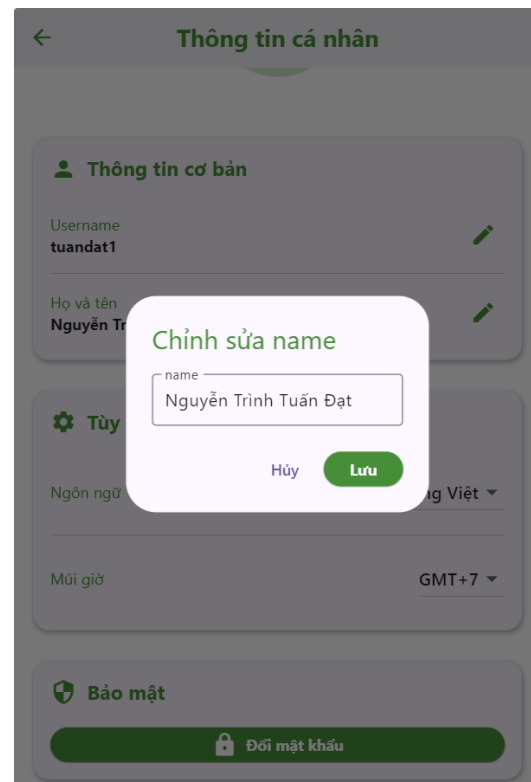
Hình 8: Màn hình chi tiết Thông tin cá nhân



Hình 9: Popup chỉnh sửa username

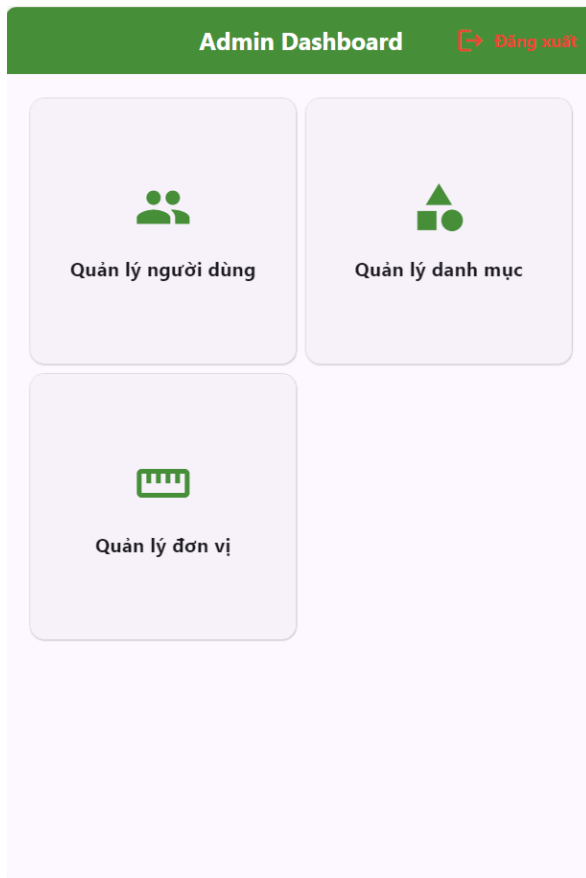


Hình 10: Popup đổi mật khẩu

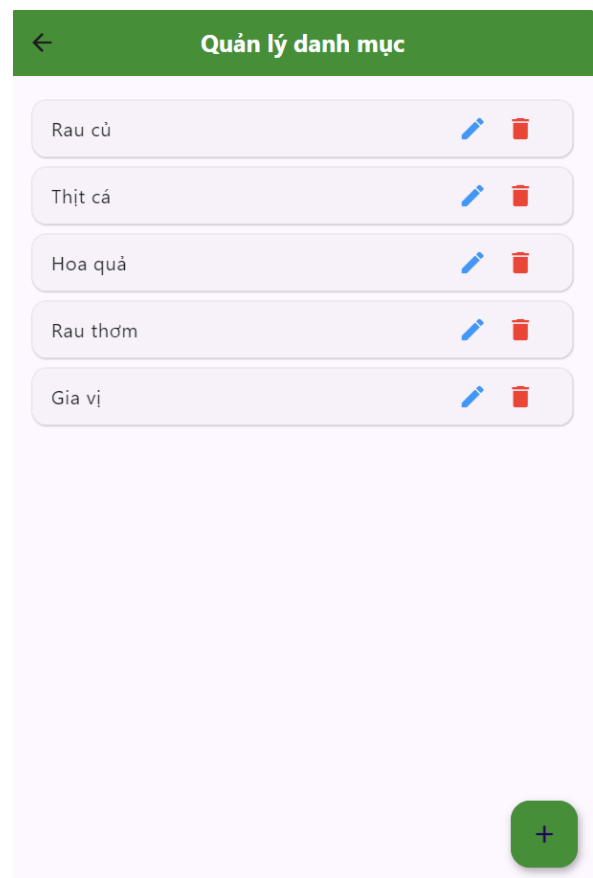


Hình 11: Popup chỉnh sửa họ tên

### 3.2.4. Nhóm tính năng Quản lý danh mục

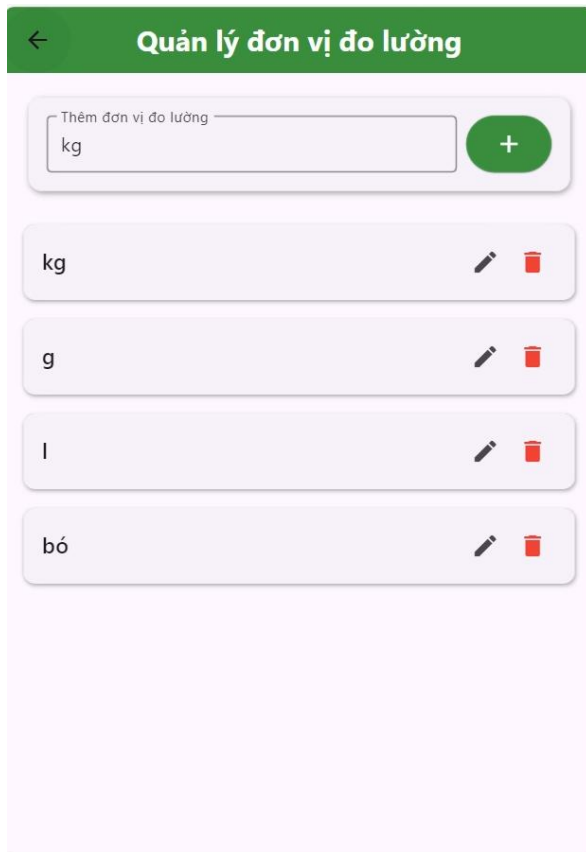


Hình 11: Giao diện Admin Dashboard



Hình 12: Giao diện quản lý danh mục

### 3.2.5. Nhóm tính năng Quản lý đơn vị



Hình 13: Giao diện quản lý unit

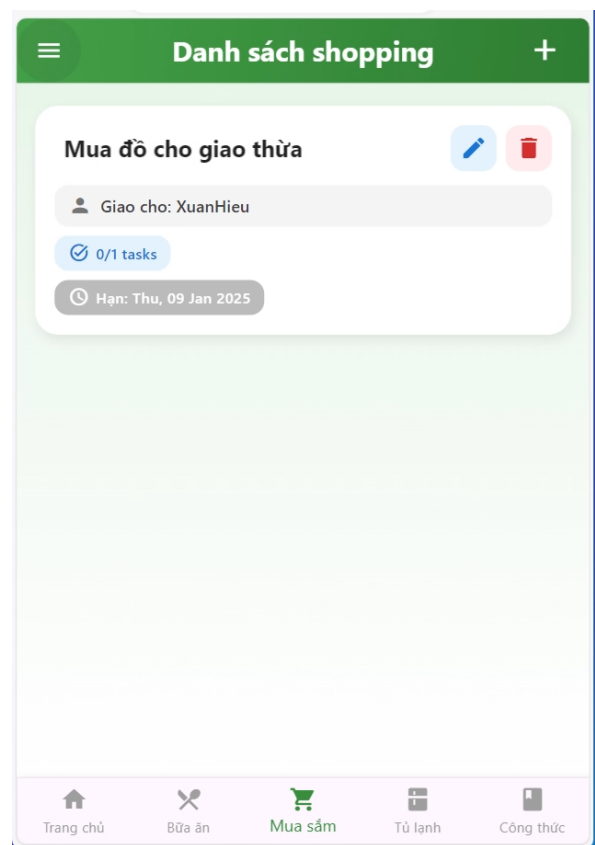


Hình 14: Giao diện chỉnh sửa unit

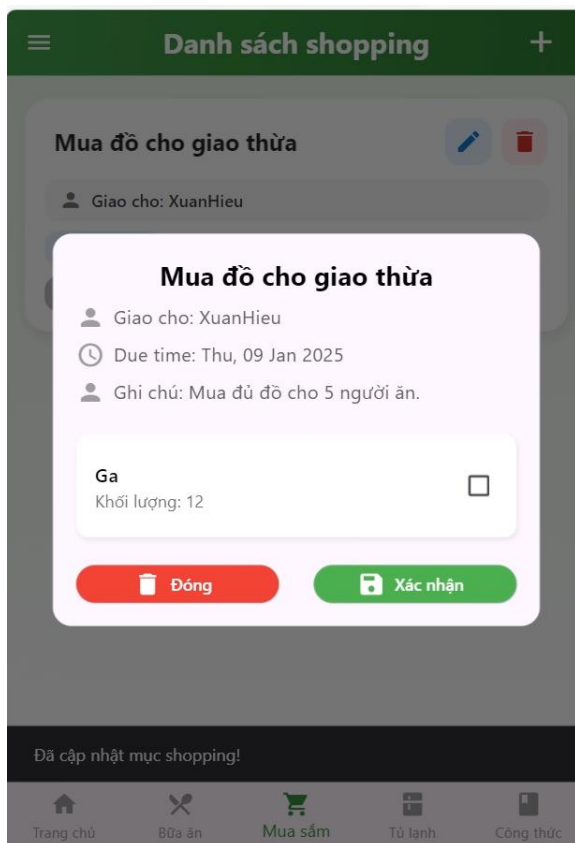
## 3.2.6. Nhóm tính năng Quản lý danh sách mua sắm



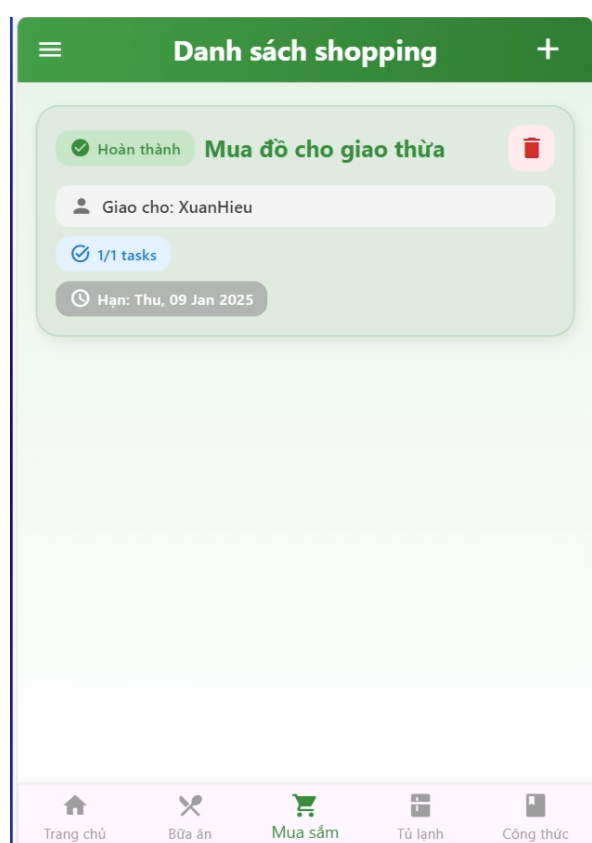
Hình 15: Giao diện thêm đơn mua sắm



Hình 16: Giao diện hiển thị list shopping

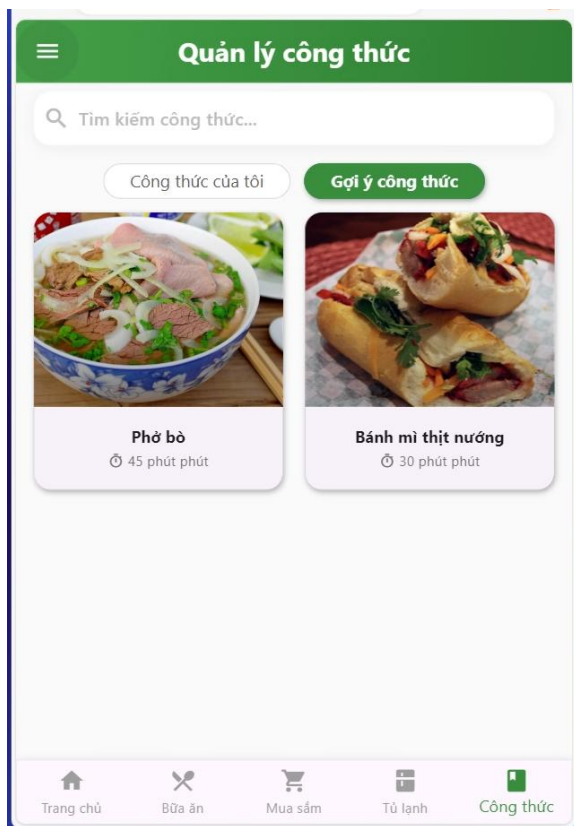


Hình 17: Giao diện hiển thị chi tiết task

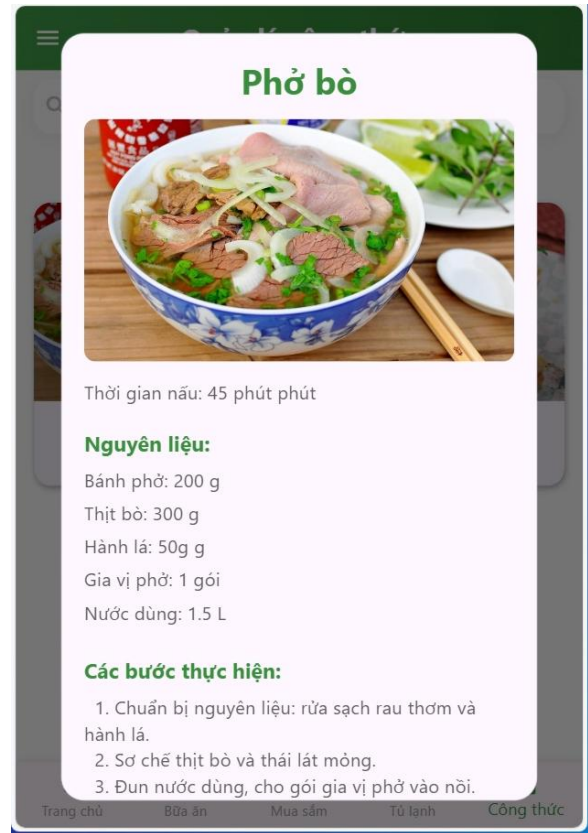


Hình 18: Giao diện hoàn thành shopping

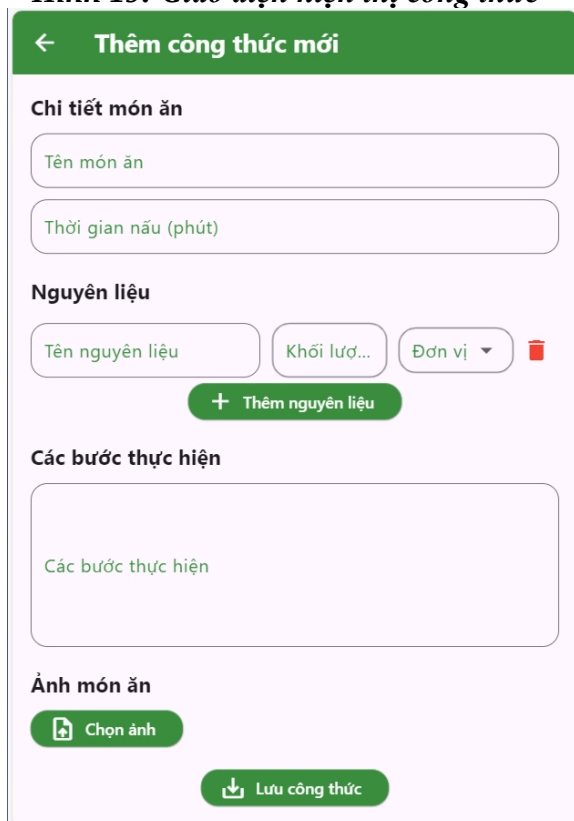
## 3.2.7. Nhóm tính năng Quản lý công thức



Hình 19: Giao diện hiển thị công thức

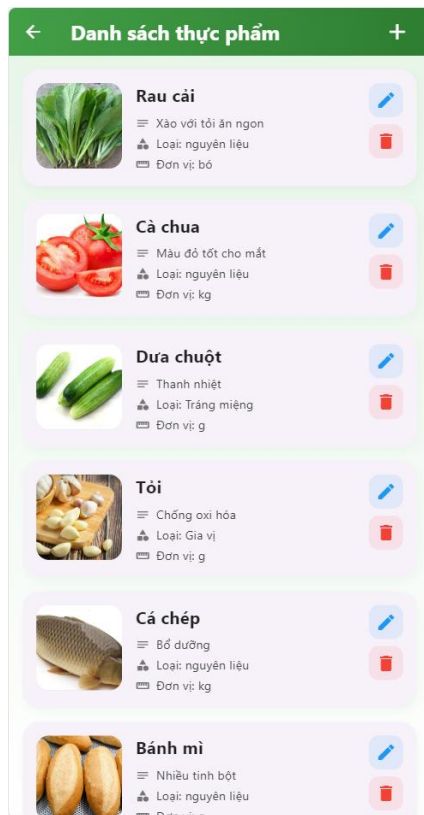


Hình 20: Giao diện hiển thị chi tiết công thức

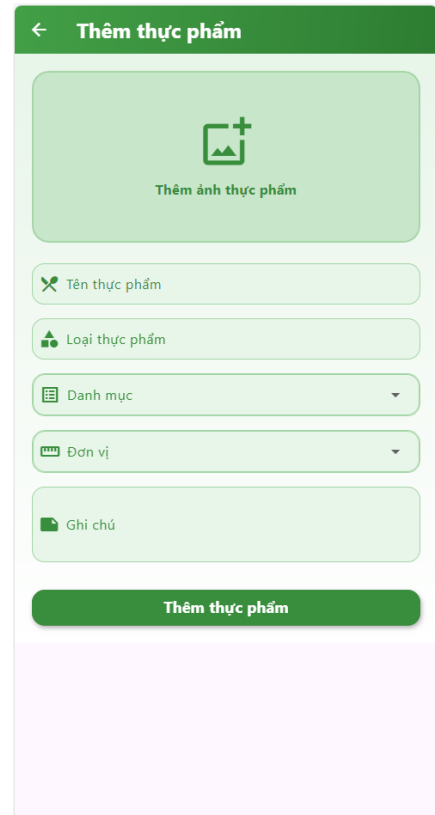


Hình 21: Giao diện tạo công thức

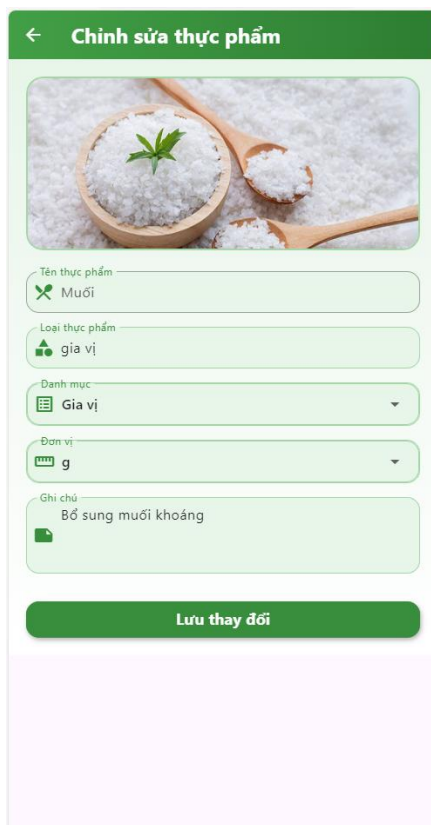
### 3.2.8. Nhóm tính năng Quản lý thực phẩm



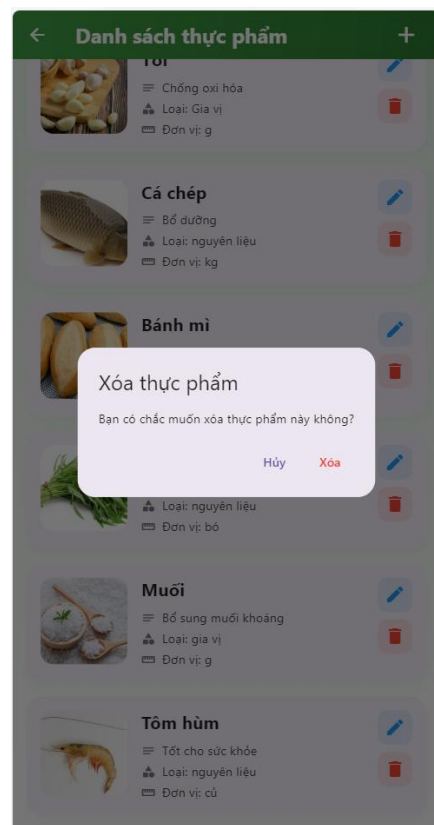
Hình 22 : Giao diện danh sách thực phẩm



Hình 23 : Giao diện thêm thực phẩm

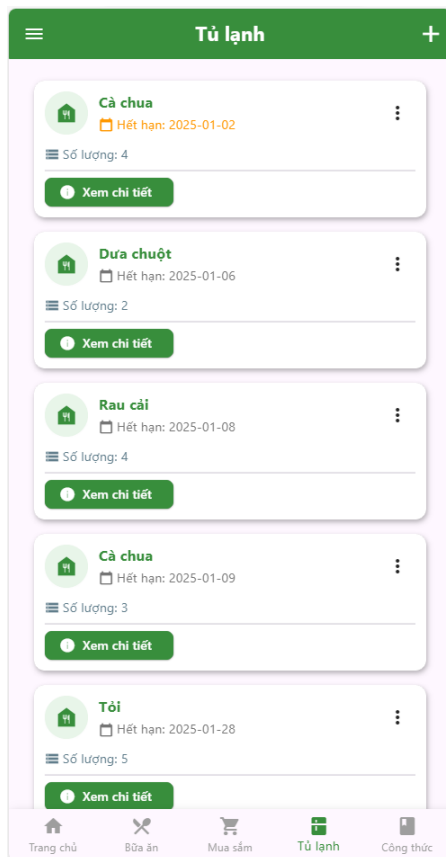


Hình 24 : Giao diện chỉnh sửa thực phẩm

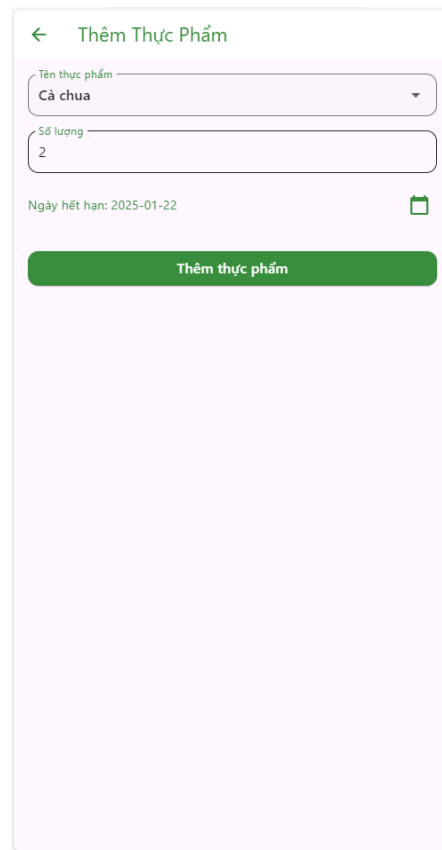


Hình 25 : Giao diện xóa thực phẩm

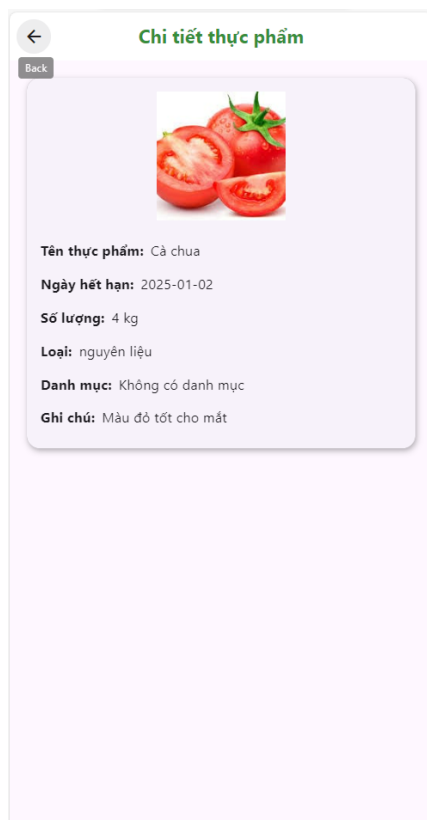
### 3.2.9. Nhóm tính năng Quản lý tủ lạnh



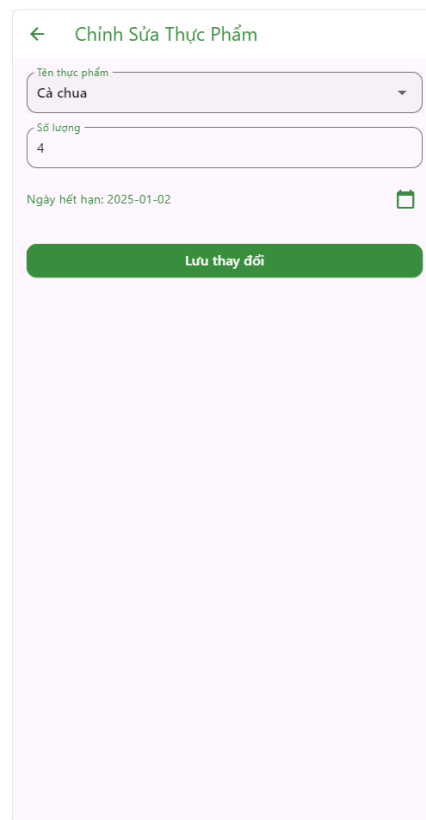
Hình 26: Giao diện quản lý tủ lạnh



Hình 27: Giao diện thêm thực phẩm

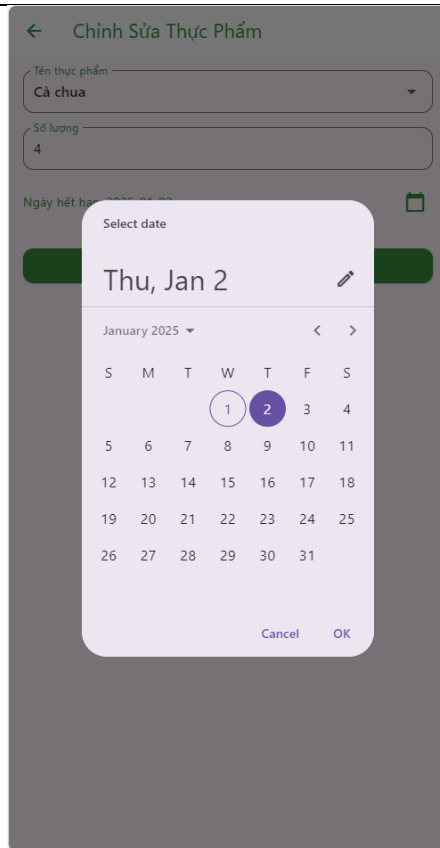


Hình 28: Giao diện chi tiết thực phẩm

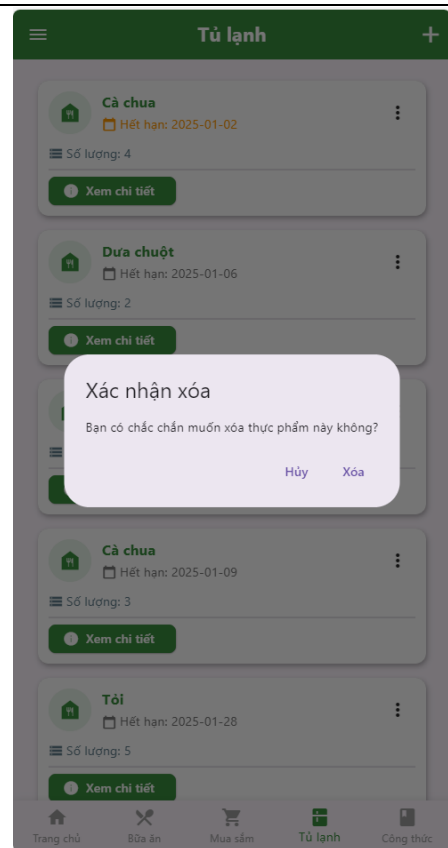


Hình 29: Giao diện chỉnh sửa thực phẩm



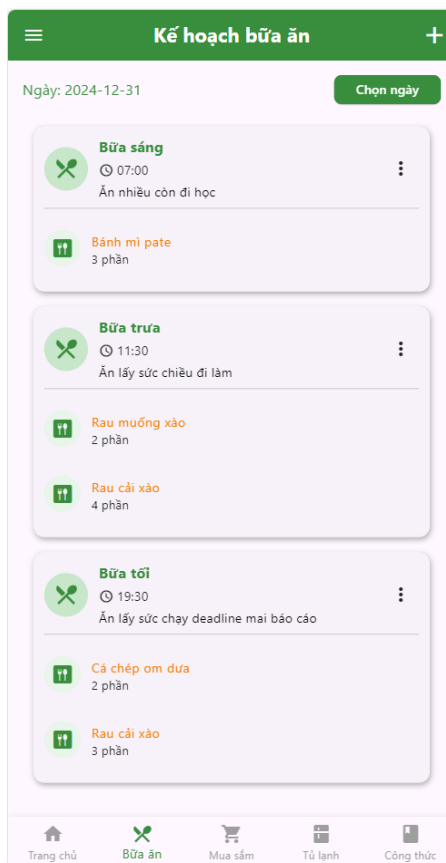


Hình 30: Giao diện chọn ngày

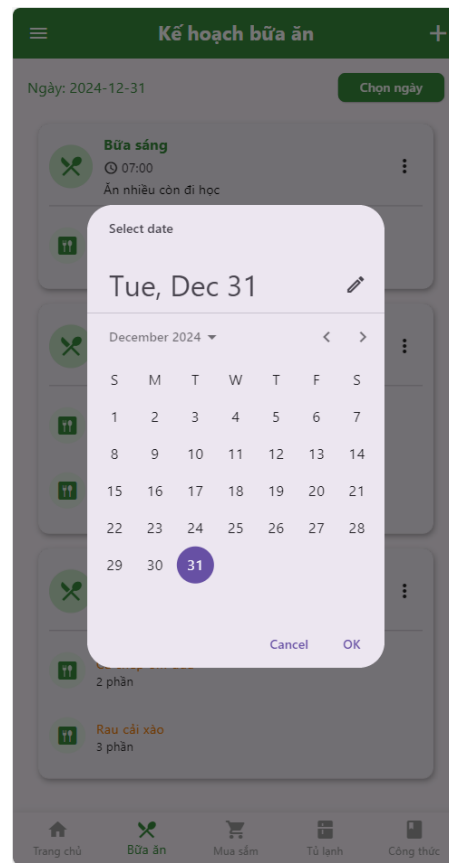


Hình 31: Giao diện xác nhận xóa

### 3.2.10. Nhóm tính năng Quản lý kế hoạch bữa ăn



Hình 32: Giao diện kế hoạch bữa ăn



Hình 33: Giao diện chọn ngày

← Thêm Kế Hoạch Bữa Ăn

Tên Bữa Ăn

Mô Tả

Thời gian: 17:34 Chọn Thời Gian

Thêm Món Ăn

Chưa có món ăn nào được thêm.

Lưu Kế Hoạch

Hình 34: Giao diện thêm bữa ăn

← Chỉnh Sửa Kế Hoạch Bữa Ăn

Tên Bữa Ăn  
Bữa sáng

Mô Tả  
Ăn nhiều còn đi học

Thời Gian: 07:00 Chọn Giờ

Thêm Món Ăn

Bánh mì pate  
Phần ăn: 3

Lưu Thay Đổi

Hình 35: Giao diện chỉnh sửa bữa ăn

← Chỉnh Sửa Kế Hoạch Bữa Ăn

Tên Bữa Ăn  
Bữa sáng

Mô Tả  
Ăn nhiều còn đi học

Thời Gian: 07:00 Chọn Giờ

Thêm Món Ăn

Bánh mì pate  
Phần ăn: 3

Lưu Thay Đổi

Select time

7 : 00 AM PM

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cancel OK

Hình 36: Giao diện chọn giờ ăn

← Chỉnh Sửa Kế Hoạch Bữa Ăn

Tên Bữa Ăn  
Bữa sáng

Mô Tả  
Ăn nhiều còn đi học

Thời Gian: 07:00 Chọn Giờ

Thêm Món Ăn

Bánh mì pate  
Phần ăn: 3

Lưu Thay Đổi

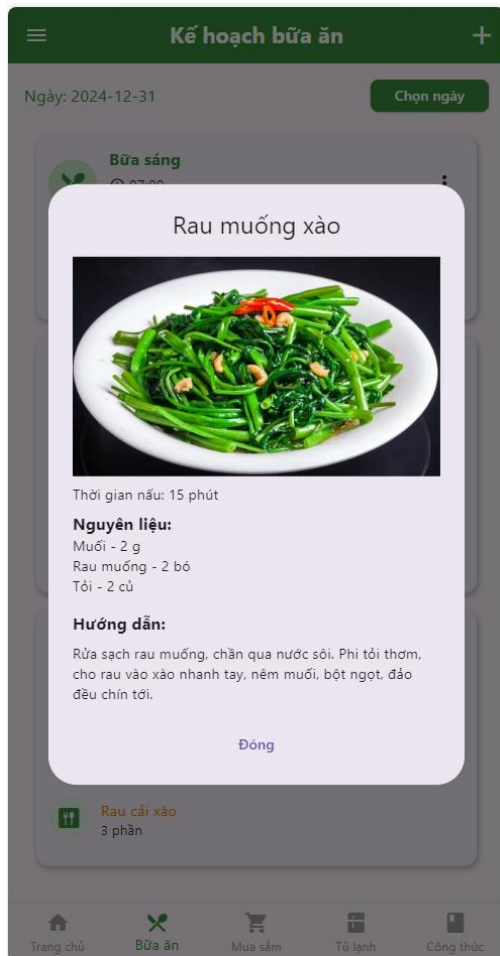
Thêm Món Ăn

Chọn Món

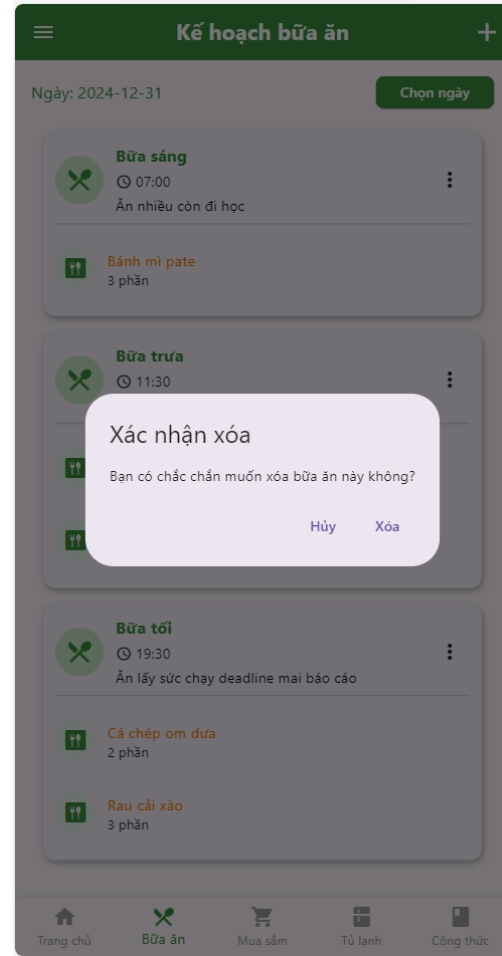
Số Phần Ăn

Hủy Thêm

Hình 37: Giao diện chọn món ăn



Hình 38: Giao diện chi tiết món ăn



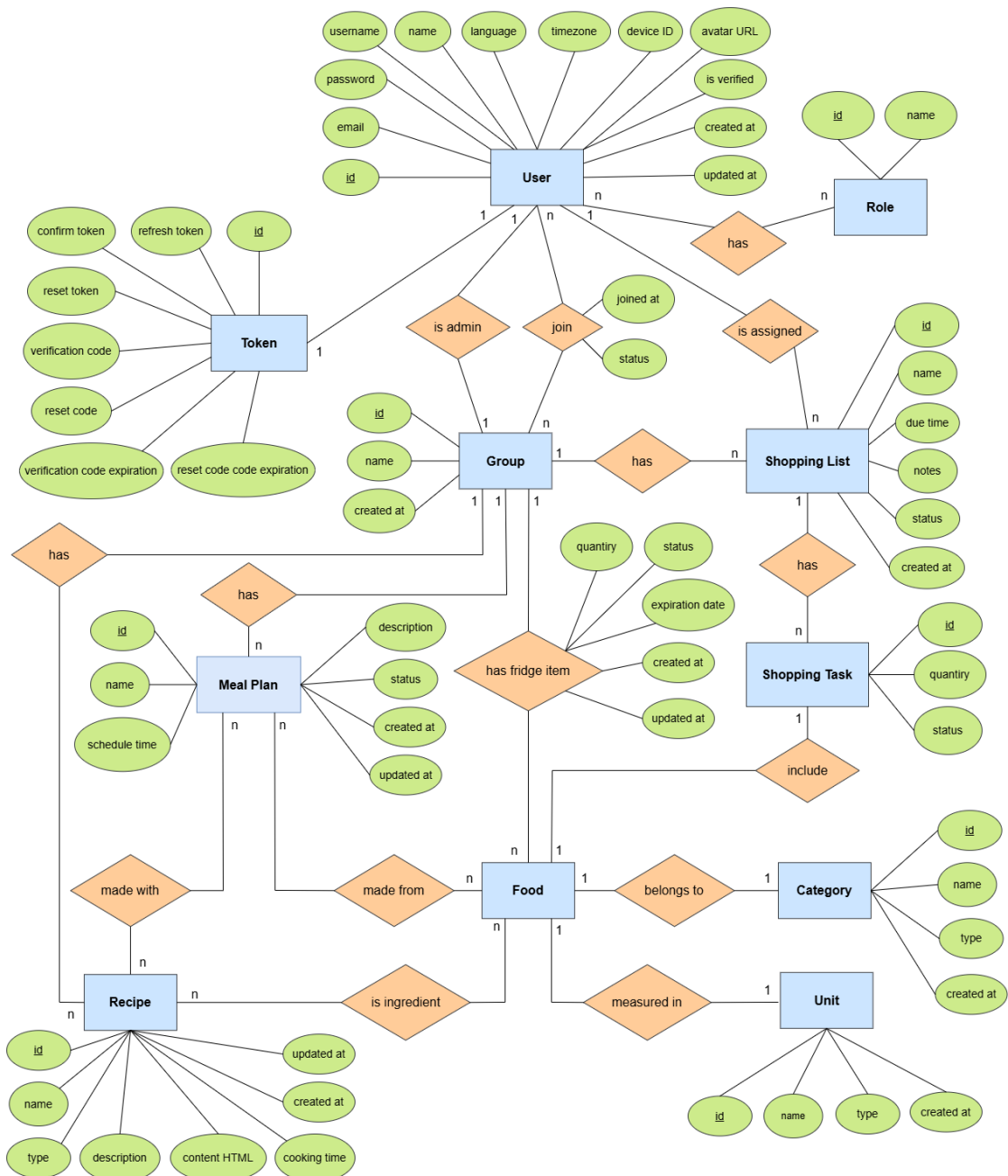
Hình 39: Giao diện xác nhận xóa

## CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ BACKEND

### 4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Backend

Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) thể hiện mô hình dữ liệu mức khái niệm:

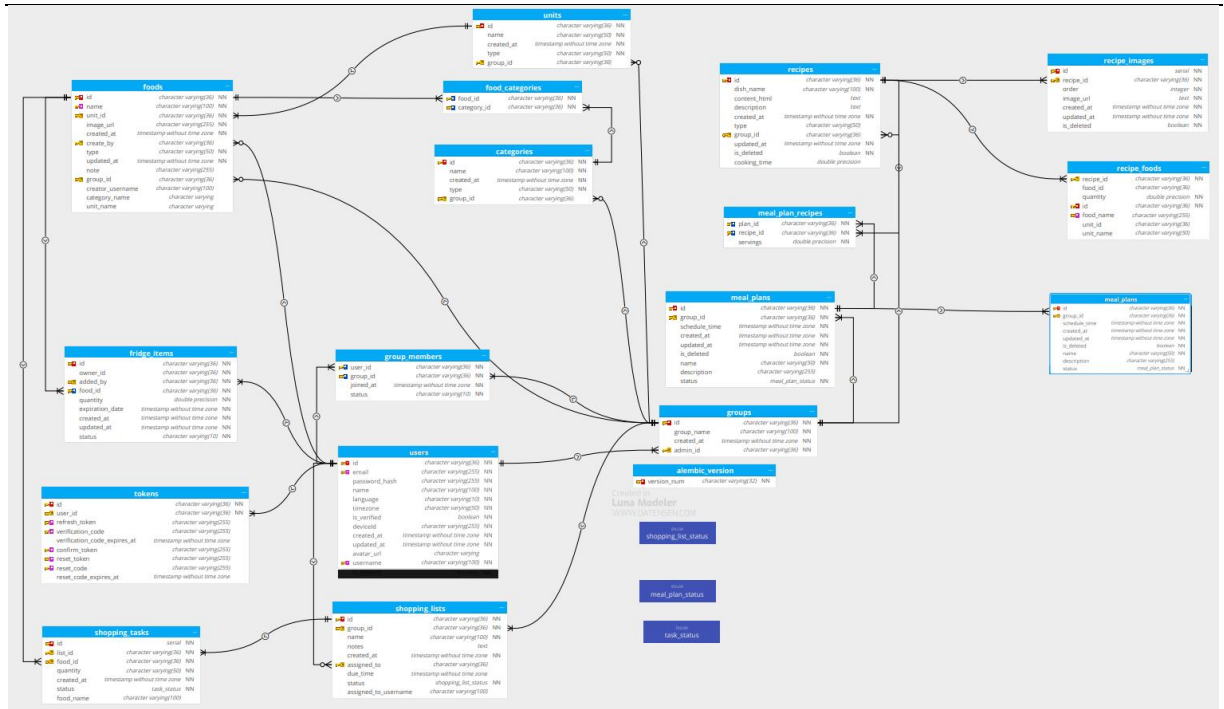
Chi tiết sơ đồ xem tại: <https://shorturl.at/ryfAw>



Lược đồ cơ sở dữ liệu mức logic:

Chi tiết sơ đồ xem tại: <https://shorturl.at/X2NMr>

# IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng



- Đặc tả chi tiết cơ sở dữ liệu:

## Đặc tả bảng categories:

| Tên trường | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc                  | Ghi chú |
|------------|---------------|----------------------------|---------|
| id         | String(UUID4) | Khóa chính                 |         |
| name       | String        |                            |         |
| created_at | Datetime      |                            |         |
| Group_id   | UUID4         | Tham chiếu tới bảng groups |         |
| Is_deleted | boolean       |                            |         |
| type       | Enum          |                            |         |

## Đặc tả bảng units:

| Tên trường | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc  | Ghi chú |
|------------|---------------|------------|---------|
| id         | String(UUID4) | Khóa chính |         |
| name       | String        |            |         |
| created_at | Datetime      |            |         |
| Is_deleted | Boolean       |            |         |
| type       | Enum          |            |         |

## Đặc tả bảng foods:

| Tên trường       | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc                    | Ghi chú |
|------------------|---------------|------------------------------|---------|
| id               | String(UUID4) | Khóa chính                   |         |
| name             | String        |                              |         |
| Unit_id          | UUID4         | Tham chiếu unit              |         |
| Unit_name        | String        |                              |         |
| Create_by        | UUID4         | Tham chiếu tới user          |         |
| Creator_username | String        | Thêm user có user_id         |         |
| type             | Enum          |                              |         |
| image_url        | String        |                              |         |
| category_id      | String        | Tham chiếu đến bảng category |         |
| Category_name    | String        |                              |         |
| Note             | String        |                              |         |
| created_at       | Datetime      |                              |         |
| update_at        | Datetime      |                              |         |
| Is_deleted       | Boolean       |                              |         |

**Đặc tả bảng foods categories:**

| Tên trường  | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc                         | Ghi chú |
|-------------|---------------|-----------------------------------|---------|
| Food_id     | String(UUID4) | Khóa chính, tham chiếu bảng foods |         |
| category_id | String        | Khoá chính, tham chiếu categories |         |

**Đặc tả fridge\_items:**

| Tên trường | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc                 | Ghi chú |
|------------|---------------|---------------------------|---------|
| id         | String(UUID4) | Khóa chính                |         |
| Owner_id   | UUID4         | Tham chiếu bảng groups    |         |
| Added_by   | UUID4         | Tham chiếu đến bảng users |         |

## IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng

|                 |          |                              |  |
|-----------------|----------|------------------------------|--|
| Food_id         | UUID4    | Tham chiếu đến<br>bảng foods |  |
| Category_name   | String   |                              |  |
| Note            | String   |                              |  |
| created_at      | Datetime |                              |  |
| Expiration_date | Datetime |                              |  |
| update_at       | Datetime |                              |  |
| Is_deleted      | Boolean  |                              |  |

### Đặc tả bảng dữ liệu users:

| Tên trường    | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc  | Ghi chú |
|---------------|---------------|------------|---------|
| id            | String(UUID4) | Khóa chính |         |
| Name          | String        |            |         |
| Email         | String        |            |         |
| Password_hash | String        |            |         |
| Language      | String        |            |         |
| Timezone      | Timezone      |            |         |
| Is_verified   | Boolean       |            |         |
| DeviceId      | String        |            |         |
| Avatar_url    | String        |            |         |
| Username      | String        |            |         |
| Is_deleted    | Boolean       |            |         |

### Đặc tả bảng dữ liệu tokens:

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Ghi chú |
|------------|--------------|-----------|---------|
|------------|--------------|-----------|---------|

## IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng

| id                            | String(UUID4) | Khóa chính           |  |
|-------------------------------|---------------|----------------------|--|
| User_id                       | UUID4         | Tham chiếu tới users |  |
| Refresh_token                 | String        |                      |  |
| Verification_token            | String        |                      |  |
| Verification_token_expires_at | Datetime      |                      |  |
| Comfirm_token                 | String        |                      |  |
| Reset_token                   | String        |                      |  |
| Reset_code                    | String        |                      |  |
| Reset_code_esprite_at         | Datetime      |                      |  |
| Is_deleted                    | Boolean       |                      |  |

### Đặc tả dữ liệu group\_members:

| Tên trường | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc            | Ghi chú |
|------------|---------------|----------------------|---------|
| Group_id   | String(UUID4) | Tham chiếu groups    |         |
| User_id    | UUID4         | Tham chiếu tới users |         |
| Join_at    | Datetime      |                      |         |
| Status     | Enum          |                      |         |

### Đặc tả dữ liệu groups:

| Tên trường | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc         | Ghi chú |
|------------|---------------|-------------------|---------|
| id         | String(UUID4) | Tham chiếu groups |         |
| Name       | String        |                   |         |



## IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng

|           |          |                      |  |
|-----------|----------|----------------------|--|
| Create_at | Datetime |                      |  |
| Admin_id  | UUID4    | Tham chiếu tới Users |  |

### Đặc tả dữ liệu meal\_plans:

| Tên trường    | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc         | Ghi chú |
|---------------|---------------|-------------------|---------|
| id            | String(UUID4) | Khóa chính        |         |
| name          | String        |                   |         |
| group_id      | UUID4         | Tham chiếu groups |         |
| Schedule_time | Datetime      |                   |         |
| Description   | String        |                   |         |
| Status        | Enum          |                   |         |
| created_at    | Datetime      |                   |         |
| update_at     | Datetime      |                   |         |
| Is_deleted    | Boolean       |                   |         |

### Đặc tả meal\_plans\_recipes:

| Tên trường | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc                        | Ghi chú |
|------------|---------------|----------------------------------|---------|
| plan_id    | String(UUID4) | Khoá chính, tham chiếu meal plan |         |
| recipes_id | UUID4         | Khoá chính, tham chiếu recipes   |         |
| Servings   | Double        |                                  |         |

### Đặc tả meal\_plans\_foods:

| Tên trường | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc                        | Ghi chú |
|------------|---------------|----------------------------------|---------|
| plan_id    | String(UUID4) | Khoá chính, tham chiếu meal plan |         |
| food_id    | UUID4         | Tham chiếu bảng foods            |         |
| Food_name  | String        |                                  |         |

## IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng

|           |        |                     |  |
|-----------|--------|---------------------|--|
| Quantity  | Float  |                     |  |
| Unit_id   | UUID4  | Tham chiếu bản unit |  |
| Unit_name | String |                     |  |

### Đặc tả dữ liệu recipe\_images:

| Tên trường | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc                      | Ghi chú |
|------------|---------------|--------------------------------|---------|
| id         | String(UUID4) | Khoá chính                     |         |
| recipes_id | UUID4         | Khoá chính, tham chiếu recipes |         |
| Order      | Integer       |                                |         |
| Image_url  | String        |                                |         |
| created_at | Datetime      |                                |         |
| update_at  | Datetime      |                                |         |
| Is_deleted | Boolean       |                                |         |

### Đặc tả dữ liệu Recipes:

| Tên trường   | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc         | Ghi chú |
|--------------|---------------|-------------------|---------|
| id           | String(UUID4) | Khóa chính        |         |
| Dish_name    | String        |                   |         |
| group_id     | UUID4         | Tham chiếu groups |         |
| Cooking_time | Integer       |                   |         |
| Content_html | String        |                   |         |
| Description  | String        |                   |         |
| Type         | String        |                   |         |
| created_at   | Datetime      |                   |         |
| update_at    | Datetime      |                   |         |
| Is_deleted   | Boolean       |                   |         |

### Đặc tả dữ liệu recipes\_foods:

## IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng

| Tên trường | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc             | Ghi chú |
|------------|---------------|-----------------------|---------|
| id         | String(UUID4) | Khoá chính            |         |
| recipes_id | UUID4         | tham chiếu recipes    |         |
| Food_id    | UUID4         | Tham chiếu bảng foods |         |
| Food_name  | String        |                       |         |
| Quantity   | Float         |                       |         |
| Unit_id    | UUID4         |                       |         |
| Unit_Name  | String        |                       |         |

### Đặc tả dữ liệu shopping list:

| Tên trường         | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc            | Ghi chú |
|--------------------|---------------|----------------------|---------|
| id                 | String(UUID4) | Khóa chính           |         |
| name               | String        |                      |         |
| Assign_to          | UUID4         | Tham chiếu tới user  |         |
| Assign_to_username | String        | Thêm user có user_id |         |
| Status             | Enum          |                      |         |
| Due_time           | Datetime      |                      |         |
| Note               | String        |                      |         |
| created_at         | Datetime      |                      |         |
| update_at          | Datetime      |                      |         |
| Is_deleted         | Boolean       |                      |         |

### Đặc tả dữ liệu shopping tasks:

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                 | Ghi chú |
|------------|--------------|---------------------------|---------|
| id         | Integer      | Khóa chính                |         |
| List_id    | UUID         | Tham chiếu shopping lists |         |

|            |          |                      |  |
|------------|----------|----------------------|--|
| Food_name  | String   |                      |  |
| Food_id    | UUID4    | Tham chiếu tới foods |  |
| Quantity   | Float    |                      |  |
| Status     | Enum     |                      |  |
| created_at | Datetime |                      |  |

## 4.2. Thiết kế API Backend

### 4.2.1. Danh sách API

Tham khảo minh họa nội dung sau:

#### 1. Thông tin kết nối

- Đường dẫn cơ bản: <http://localhost:5000>
- Đường dẫn truy cập nhóm các API:
  - Liên quan đến người dùng: <http://localhost:5000/api/user>
  - Cho phép quản trị viên hệ thống quản lý các tài nguyên chung trong hệ thống: <http://localhost:5000/api/admin>
  - Cho phép các thành viên trong nhóm quản lý thực phẩm: <http://localhost:5000/api/food>
  - Cho phép các thành viên trong nhóm quản lý tủ lạnh: <http://localhost:5000/api/fridge>
  - Cho phép các thành viên trong nhóm quản lý các nhiệm vụ shopping: <http://localhost:5000/api/shopping>
  - Cho phép các thành viên trong nhóm quản lý việc lên kế hoạch cho các bữa ăn: <http://localhost:5000/api/meal>
  - Cho phép các thành viên trong nhóm quản lý công thức nấu ăn: <http://localhost:5000/api/recipe>

- Danh sách mã phản hồi (response code):

401 Unauthorized: Yêu cầu cần xác thực.

403 Forbidden: Máy chủ từ chối thực hiện yêu cầu (dù xác thực đúng).

404 Not Found: Tài nguyên không tồn tại.

405 Method Not Allowed: Phương thức HTTP không được phép.

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 409 Conflict: Có xung đột trong yêu cầu (ví dụ: dữ liệu trùng lặp).                     |
| 429 Too Many Requests: Máy khách gửi quá nhiều yêu cầu trong thời gian ngắn.            |
| 304 Not Modified: Tài nguyên không thay đổi, máy khách có thể dùng bản lưu trong cache. |
| 301 Moved Permanently: Tài nguyên đã được chuyển vĩnh viễn.                             |
| 302 Found: Tài nguyên tạm thời được chuyển đến URL khác.                                |
| 200 OK: Yêu cầu thành công.                                                             |
| 201 Created: Một tài nguyên mới đã được tạo.                                            |
| 100 Continue: Máy khách có thể tiếp tục gửi yêu cầu.                                    |
| 200 OK                                                                                  |
| 204 No Content: Thành công nhưng không có nội dung trả về.                              |
| 101 Switching Protocols: Máy chủ đồng ý chuyển đổi giao thức theo yêu cầu.              |

- Danh sách API: Liệt kê danh sách API Backend:

| STT | Danh sách API                                                                                                    | Usecase Mô tả                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | Login<br>Register<br>Logout<br>Refresh token<br>Send verification code<br>Verify email<br>Request reset password | Các API dành cho đăng ký tài khoản và xác thực tài khoản |

|           |                                                                                                                                                            |                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           | Validate reset code<br>Reset password                                                                                                                      |                                                         |
| <b>2</b>  | Get user<br>Change password<br>Edit user<br>Delete user                                                                                                    | Các API quản lý thông tin tài khoản                     |
| <b>3</b>  | Create group<br>Add member<br>Delete member<br>Get group members<br>Get all groups of user                                                                 | Các API dành cho việc quản lý nhóm                      |
| <b>4</b>  | Create a category<br>Get all categories<br>Edit category by name<br>Delete category by name                                                                | Các API dành cho việc quản lý danh mục                  |
| <b>5</b>  | Create a unit<br>Get all units<br>Edit unit by name<br>Delete unit by name                                                                                 | Các API dành cho việc quản lý đơn vị đo lường thực phẩm |
| <b>6</b>  | Create food (image upload include)<br>Update food<br>Delete food<br>Get all foods in group<br>Search foods                                                 | Các API dành cho việc quản lý thực phẩm                 |
| <b>7</b>  | Create fridge item<br>Update fridge item<br>Delete fridge item<br>Get all fridge items (in group)<br>Specific item<br>Search by keyword                    | Các API dành cho việc quản lý tủ lạnh                   |
| <b>8</b>  | Create shopping list for a user in group<br>Update shopping list<br>Delete shopping list<br>Create tasks<br>Get list of task<br>Delete task<br>Update task | Các API dành cho việc quản lý thực phẩm cần mua         |
| <b>9</b>  | Create meal plan<br>Delete plan<br>Update meal plan<br>Get meal plan by date<br>Mark meal                                                                  | Các API dành cho việc quản lý kế hoạch nấu nướng        |
| <b>10</b> | Create recipe<br>Update recipe<br>Delete recipe                                                                                                            | Các API dành cho việc quản lý công thức nấu ăn          |

|  |                                                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------|--|
|  | Get detail recipe<br>Get list recipes<br>Delete list recipes |  |
|--|--------------------------------------------------------------|--|

#### 4.2.2. Đặc tả chi tiết API

Đường dẫn cơ bản (base\_url): <http://localhost:5000>

##### 4.2.2.1. Nhóm API xác thực, phân quyền người dùng:

Nhóm các API được sử dụng để xác thực, phân quyền cho người dùng bao gồm:

##### API đăng nhập

**API URL:** {{base\_url}}/api/user/login

**Mô tả:** API cho phép người dùng đăng nhập.

**Method:** POST

**Request header:**

- Content-Type: application/json

**Request body:**

- email: Thông tin email người dùng.
- password: Thông tin mật khẩu người dùng.

**Response thành công:** 200 OK

- resultCode: "00047"
- resultMessage:
  - en: "You have successfully logged in."
  - vn: "Bạn đã đăng nhập thành công."
- user: thông tin chi tiết người dùng.
- role: vai trò của người dùng trong hệ thống.

##### API làm mới token

**API URL:** {{base\_url}}/api/user/refresh-token

**Mô tả:** API sử dụng để làm mới access token.

**Method:** POST

**Request header:**

- Content-Type: application/json

**Request body:**

- refresh\_token: Token để xác thực cho yêu cầu làm mới access token.

**Response thành công:** 200 OK

- resultCode: "00065"

- resultMessage:
  - en: "Token refreshed successfully."
  - vn: "Token đã được làm mới thành công."
- access\_token: Access token mới
- refresh\_token: Refresh token mới

### API đăng xuất

**API URL:** {{base\_url}}/api/api/user/logout

**Mô tả:** API cho phép người dùng đăng xuất.

**Method:** POST

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>

**Response thành công:** 204 No Content

### API đăng ký

**API URL:** {{base\_url}}/api/user/register

**Mô tả:** API cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới.

**Method:** POST

**Request header:**

- Content-Type: application/json

**Request body:**

- email: Thông tin email người dùng.
- password: Thông tin mật khẩu người dùng.
- name: Tên đầy đủ người dùng.
- username: tên đăng nhập người dùng.
- language: ngôn ngữ người dùng sử dụng.
- timezone: múi giờ người dùng sử dụng.
- deviceId: ID thiết bị của người dùng.

**Response thành công:** 201 Created

- resultCode: "00035"
- resultMessage:
  - en: "You registered successfully."
  - vn: "Bạn đã đăng ký thành công."
- user: Thông tin chi tiết người dùng.
- role: "user"
- confirmToken: Token sử dụng cho quá trình xác minh email người dùng.



### API gửi lại mã xác minh

**API URL:** {{base\_url}}/api/user/send-verification-code

**Mô tả:** API cho phép gửi lại mã xác minh tới email người dùng.

**Method:** POST

**Request header:**

- Content-Type: application/json

**Request body:**

- email: Thông tin email người dùng.

**Response thành công:** 200 OK

- resultCode: "00048"
- resultMessage:
  - en: "Code has been sent to your email successfully.",
  - vn: "Mã đã được gửi đến email của bạn thành công."
- confirmToken: Token sử dụng cho quá trình xác minh email người dùng.

### API xác minh email

**API URL:** {{base\_url}}/api/user/verify-email

**Mô tả:** API cho phép xác minh email người dùng.

**Method:** POST

**Request header:**

- Content-Type: application/json

**Request body:**

- verification\_code: Mã xác minh được gửi tới email người dùng.
- confirm\_token: Token xác thực người dùng.

**Response thành công:** 200 OK

- resultCode: "00058"
- resultMessage:
  - en: "Your email address has been verified successfully.",
  - vn: "Địa chỉ email của bạn đã được xác minh thành công."
- access\_token: Access token để xác thực truy cập tài nguyên qua API.
- refresh\_token: Refresh token để làm mới access token.

### API yêu cầu lấy lại mật khẩu

**API URL:** {{base\_url}}/api/user/request-reset-password

**Mô tả:** API cho phép người dùng yêu cầu lấy lại mật khẩu.

**Method:** POST

**Request header:**

- Content-Type: application/json

**Request body:**

- email: Thông tin email người dùng.

**Response thành công: 200 OK**

- resultCode: "00048"
- resultMessage:
  - en: "Code has been sent to your email successfully.",
  - vn: "Mã đã được gửi đến email của bạn thành công."
- resetToken: Token xác thực trong quá trình lấy lại mật khẩu.

**API xác thực mã reset**

**API URL:** {{base\_url}}/api/user/validate-reset-code

**Mô tả:** API dùng để xác thực mã reset được gửi đến email người dùng.

**Method:** POST

**Request header:**

- Content-Type: application/json

**Request body:**

- resetCode: Mã reset được gửi tới email người dùng.
- resetToken: Token được dùng để xác thực người dùng.

**Response thành công: 200 OK**

- resultCode: "00048"
- resultMessage:
  - en: "Reset code is valid.",
  - vn: "Mã reset hợp lệ."
- tempAccessToken: Access token tạm thời để xác thực trong quá trình đặt lại mật khẩu mới.

**API đặt lại mật khẩu**

**API URL:** {{base\_url}}/api/user/reset-password

**Mô tả:** API cho phép người dùng đặt lại mật khẩu mới.

**Method:** POST

**Request header:**

- Content-Type: application/json

**Request body:**

- newPassword: Mật khẩu mới.

- tempAccessToken: Token tạm thời để xác thực người dùng.

**Response thành công:** 200 OK

- resultCode: “00058”
- resultMessage:
  - en: "Your password has been reset successfully.",
  - vn: "Mật khẩu của bạn đã được đặt lại thành công."

#### 4.2.2.2. Nhóm API quản lý người dùng

Nhóm các API được sử dụng để quản lý người dùng bao gồm:

##### API lấy thông tin người dùng

**API URL:** {{base\_url}}/api/user/

**Mô tả:** API cho phép lấy thông tin chi tiết của người dùng đã xác thực.

**Method:** GET

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>

**Response thành công:** 200 OK

- resultCode: “00089”
- resultMessage:
  - en: " The user information has gotten successfully.",
  - vn: “Thông tin người dùng đã được lấy thành công.”
- user: Thông tin chi tiết của người dùng.

##### API thay đổi hồ sơ

**API URL:** {{base\_url}}/api/user/

**Mô tả:** API cho phép người dùng thay đổi thông tin hồ sơ.

**Method:** PUT

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>
- Content-Type: multipart/form-data

**Request body:**

- username: Tên đăng nhập mới
- name: Tên đầy đủ mới
- language: Ngôn ngữ mới
- timezone: Múi giờ mới
- deviceId: ID thiết bị mới
- image: Upload avatar mới

**Response thành công: 200 OK**

- resultCode: "00086"
- resultMessage:
  - en: " Your profile information was changed successfully.",
  - vn: " Thông tin hồ sơ của bạn đã được thay đổi thành công."
- updatedUser: Thông tin hồ sơ người dùng sau khi thay đổi.

**API đổi mật khẩu**

**API URL:** {{base\_url}}/api/user/change-password

**Mô tả:** API cho phép người dùng đổi mật khẩu.

**Method:** POST

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>
- Content-Type: application/json

**Request body:**

- newPassword: Mật khẩu mới.
- oldPassword: Mật khẩu hiện tại.

**Response thành công: 200 OK**

- resultCode: "00076"
- resultMessage:
  - en: " Your password was changed successfully.",
  - vn: "Mật khẩu của bạn đã được thay đổi thành công."

**API xóa tài khoản**

**API URL:** {{base\_url}}/api/user/

**Mô tả:** API cho phép người dùng xóa tài khoản của chính mình.

**Method:** DELETE

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>
- Content-Type: application/json

**Response thành công: 200 OK**

- resultCode: "00092"
- resultMessage:
  - en: " The user account has been deleted successfully.",
  - vn: " Tài khoản người dùng đã được xóa thành công."

**4.2.2.3. Nhóm API quản lí nhóm**

---

Nhóm các API được sử dụng để quản lý nhóm của người dùng bao gồm:

#### **API tạo nhóm**

**API URL:** {{base\_url}}/api/user/group

**Mô tả:** API cho phép người dùng tạo nhóm mới.

**Method:** POST

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>
- Content-Type: application/json

**Request body:**

- group\_name: tên nhóm
- memberUsernames: Danh sách usernames của các user sẽ được thêm vào nhóm.

**Response thành công:** 201 Created

- resultCode: "00095"
- resultMessage:
  - en: "Your group has been created successfully"
  - vn: "Tạo nhóm thành công."
- group: Thông tin chi tiết của nhóm

#### **API lấy tất cả các nhóm của người dùng**

**API URL:** {{base\_url}}/api/user/group

**Mô tả:** API cho phép người dùng lấy thông tin tất cả các nhóm tham gia.

**Method:** GET

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>

**Response thành công:** 200 OK

- resultCode: "00094"
- resultMessage:
  - en: "Fetching user's groups successfully!"
  - vn: "Lấy danh sách nhóm của user thành công!"
- groups: Danh sách các nhóm mà người dùng tham gia

#### **API lấy tất cả thành viên của nhóm**

**API URL:** {{base\_url}}/api/user/group/<group\_id>

**Mô tả:** API cho phép người dùng lấy thông tin tất cả các thành viên của nhóm.

**Method:** GET

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>

**Response thành công:** 200 OK

- resultCode: "00098"
- resultMessage:
  - en: "Successfully"
  - vn: "Thành công."
- groupAdmin: ID trưởng nhóm
- members: Danh sách các thành viên của nhóm.

#### API thêm thành viên vào nhóm

**API URL:** {{base\_url}}/api/user/group/<group\_id>/add

**Mô tả:** API cho phép người dùng thêm các thành viên mới vào nhóm.

**Method:** POST

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>
- Content-Type: application/json

**Request body:**

- memberUsernames: Danh sách usernames của các thành viên mới.

**Response thành công:** 200 OK

- resultCode: "00102"
- resultMessage:
  - en: "Users added to the group successfully"
  - vn: "Thêm người dùng vào nhóm thành công."

#### API xóa thành viên khỏi nhóm

**API URL:** {{base\_url}}/api/user/group/<group\_id>

**Mô tả:** API cho phép trưởng nhóm xóa thành viên khỏi nhóm.

**Method:** DELETE

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>
- Content-Type: application/json

**Request body:**

- username: Username của các thành viên cần xóa.

**Response thành công:** 200 OK

- resultCode: "00106"
- resultMessage:

- en: "User removed from the group successfully"
- vn: "Xóa thành công."

#### 4.2.2.4. Nhóm API quản lý đơn vị

Nhóm các API cho phép quản trị viên hệ thống quản lý các đơn vị trong hệ thống bao gồm:

##### API tạo đơn vị

**API URL:** {{base\_url}}/api/admin/unit

**Mô tả:** API cho phép quản trị viên hệ thống tạo đơn vị mới.

**Method:** POST

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>
- Content-Type: application/json

**Request body:**

- unitName: Tên đơn vị

**Response thành công:** 201 Created

- resultCode: "00116"
- resultMessage:
  - en: "Unit created successfully"
  - vn: "Tạo đơn vị thành công"
- unit: Thông tin chi tiết đơn vị

##### API sửa đơn vị

**API URL:** {{base\_url}}/api/admin/unit/<unit\_id>

**Mô tả:** API cho phép quản trị viên hệ thống sửa thông tin đơn vị.

**Method:** PUT

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>
- Content-Type: application/json

**Request body:**

- oldName: Tên đơn vị cần sửa
- newName: Tên mới

**Response thành công:** 200 OK

- resultCode: "00122"
- resultMessage:
  - en: "Unit name updated successfully"

- vn: "Sửa đổi đơn vị thành công"

#### API lấy thông tin tất cả đơn vị

**API URL:** {{base\_url}}/api/admin/unit

**Mô tả:** API cho phép quản trị viên hệ thống lấy thông tin tất cả đơn vị có trong hệ thống.

**Method:** GET

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>

**Response thành công:** 200 OK

- resultCode: "00110"
- resultMessage:
  - en: "Get all units successfully"
  - vn: "Lấy các unit thành công"
- units: Danh sách thông tin tất cả các units.

#### API xóa đơn vị

**API URL:** {{base\_url}}/api/admin/unit

**Mô tả:** API cho phép quản trị viên hệ thống xóa đơn vị.

**Method:** DELETE

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>
- Content-Type: application/json

**Request body:**

- unitName: Tên đơn vị cần xóa

**Response thành công:** 200 OK

- resultCode: "00128"
- resultMessage:
  - en: "Unit deleted successfully"
  - vn: "Xóa đơn vị thành công"

#### 4.2.2.5. Nhóm API quản lý danh mục

Nhóm các API cho phép quản trị viên hệ thống quản lý các danh mục trong hệ thống bao gồm:

##### API tạo danh mục

**API URL:** {{base\_url}}/api/admin/category

**Mô tả:** API cho phép quản trị viên hệ thống tạo danh mục mới.



**Method: POST**

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>
- Content-Type: application/json

**Request body:**

- categoryName: Tên danh mục

**Response thành công: 201 Created**

- resultCode: "00135"
- resultMessage:
  - en: "Category created successfully"
  - vn: "Tạo category thành công"
- category: Thông tin chi tiết danh mục

**API sửa danh mục**

**API URL:** {{base\_url}}/api/admin/category/<category\_id>

**Mô tả:** API cho phép quản trị viên hệ thống sửa thông tin danh mục.

**Method: PUT**

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>
- Content-Type: application/json

**Request body:**

- oldName: Tên danh mục cần sửa
- newName: Tên mới

**Response thành công: 200 OK**

- resultCode: "00122"
- resultMessage:
  - en: "Category name updated successfully"
  - vn: "Sửa đổi danh mục thành công"

**API lấy thông tin tất cả danh mục**

**API URL:** {{base\_url}}/api/admin/category

**Mô tả:** API cho phép quản trị viên hệ thống lấy thông tin tất cả danh mục có trong hệ thống.

**Method: GET**

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>

**Response thành công:** 200 OK

- resultCode: "00110"
- resultMessage:
  - en: "Get all categories successfully"
  - vn: "Lấy các category thành công"
- categories: Danh sách thông tin tất cả các categories.

#### API xóa danh mục

**API URL:** {{base\_url}}/api/admin/category

**Mô tả:** API cho phép quản trị viên hệ thống xóa danh mục.

**Method:** DELETE

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>
- Content-Type: application/json

**Request body:**

- categoryName: Tên danh mục cần xóa

**Response thành công:** 200 OK

- resultCode: "00128"
- resultMessage:
  - en: "Category deleted successfully"
  - vn: "Xóa danh mục thành công"

#### 4.2.2.6. Nhóm API quản lý thực phẩm

Nhóm các API được sử dụng để quản lý thực phẩm trong một nhóm bao gồm:

##### API thêm thực phẩm

**API URL:** {{base\_url}}/api/food/group/<group\_id>

**Mô tả:** API cho phép thành viên trong nhóm thêm thực phẩm mới.

**Method:** POST

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>
- Content-Type: multipart/form-data

**Request body:**

- name: Tên thực phẩm
- type: Loại thực phẩm
- categoryName: Tên danh mục mà thực phẩm thuộc về
- unitName: Tên đơn vị dùng để đo lường thực phẩm

- note: Ghi chú
- image: Upload ảnh thực phẩm

**Response thành công:** 201 Created

- resultCode: "00160"
- resultMessage:
  - en: "Food creation successful"
  - vn: "Tạo thực phẩm thành công"
- newFood: Thông tin chi tiết thực phẩm mới

#### **API lấy thông tin toàn bộ thực phẩm**

**API URL:** {{base\_url}}/api/food/group/<group\_id>

**Mô tả:** API cho phép thành viên trong nhóm lấy thông tin toàn bộ thực phẩm.

**Method:** GET

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>

**Response thành công:** 200 OK

- resultCode: "00188"
- resultMessage:
  - en: "Successful retrieve all foods"
  - vn: "Lấy danh sách thực phẩm thành công"
- foods: Danh sách thông tin các thực phẩm

#### **API tìm kiếm thực phẩm**

**API URL:** {{base\_url}}/api/food/group/<group\_id>

**Mô tả:** API cho phép thành viên trong nhóm tìm kiếm thông tin thực phẩm.

**Method:** GET

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>

**Query parameters:**

- q: Từ khóa tìm kiếm

**Response thành công:** 200 OK

- resultCode: "00192"
- resultMessage:
  - en: "Successful search foods"
  - vn: "Tìm kiếm thực phẩm thành công"
- foods: Danh sách kết quả tìm kiếm

### API cập nhật thông tin thực phẩm

**API URL:** {{base\_url}}/api/food/group/<group\_id>

**Mô tả:** API cho phép thành viên trong nhóm cập nhật thông tin thực phẩm.

**Method:** PUT

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>
- Content-Type: multipart/form-data

**Request body:**

- name: Tên thực phẩm cần cập nhật
- type: Loại thực phẩm mới
- categoryName: Tên danh mục mới mà thực phẩm thuộc về
- unitName: Tên đơn vị mới dùng để đo lường thực phẩm
- note: Ghi chú mới
- image: Upload ảnh mới cho thực phẩm

**Response thành công:** 200 OK

- resultCode: "00178"
- resultMessage:
  - en: "Successful"
  - vn: "Thành công"
- food: Thông tin chi tiết thực phẩm đã cập nhật

### API xóa thực phẩm

**API URL:** {{base\_url}}/api/food/group/<group\_id>

**Mô tả:** API cho phép thành viên trong nhóm xóa thực phẩm.

**Method:** DELETE

**Request header:**

- Authorization: Bearer <token>
- Content-Type: application/json

**Request body:**

- name: Tên thực phẩm cần xóa

**Response thành công:** 200 OK

- resultCode: "00184"
- resultMessage:
  - en: "Food deletion successful"
  - vn: "Xóa thực phẩm thành công"

#### 4.2.2.7. Nhóm Usecase quản lý tủ lạnh:

##### API Thêm Thực Phẩm Vào Tủ Lạnh

- **API URL:** {{base\_url}}/api/fridge/{{group\_id}}
- **Mô tả:** API dùng để thêm một loại thực phẩm mới vào danh sách quản lý tủ lạnh của nhóm.

##### Request Header:

- **Method:** POST
- **Content-Type:** application/json

##### Thông tin Request Body:

- **Tham số:**
  - `foodName`: Tên thực phẩm.
  - `quantity`: Số lượng thực phẩm.
  - `expiration_date`: Ngày hết hạn của thực phẩm theo định dạng YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

##### Kết quả đầu ra:

- **Kết quả thành công:**
  - `resultCode`: "00202".
  - `resultMessage`:
    - `en`: "Fridge item added successfully."
    - `vn`: "Thêm thực phẩm vào tủ lạnh thành công."
  - `fridge_item`: Thông tin chi tiết của thực phẩm đã được thêm vào tủ lạnh.

##### Test Case Dự Kiến:

- Người dùng thêm thực phẩm với thông tin hợp lệ:
  - Tham số: Tên, số lượng, ngày hết hạn đúng định dạng.
  - **Kết quả mong đợi:**
    - `resultCode`: "00202".

- `resultMessage`: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
- Phản hồi chứa thông tin thực phẩm đã thêm.
- Người dùng gửi thông tin với ngày hết hạn không hợp lệ:
  - Tham số: `expiration_date` sai định dạng.
  - **Kết quả mong đợi**: Trả về lỗi định dạng ngày.
- Người dùng bỏ qua không gửi tên thực phẩm:
  - **Kết quả mong đợi**: Trả về lỗi thiếu trường dữ liệu bắt buộc (`foodName`).
- Người dùng gửi số lượng không hợp lệ (âm hoặc chữ thay vì số):
  - **Kết quả mong đợi**: Trả về lỗi định dạng số lượng.

### API Cập Nhật Thực Phẩm Trong Tủ Lạnh

- **API URL**: `{{base_url}}/api/fridge/{{group_id}}`
- **Mô tả**: API dùng để cập nhật thông tin một thực phẩm có sẵn trong tủ lạnh.

#### Request Header:

- **Method**: PUT
- **Content-Type**: `application/json`

#### Thông tin Request Body:

- **Tham số**:
  - `itemId`: ID của thực phẩm cần cập nhật.
  - `newQuantity`: Số lượng mới.
  - `newExpiration_date`: Ngày hết hạn mới theo định dạng `YYYY-MM-DD HH:MM:SS`.
  - `newFoodName`: Tên thực phẩm mới.

#### Kết quả đầu ra:

- **Kết quả thành công**:
  - `resultCode`: `"00229"`.
  - `resultMessage`:
    - `en`: `"Successfully retrieved fridge item"`.

- vn: "Lấy thông tin thực phẩm trong tủ lạnh thành công".
- `updated_fridge_item`: Thông tin chi tiết của thực phẩm đã được cập nhật.

### Test Case Dự Kiến:

- Cập nhật thực phẩm với thông tin hợp lệ:
  - Tham số đầy đủ và đúng định dạng.
  - **Kết quả mong đợi:**
    - `resultCode`: "00229".
    - `resultMessage`: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
    - Phản hồi chứa thông tin thực phẩm đã cập nhật.
- Gửi thông tin với `newQuantity` không hợp lệ (âm hoặc không phải số):
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi định dạng số lượng.
- Gửi thông tin với `newExpiration_date` sai định dạng:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi định dạng ngày.
- Gửi thiếu `itemId`:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi thiếu trường dữ liệu bắt buộc (`itemId`).
- Gửi thông tin không thay đổi bất kỳ tham số nào:
  - **Kết quả mong đợi:** Không cập nhật dữ liệu, trả về thông báo không có thay đổi.

### Api xóa thực phẩm trong tủ lạnh

- **API URL:** `{{base_url}}/api/fridge/<group_id>/<item_id>`
- **Mô tả:** API dùng để xóa một thực phẩm ra khỏi danh sách quản lý tủ lạnh.

### Request Header:

- **Method:** DELETE

### Kết quả đầu ra:

- **Kết quả thành công:**
  - `resultCode`: "00224".
  - `resultMessage`:
    - en: "Fridge item deleted successfully."
    - vn: "Xóa mục trong tủ lạnh thành công."

**Test Case Dự Kiến:**

- Xóa thực phẩm với thông tin hợp lệ (`group_id` và `item_id` đúng):
  - **Kết quả mong đợi:**
    - `resultCode`: "00224".
    - `resultMessage`: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
- Gửi yêu cầu với `item_id` không tồn tại:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi không tìm thấy thực phẩm.
- Gửi yêu cầu với `group_id` không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi không tìm thấy nhóm.
- Không cung cấp `item_id` trong URL:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi thiếu tham số bắt buộc.

**Api lấy danh sách thực phẩm trong tủ lạnh**

- **API URL:** `{{base_url}}/api/fridge/<group_id>`
- **Mô tả:** API dùng để lấy danh sách các thực phẩm hiện có trong tủ lạnh của một nhóm cụ thể.

**Request Header:**

- **Method:** GET

**Kết quả đầu ra:**

- **Kết quả thành công:**
  - `resultCode`: "00228".
  - `resultMessage`:
    - en: "Successfully retrieved fridge items list"
    - vn: "Lấy danh sách đồ tủ lạnh thành công"
  - **fridgeItems:** Một mảng chứa các thực phẩm trong tủ lạnh, bao gồm chi tiết về tên thực phẩm, lượng, ngày hết hạn, trạng thái, và các thông tin khác.

**Test Case Dự Kiến:**

- Lấy danh sách thực phẩm với `group_id` hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - Trả về một danh sách các thực phẩm có thông tin chi tiết đầy đủ (bao gồm tên, loại, số lượng, hình ảnh, ngày hết hạn, trạng thái).



- Gửi yêu cầu với `group_id` không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi không tìm thấy nhóm.
- Gửi yêu cầu mà không cung cấp `group_id`:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi thiếu tham số bắt buộc.

### Api lấy thông tin chi tiết thực phẩm trong tủ lạnh

- **API URL:** `{{base_url}}/api/fridge/{{group_id}}/{{item_id}}`
- **Mô tả:** API dùng để lấy thông tin chi tiết của một thực phẩm trong tủ lạnh.

#### Request Header:

- **Method:** GET
- **Content-Type:** application/json

#### Thông tin Request Body:

- Không yêu cầu thông tin trong body cho phương thức GET.

#### Kết quả đầu ra:

- **Kết quả thành công:**
  - `resultCode`: "00229".
  - `resultMessage`:
    - `en`: "Successfully retrieved fridge item".
    - `vn`: "Lấy thông tin thực phẩm trong tủ lạnh thành công".
  - `fridgeItem`: Thông tin chi tiết của thực phẩm trong tủ lạnh.

#### Test Case Dự Kiến:

- Lấy thông tin thực phẩm với `group_id` và `item_id` hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - `resultCode`: "00229".
    - `resultMessage`: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
    - Phản hồi chứa thông tin chi tiết của thực phẩm.
- Gửi yêu cầu với `group_id` không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi không tìm thấy nhóm.
- Gửi yêu cầu với `item_id` không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi không tìm thấy thực phẩm.
- Gửi yêu cầu mà không có Authorization header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

#### 4.2.2.8. Nhóm API quản lí danh sách mua sắm:

##### Api lấy danh sách mua sắm

- **API URL:** `{{base_url}}/api/shopping/{{group_id}}`
- **Mô tả:** API dùng để lấy danh sách mua sắm của một nhóm.

##### **Request Header:**

- **Method:** GET
- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer token

##### **Thông tin Request Body:**

- Không yêu cầu thông tin trong body cho phương thức GET.

##### **Kết quả đầu ra:**

- **Kết quả thành công:**
  - `resultCode: "00250".`
  - `resultMessage:`
    - `en: "Successfully retrieved shopping lists."`
    - `vn: "Lấy danh sách mua sắm thành công."`
  - `shopping_lists:` Danh sách các mục mua sắm.

##### **Test Case Dự Kiến:**

- Lấy danh sách mua sắm với `group_id` hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - `resultCode: "00250".`
    - `resultMessage:` Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
    - Phản hồi chứa danh sách các mục mua sắm.
- Gửi yêu cầu với `group_id` không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi không tìm thấy nhóm.
- Gửi yêu cầu mà không có `Authorization` header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

##### Api tạo danh sách mua sắm

- **API URL:** `{{base_url}}/api/shopping/{{group_id}}`
- **Mô tả:** API dùng để tạo một danh sách mua sắm mới cho một nhóm.

**Request Header:**

- **Method:** POST
- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer token

**Thông tin Request Body:**

- **Tham số:**
  - **name:** Tên của danh sách mua sắm.
  - **assigned\_to:** Tên người được giao nhiệm vụ.
  - **notes:** Ghi chú cho danh sách mua sắm.
  - **due\_time:** Thời gian hoàn thành theo định dạng YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

**Kết quả đầu ra:**

- **Kết quả thành công:**
  - **resultCode:** "00249".
  - **resultMessage:**
    - **en:** "Shopping list created successfully."
    - **vn:** "Danh sách mua sắm được tạo thành công."
  - **created\_shopping\_list:** Thông tin chi tiết của danh sách mua sắm đã được tạo.

**Test Case Dự Kiến:**

- Tạo danh sách mua sắm với thông tin hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - **resultCode:** "00249".
    - **resultMessage:** Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
    - Phản hồi chứa thông tin chi tiết của danh sách mua sắm đã tạo.
- Gửi thông tin với **due\_time** không hợp lệ (sai định dạng):
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi định dạng thời gian.
- Gửi thiếu **name**:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi thiếu trường dữ liệu bắt buộc (**name**).

- Gửi yêu cầu mà không có Authorization header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

### Api cập nhật danh sách mua sắm

- **API URL:** {{base\_url}}/api/shopping/{{group\_id}}
- **Mô tả:** API dùng để cập nhật thông tin của một danh sách mua sắm.

#### Request Header:

- **Method:** PUT
- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer token

#### Thông tin Request Body:

- **Tham số:**
  - **list\_id:** ID của danh sách mua sắm cần cập nhật.
  - **new\_name:** Tên mới của danh sách mua sắm.
  - **new\_assigned\_to:** Tên người được giao nhiệm vụ mới.
  - **new\_notes:** Ghi chú mới cho danh sách mua sắm.
  - **new\_due\_time:** Thời gian hoàn thành mới theo định dạng YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

#### Kết quả đầu ra:

- **Kết quả thành công:**
  - **resultCode:** "00266".
  - **resultMessage:**
    - en: "Shopping list updated successfully."
    - vn: "Danh sách mua sắm được cập nhật thành công."
  - **updated\_shopping\_list:** Thông tin chi tiết của danh sách mua sắm đã được cập nhật.

#### Test Case Dự Kiến:

- Cập nhật danh sách mua sắm với thông tin hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - **resultCode:** "00266".
    - **resultMessage:** Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).

- Phản hồi chứa thông tin chi tiết của danh sách mua sắm đã cập nhật.
- Gửi thông tin với `new_due_time` không hợp lệ (sai định dạng):
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi định dạng thời gian.
- Gửi thiếu `list_id`:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi thiếu trường dữ liệu bắt buộc (`list_id`).
- Gửi yêu cầu mà không có `Authorization` header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

### Api xóa danh sách mua sắm

- **API URL:** `{{base_url}}/api/shopping/{{group_id}}`
- **Mô tả:** API dùng để xóa một danh sách mua sắm.

#### Request Header:

- **Method:** DELETE
- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer token

#### Thông tin Request Body:

- **Tham số:**
  - `list_id`: ID của danh sách mua sắm cần xóa.

#### Kết quả đầu ra:

- **Kết quả thành công:**
  - `resultCode`: "00267".
  - `resultMessage`:
    - `en`: "Shopping list deleted successfully."
    - `vn`: "Danh sách mua sắm được xóa thành công."

#### Test Case Dự Kiến:

- Xóa danh sách mua sắm với `list_id` hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - `resultCode`: "00267".
    - `resultMessage`: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).

- Gửi yêu cầu với `list_id` không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi không tìm thấy danh sách mua sắm.
- Gửi thiếu `list_id`:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi thiếu trường dữ liệu bắt buộc (`list_id`).
- Gửi yêu cầu mà không có `Authorization` header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

### Api đánh dấu danh sách mua sắm hoàn thành

- **API URL:** `{{base_url}}/api/shopping/{{group_id}}`
- **Mô tả:** API dùng để đánh dấu một danh sách mua sắm là hoàn thành.

#### Request Header:

- **Method:** PATCH
- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer token

#### Thông tin Request Body:

- **Tham số:**
  - `list_id`: ID của danh sách mua sắm cần đánh dấu là hoàn thành.

#### Kết quả đầu ra:

- **Kết quả thành công:**
  - `resultCode`: "00299".
  - `resultMessage`:
    - `en`: "Shopping list marked as fully completed."
    - `vn`: "Danh sách mua sắm được đánh dấu là hoàn thành."

#### Test Case Dự Kiến:

- Đánh dấu danh sách mua sắm là hoàn thành với `list_id` hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - `resultCode`: "00299".
    - `resultMessage`: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).

- Gửi yêu cầu với `list_id` không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi không tìm thấy danh sách mua sắm.
- Gửi thiếu `list_id`:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi thiếu trường dữ liệu bắt buộc (`list_id`).
- Gửi yêu cầu mà không có `Authorization` header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

#### 4.2.2.9. Danh sách API shopping task

##### Api thêm nhiệm vụ vào danh sách mua sắm

- **API URL:** `{{base_url}}/api/shopping/{{group_id}}/task`
- **Mô tả:** API dùng để thêm các nhiệm vụ vào một danh sách mua sắm.

##### Request Header:

- **Method:** POST
- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer token

##### Thông tin Request Body:

- **Tham số:**
  - `list_id`: ID của danh sách mua sắm cần thêm nhiệm vụ.
  - `tasks`: Danh sách các nhiệm vụ cần thêm.
    - `food_name`: Tên thực phẩm.
    - `quantity`: Số lượng thực phẩm.

##### Kết quả đầu ra:

- **Kết quả thành công:**
  - `resultCode`: "00287".
  - `resultMessage`:
    - `en`: "Successfully added tasks."
    - `vn`: "Thêm các nhiệm vụ thành công."

##### Test Case Dự Kiến:

- Thêm nhiệm vụ với thông tin hợp lệ:

- **Kết quả mong đợi:**
  - `resultCode`: "00287".
  - `resultMessage`: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
- Gửi thông tin với `quantity` không hợp lệ (âm hoặc không phải số):
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi định dạng số lượng.
- Gửi thiếu `list_id`:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi thiếu trường dữ liệu bắt buộc (`list_id`).
- Gửi yêu cầu mà không có `Authorization` header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

### Api cập nhật nhiệm vụ trong danh sách mua sắm

- **API URL:** `{{base_url}}/api/shopping/{{group_id}}/task`
- **Mô tả:** API dùng để cập nhật thông tin của một nhiệm vụ trong danh sách mua sắm.

#### Request Header:

- **Method:** PUT
- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer token

#### Thông tin Request Body:

- **Tham số:**
  - `list_id`: ID của danh sách mua sắm chứa nhiệm vụ cần cập nhật.
  - `task_id`: ID của nhiệm vụ cần cập nhật.
  - `new_food_name`: Tên thực phẩm mới.
  - `new_quantity`: Số lượng thực phẩm mới.

#### Kết quả đầu ra:

- **Kết quả thành công:**
  - `resultCode`: "00312".
  - `resultMessage`:
    - en: "Task updated successfully."
    - vn: "Cập nhật nhiệm vụ thành công."



**Test Case Dự Kiến:**

- Cập nhật nhiệm vụ với thông tin hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - `resultCode`: "00312".
    - `resultMessage`: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
- Gửi thông tin với `new_quantity` không hợp lệ (âm hoặc không phải số):
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi định dạng số lượng.
- Gửi thiếu `list_id` hoặc `task_id`:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi thiếu trường dữ liệu bắt buộc (`list_id` hoặc `task_id`).
- Gửi yêu cầu mà không có `Authorization` header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

**Api cập nhật nhiệm vụ trong danh sách mua sắm**

- **API URL:** `{{base_url}}/api/shopping/{{group_id}}/task`
- **Mô tả:** API dùng để cập nhật thông tin của một nhiệm vụ trong danh sách mua sắm.

**Request Header:**

- **Method:** PUT
- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer token

**Thông tin Request Body:**

- **Tham số:**
  - `list_id`: ID của danh sách mua sắm chứa nhiệm vụ cần cập nhật.
  - `task_id`: ID của nhiệm vụ cần cập nhật.
  - `new_food_name`: Tên thực phẩm mới.
  - `new_quantity`: Số lượng thực phẩm mới.

**Kết quả đầu ra:**

- **Kết quả thành công:**
  - `resultCode`: "00312".

- `resultMessage`:
  - `en`: "Task updated successfully."
  - `vn`: "Cập nhật nhiệm vụ thành công."

**Test Case Dự Kiến:**

- Cập nhật nhiệm vụ với thông tin hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - `resultCode`: "00312".
    - `resultMessage`: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
- Gửi thông tin với `new_quantity` không hợp lệ (âm hoặc không phải số):
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi định dạng số lượng.
- Gửi thiếu `list_id` hoặc `task_id`:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi thiếu trường dữ liệu bắt buộc (`list_id` hoặc `task_id`).
- Gửi yêu cầu mà không có `Authorization` header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

**Api lấy danh sách nhiệm vụ trong danh sách mua sắm**

- **APIURL:** `{{base_url}}/api/shopping/{{group_id}}/task/{{list_id}}`
- **Mô tả:** API dùng để lấy danh sách các nhiệm vụ trong một danh sách mua sắm.

**Request Header:**

- **Method:** GET
- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer token

**Thông tin Request Body:**

- Không yêu cầu thông tin trong body cho phương thức GET.

**Kết quả đầu ra:**

- **Kết quả thành công:**
  - `resultCode`: "00294".
  - `resultMessage`:

- en: "Successfully retrieved tasks."
- vn: "Lấy danh sách nhiệm vụ thành công."
- tasks: Danh sách các nhiệm vụ.

### Test Case Dự Kiến:

- Lấy danh sách nhiệm vụ với group\_id và list\_id hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - resultCode: "00294".
    - resultMessage: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
    - Phản hồi chứa danh sách các nhiệm vụ.
- Gửi yêu cầu với group\_id hoặc list\_id không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi không tìm thấy nhóm hoặc danh sách mua sắm.
- Gửi yêu cầu mà không có Authorization header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

### Api xóa nhiệm vụ trong danh sách mua sắm

- **API URL:** {{base\_url}}/api/shopping/{{group\_id}}/task
- **Mô tả:** API dùng để xóa một nhiệm vụ trong danh sách mua sắm.

#### Request Header:

- **Method:** DELETE
- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer token

#### Thông tin Request Body:

- **Tham số:**
  - list\_id: ID của danh sách mua sắm chứa nhiệm vụ cần xóa.
  - task\_id: ID của nhiệm vụ cần xóa.

#### Kết quả đầu ra:

- **Kết quả thành công:**
  - resultCode: "00299".
  - resultMessage:
    - en: "Task deleted successfully."

- vn: "Xóa nhiệm vụ thành công."

**Test Case Dự Kiến:**

- Xóa nhiệm vụ với `list_id` và `task_id` hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - `resultCode`: "00299".
    - `resultMessage`: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
- Gửi yêu cầu với `list_id` hoặc `task_id` không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi không tìm thấy danh sách mua sắm hoặc nhiệm vụ.
- Gửi thiếu `list_id` hoặc `task_id`:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi thiếu trường dữ liệu bắt buộc (`list_id` hoặc `task_id`).
- Gửi yêu cầu mà không có `Authorization` header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

**4.2.2.10 Danh sách API kế hoạch bữa ăn:**

**Api tạo kế hoạch ăn uống**

- **API URL:** `{{base_url}}/api/meal/{{group_id}}`
- **Mô tả:** API dùng để tạo một kế hoạch ăn uống mới cho một nhóm.

**Request Header:**

- **Method:** POST
- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer token

**Thông tin Request Body:**

- **Tham số:**
  - `name`: Tên của kế hoạch ăn uống.
  - `schedule_time`: Thời gian dự kiến theo định dạng YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
  - `description`: Mô tả kế hoạch ăn uống.
  - `dishes`: Danh sách các món ăn.
    - `recipe_id`: ID của công thức món ăn.
    - `recipe_name`: Tên của công thức món ăn.
    - `servings`: Số lượng khẩu phần.
  - `foods`: Danh sách các thực phẩm (nếu có).

**Kết quả đầu ra:**

- **Kết quả thành công:**
  - `resultCode`: "00202".
  - `resultMessage`:
    - `en`: "Meal plan created successfully"
    - `vn`: "Tạo kế hoạch ăn thành công"
  - `meal_plan`: Thông tin chi tiết của kế hoạch ăn uống đã được tạo.

**Test Case Dự Kiến:**

- Tạo kế hoạch ăn uống với thông tin hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - `resultCode`: "00202".
    - `resultMessage`: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
    - Phản hồi chứa thông tin chi tiết của kế hoạch ăn uống đã tạo.
- Gửi thông tin với `schedule_time` không hợp lệ (sai định dạng):
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi định dạng thời gian.
- Gửi thiếu `name`:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi thiếu trường dữ liệu bắt buộc (`name`).
- Gửi yêu cầu mà không có `Authorization` header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

**Api cập nhật kế hoạch ăn uống**

- **API URL:** `{{base_url}}/api/meal/{{group_id}}`
- **Mô tả:** API dùng để cập nhật thông tin của một kế hoạch ăn uống.

**Request Header:**

- **Method:** PUT
- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer token

**Thông tin Request Body:**

- **Tham số:**

- meal\_id: ID của kế hoạch ăn uống cần cập nhật.
- new\_name: Tên mới của kế hoạch ăn uống.
- new\_schedule\_time: Thời gian dự kiến mới theo định dạng YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
- new\_description: Mô tả mới cho kế hoạch ăn uống.
- new\_dishes: Danh sách các món ăn mới.
  - recipe\_id: ID của công thức món ăn.
  - recipe\_name: Tên của công thức món ăn.
  - servings: Số lượng khẩu phần.
- new\_foods: Danh sách các thực phẩm mới (nếu có).

**Kết quả đầu ra:**

- **Kết quả thành công:**
  - resultCode: "00229".
  - resultMessage:
    - en: "Meal plan updated successfully"
    - vn: "Cập nhật kế hoạch ăn thành công"
  - meal\_plan: Thông tin chi tiết của kế hoạch ăn uống đã được cập nhật.

**Test Case Dự Kiến:**

- Cập nhật kế hoạch ăn uống với thông tin hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - resultCode: "00229".
    - resultMessage: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
    - Phản hồi chứa thông tin chi tiết của kế hoạch ăn uống đã cập nhật.
- Gửi thông tin với new\_schedule\_time không hợp lệ (sai định dạng):
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi định dạng thời gian.
- Gửi thiếu meal\_id:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi thiếu trường dữ liệu bắt buộc (meal\_id).
- Gửi yêu cầu mà không có Authorization header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

### Api lấy thông tin chi tiết kế hoạch ăn uống

- **API**

**URL:** `{{base_url}}/api/meal/{{group_id}}/{{meal_id}}`

- **Mô tả:** API dùng để lấy thông tin chi tiết của một kế hoạch ăn uống.

**Request Header:**

- **Method:** GET
- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer token

**Thông tin Request Body:**

- Không yêu cầu thông tin trong body cho phương thức GET.

**Kết quả đầu ra:**

- **Kết quả thành công:**
  - `resultCode: "00228".`
  - `resultMessage:`
    - `en: "Successfully retrieved meal plan"`
    - `vn: "Lấy kế hoạch ăn thành công"`
  - `meal_plan:` Thông tin chi tiết của kế hoạch ăn uống.

**Test Case Dự Kiến:**

- Lấy thông tin kế hoạch ăn uống với `group_id` và `meal_id` hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - `resultCode: "00228".`
    - `resultMessage:` Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
    - Phản hồi chứa thông tin chi tiết của kế hoạch ăn uống.
- Gửi yêu cầu với `group_id` hoặc `meal_id` không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi không tìm thấy nhóm hoặc kế hoạch ăn uống.
- Gửi yêu cầu mà không có `Authorization` header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

### Api lấy kế hoạch ăn uống theo ngày

- **API URL:** `{{base_url}}/api/meal/{{group_id}}?date=2024-12-21`
- **Mô tả:** API dùng để lấy kế hoạch ăn uống của một nhóm theo ngày.

**Request Header:**

- **Method:** GET
- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer token

**Thông tin Request Body:**

- Không yêu cầu thông tin trong body cho phương thức GET.

**Kết quả đầu ra:**

- **Kết quả thành công:**
  - `resultCode: "00228".`
  - `resultMessage:`
    - `en: "Successfully retrieved meal plan"`
    - `vn: "Lấy kế hoạch ăn thành công"`
  - `meal_plan:` Danh sách các kế hoạch ăn uống theo ngày.

**Test Case Dự Kiến:**

- Lấy kế hoạch ăn uống với `group_id` hợp lệ và ngày hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - `resultCode: "00228".`
    - `resultMessage:` Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
    - Phản hồi chứa danh sách các kế hoạch ăn uống theo ngày.
- Gửi yêu cầu với `group_id` không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi không tìm thấy nhóm.
- Gửi yêu cầu với ngày không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi định dạng ngày không hợp lệ.
- Gửi yêu cầu mà không có `Authorization` header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

**Api thay đổi trạng thái kế hoạch ăn uống**

- **API URL:** `{{base_url}}/api/meal/{{group_id}}`



- **Mô tả:** API dùng để thay đổi trạng thái của một kế hoạch ăn uống.

**Request Header:**

- **Method:** PATCH
- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer token

**Thông tin Request Body:**

- **Tham số:**
  - `meal_id`: ID của kế hoạch ăn uống cần thay đổi trạng thái.

**Kết quả đầu ra:**

- **Kết quả thành công:**
  - `resultCode`: "00229".
  - `resultMessage`:
    - `en`: "Meal plan status changed successfully"
    - `vn`: "Thay đổi trạng thái kế hoạch ăn thành công"

**Test Case Dự Kiến:**

- Thay đổi trạng thái kế hoạch ăn uống với `meal_id` hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - `resultCode`: "00229".
    - `resultMessage`: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
- Gửi yêu cầu với `meal_id` không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi không tìm thấy kế hoạch ăn uống.
- Gửi thiếu `meal_id`:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi thiếu trường dữ liệu bắt buộc (`meal_id`).
- Gửi yêu cầu mà không có `Authorization` header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

**Api xóa kế hoạch ăn uống**

- **API URL:** `{{base_url}}/api/meal/{{group_id}}`
- **Mô tả:** API dùng để xóa một kế hoạch ăn uống.

**Request Header:**

- **Method:** DELETE
- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer token

**Thông tin Request Body:**

- **Tham số:**
  - `meal_id`: ID của kế hoạch ăn uống cần xóa.

**Kết quả đầu ra:**

- **Kết quả thành công:**
  - `resultCode`: "00229".
  - `resultMessage`:
    - `en`: "Meal plan deleted successfully"
    - `vn`: "Xóa kế hoạch ăn thành công"

**Test Case Dự Kiến:**

- Xóa kế hoạch ăn uống với `meal_id` hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - `resultCode`: "00229".
    - `resultMessage`: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
- Gửi yêu cầu với `meal_id` không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi không tìm thấy kế hoạch ăn uống.
- Gửi thiếu `meal_id`:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi thiếu trường dữ liệu bắt buộc (`meal_id`).
- Gửi yêu cầu mà không có `Authorization` header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

**4.2.2.11. Danh sách API quản lý công thức:**

**Api tạo công thức món ăn**

- **API URL:** `{{base_url}}/api/recipe/{{group_id}}`
- **Mô tả:** API dùng để tạo một công thức món ăn mới cho một nhóm.

**Request Header:**

- **Method:** POST

- **Content-Type:** multipart/form-data
- **Authorization:** Bearer token

**Thông tin Request Body:**

- **Tham số:**
  - name: Tên của công thức món ăn.
  - cooking\_time: Thời gian nấu ăn (phút).
  - description: Mô tả công thức món ăn.
  - content\_html: Nội dung chi tiết công thức.
  - list[food\_name]: Danh sách tên các thực phẩm.
  - list[quantity]: Danh sách số lượng các thực phẩm.
  - list[unit\_name]: Danh sách đơn vị của các thực phẩm.
  - images: File ảnh của món ăn.

**Kết quả đầu ra:**

- **Kết quả thành công:**
  - resultCode: "00202".
  - resultMessage:
    - en: "Recipe created successfully."
    - vn: "Công thức đã được tạo thành công."
  - created\_recipe: Thông tin chi tiết của công thức món ăn đã được tạo.

**Test Case Dự Kiến:**

- Tạo công thức món ăn với thông tin hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - resultCode: "00202".
    - resultMessage: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
    - Phản hồi chứa thông tin chi tiết của công thức món ăn đã tạo.
- Gửi thông tin với cooking\_time không hợp lệ (không phải số):
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi định dạng thời gian nấu ăn.
- Gửi thiếu name:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi thiếu trường dữ liệu bắt buộc (name).
- Gửi yêu cầu mà không có Authorization header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

### Api cập nhật công thức món ăn

- **API URL:** {{base\_url}}/api/recipe/{{group\_id}}
- **Mô tả:** API dùng để cập nhật thông tin của một công thức món ăn.

#### Request Header:

- **Method:** PUT
- **Content-Type:** multipart/form-data
- **Authorization:** Bearer token

#### Thông tin Request Body:

- **Tham số:**
  - `recipe_id`: ID của công thức món ăn cần cập nhật.
  - `new_name`: Tên mới của công thức món ăn.
  - `new_description`: Mô tả mới cho công thức món ăn.
  - `new_content_html`: Nội dung chi tiết mới của công thức.
  - `new_cooking_time`: Thời gian nấu ăn mới (phút).
  - `list[new_food_name]`: Danh sách tên các thực phẩm mới.
  - `list[new_quantity]`: Danh sách số lượng các thực phẩm mới.
  - `list[new_unit_name]`: Danh sách đơn vị của các thực phẩm mới.
  - `new_images`: File ảnh mới của món ăn.

#### Kết quả đầu ra:

- **Kết quả thành công:**
  - `resultCode`: "00202".
  - `resultMessage`:
    - `en`: "Recipe updated successfully."
    - `vn`: "Công thức đã được cập nhật thành công."
  - `updated_recipe`: Thông tin chi tiết của công thức món ăn đã được cập nhật.

#### Test Case Dự Kiến:

- Cập nhật công thức món ăn với thông tin hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - `resultCode`: "00202".

- `resultMessage`: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
- Phản hồi chứa thông tin chi tiết của công thức món ăn đã cập nhật.
- Gửi thông tin với `new_cooking_time` không hợp lệ (không phải số):
  - **Kết quả mong đợi**: Trả về lỗi định dạng thời gian nấu ăn.
- Gửi thiếu `recipe_id`:
  - **Kết quả mong đợi**: Trả về lỗi thiếu trường dữ liệu bắt buộc (`recipe_id`).
- Gửi yêu cầu mà không có `Authorization` header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi**: Trả về lỗi xác thực.

### Api lấy danh sách công thức món ăn

- **API URL**: `{{base_url}}/api/recipe/{{group_id}}`
- **Mô tả**: API dùng để lấy danh sách các công thức món ăn của một nhóm.

#### Request Header:

- **Method**: GET
- **Content-Type**: `application/json`
- **Authorization**: Bearer token

#### Thông tin Request Body:

- Không yêu cầu thông tin trong body cho phương thức GET.

#### Kết quả đầu ra:

- **Kết quả thành công**:
  - `resultCode`: "00203".
  - `resultMessage`:
    - `en`: "List of recipes."
    - `vn`: "Danh sách các công thức."
  - `recipes`: Danh sách các công thức món ăn.

#### Test Case Dự Kiến:

- Lấy danh sách công thức món ăn với `group_id` hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi**:
    - `resultCode`: "00203".

- `resultMessage`: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
- Phản hồi chứa danh sách các công thức món ăn.
- Gửi yêu cầu với `group_id` không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi**: Trả về lỗi không tìm thấy nhóm.
- Gửi yêu cầu mà không có `Authorization` header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi**: Trả về lỗi xác thực.

### Api lấy chi tiết công thức món ăn

- **APIURL**: `{{base_url}}/api/recipe/{{group_id}}/{{recipe_id}}`
- **Mô tả**: API dùng để lấy chi tiết của một công thức món ăn.

#### Request Header:

- **Method**: GET
- **Content-Type**: application/json
- **Authorization**: Bearer token

#### Thông tin Request Body:

- Không yêu cầu thông tin trong body cho phương thức GET.

#### Kết quả đầu ra:

- **Kết quả thành công**:
  - `resultCode`: "00378".
  - `resultMessage`:
    - `en`: "Recipe detail."
    - `vn`: "Chi tiết công thức."
  - `detail_recipe`: Thông tin chi tiết của công thức món ăn.

#### Test Case Dự Kiến:

- Lấy chi tiết công thức món ăn với `group_id` và `recipe_id` hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi**:
    - `resultCode`: "00378".
    - `resultMessage`: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
    - Phản hồi chứa thông tin chi tiết của công thức món ăn.

- Gửi yêu cầu với `group_id` hoặc `recipe_id` không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi không tìm thấy nhóm hoặc công thức món ăn.
- Gửi yêu cầu mà không có `Authorization` header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

### Api tìm kiếm công thức món ăn

- **APIURL:** `{{base_url}}/api/recipe/{{group_id}}/search?keyword=Kho`
- **Mô tả:** API dùng để tìm kiếm các công thức món ăn theo từ khóa.

#### Request Header:

- **Method:** GET
- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer token

#### Thông tin Request Body:

- Không yêu cầu thông tin trong body cho phương thức GET.

#### Kết quả đầu ra:

- **Kết quả thành công:**
  - `resultCode: "00203".`
  - `resultMessage:`
    - `en: "List of recipes."`
    - `vn: "Danh sách các công thức."`
  - `recipes:` Danh sách các công thức món ăn phù hợp với từ khóa.

#### Test Case Dự Kiến:

- Tìm kiếm công thức món ăn với `group_id` hợp lệ và từ khóa hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - `resultCode: "00203".`
    - `resultMessage:` Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
    - Phản hồi chứa danh sách các công thức món ăn phù hợp với từ khóa.
- Gửi yêu cầu với `group_id` không hợp lệ:

- **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi không tìm thấy nhóm.
- Gửi yêu cầu với từ khóa không hợp lệ hoặc không có kết quả:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về danh sách trống hoặc thông báo không tìm thấy công thức phù hợp.
- Gửi yêu cầu mà không có Authorization header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

### Api xoá công thức món ăn

- **API URL:** {{base\_url}}/api/recipe/{{group\_id}}
- **Mô tả:** API dùng để xoá một công thức món ăn.

#### Request Header:

- **Method:** DELETE
- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer token

#### Thông tin Request Body:

- **Tham số:**
  - `recipe_id`: ID của công thức món ăn cần xoá.

#### Kết quả đầu ra:

- **Kết quả thành công:**
  - `resultCode`: "00250".
  - `resultMessage`:
    - `en`: "Successfully delete recipe"
    - `vn`: "Xoá thành công công thức nấu ăn"

#### Test Case Dự Kiến:

- Xoá công thức món ăn với `recipe_id` hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - `resultCode`: "00250".
    - `resultMessage`: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
- Gửi yêu cầu với `recipe_id` không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi không tìm thấy công thức món ăn.
- Gửi thiếu `recipe_id`:



- **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi thiếu trường dữ liệu bắt buộc (`recipe_id`).
- Gửi yêu cầu mà không có `Authorization` header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

### Api xóa danh sách công thức món ăn

- **API URL:** `{{base_url}}/api/recipe/{{group_id}}/list`
- **Mô tả:** API dùng để xóa một danh sách các công thức món ăn.

#### Request Header:

- **Method:** DELETE
- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer token

#### Thông tin Request Body:

- **Tham số:**
  - `recipe_ids`: Danh sách ID của các công thức món ăn cần xóa.

#### Kết quả đầu ra:

- **Kết quả thành công:**
  - `resultCode`: "00250".
  - `resultMessage`:
    - en: "Successfully delete list of recipes"
    - vn: "Xoá thành công danh sách công thức nấu ăn"

#### Test Case Dự Kiến:

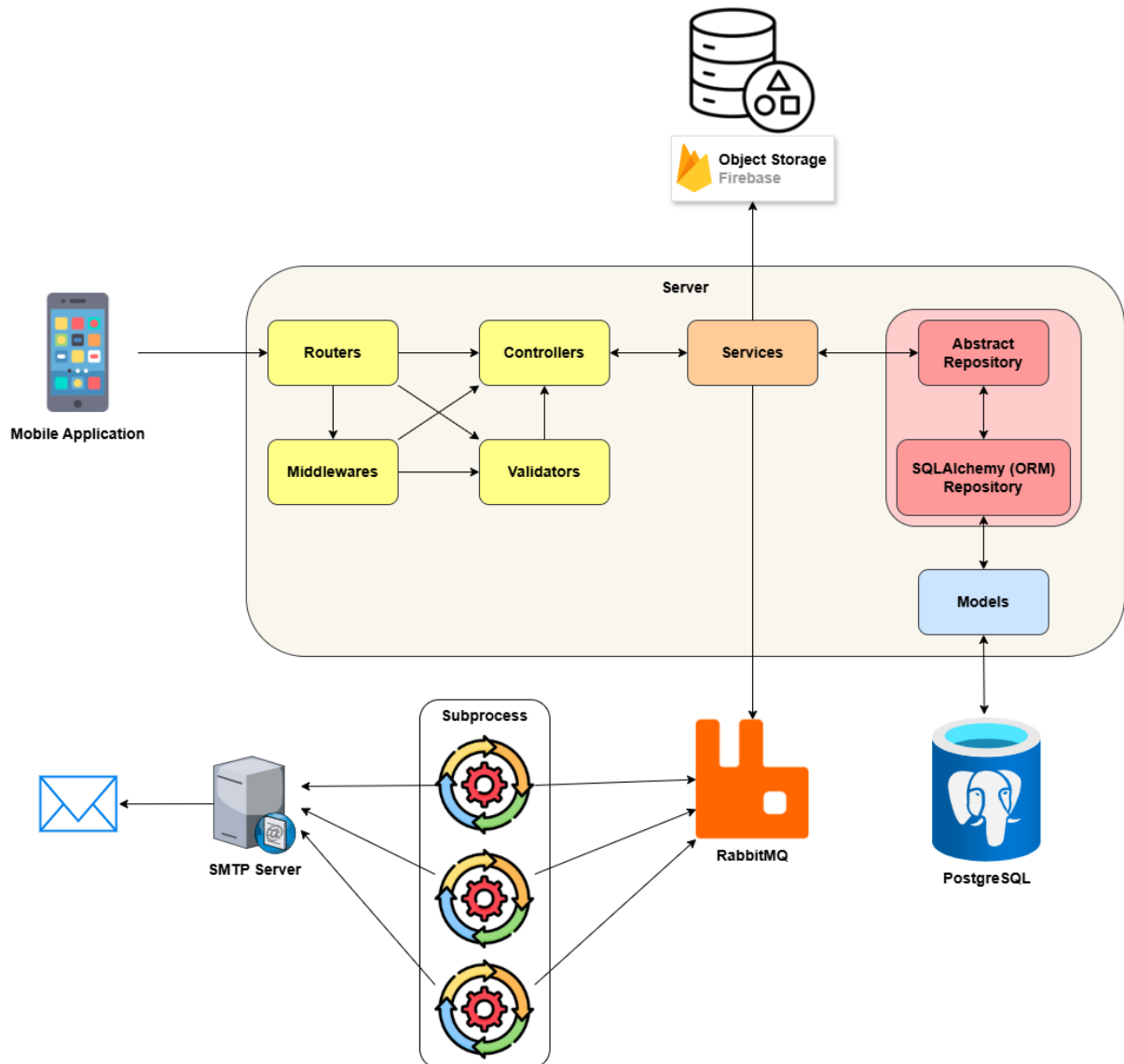
- Xóa danh sách công thức món ăn với `recipe_ids` hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:**
    - `resultCode`: "00250".
    - `resultMessage`: Thành công (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
- Gửi yêu cầu với `recipe_ids` không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi không tìm thấy một hoặc nhiều công thức món ăn.
- Gửi thiếu `recipe_ids`:

- **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi thiếu trường dữ liệu bắt buộc (`recipe_ids`).
- Gửi yêu cầu mà không có `Authorization` header hoặc token không hợp lệ:
  - **Kết quả mong đợi:** Trả về lỗi xác thực.

## CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ĐA NỀN TẢNG

Link Github dự án: [https://github.com/tonystark2306/mealplanner\\_group15\\_2024.1](https://github.com/tonystark2306/mealplanner_group15_2024.1)

### 5.1. Kiến trúc ứng dụng



Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân lớp, đảm bảo tính mô-đun và khả năng mở rộng cao. Dưới đây là mô tả chi tiết về từng thành phần trong hệ thống:

#### 5.1.1. Ứng dụng di động:

Đây là giao diện người dùng chính, nơi người dùng tương tác với hệ thống. Ứng dụng được phát triển bằng Flutter, một framework mã nguồn mở của Google, cho phép xây dựng giao diện người dùng nhất quán trên cả hai nền tảng iOS và Android. Flutter cung cấp hiệu suất cao và khả năng tùy chỉnh giao diện linh hoạt, giúp tạo ra trải nghiệm

người dùng mượt mà và hấp dẫn. Ứng dụng gửi yêu cầu đến máy chủ và nhận dữ liệu phản hồi để hiển thị thông tin và chức năng tương ứng.

### 5.1.2. Máy chủ (Server):

Máy chủ đóng vai trò trung tâm trong việc xử lý logic nghiệp vụ và quản lý giao tiếp giữa ứng dụng di động và các dịch vụ khác. Kiến trúc máy chủ được chia thành các lớp chính sau:

- **Routers:** Định tuyến các yêu cầu HTTP từ ứng dụng di động đến các bộ điều khiển (controller) tương ứng, đảm bảo rằng mỗi yêu cầu được xử lý bởi chức năng phù hợp.
- **Controllers:** Xử lý các yêu cầu từ router, thực hiện kiểm tra và gọi các dịch vụ (services) để thực hiện logic nghiệp vụ. Controllers cũng chịu trách nhiệm chuẩn bị dữ liệu phản hồi để gửi lại cho ứng dụng di động.
- **Middlewares:** Thực hiện các tác vụ trung gian như xác thực người dùng, kiểm tra quyền truy cập, xử lý lỗi và ghi log. Middlewares giúp tách biệt các chức năng chung khỏi logic nghiệp vụ chính, tăng tính tái sử dụng và dễ bảo trì.
- **Validators:** Kiểm tra và xác thực dữ liệu đầu vào từ ứng dụng di động, đảm bảo rằng dữ liệu tuân thủ các quy tắc định dạng và logic nghiệp vụ trước khi được xử lý tiếp.
- **Services:** Chứa các logic nghiệp vụ chính của hệ thống. Services tương tác với các lớp lưu trữ dữ liệu (repositories) để truy vấn hoặc cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu.
  - **Repository Layer:** Quản lý việc truy cập và thao tác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Lớp này bao gồm:
    - **Abstract Repository:** Định nghĩa các hành vi chung cho việc thao tác dữ liệu, cung cấp một giao diện nhất quán cho các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete).
  - **SQLAlchemy (ORM) Repository:** Cung cấp các thao tác cụ thể với cơ sở dữ liệu thông qua ORM SQLAlchemy, cho phép chuyển đổi giữa các đối tượng Python và các bảng trong cơ sở dữ liệu một cách tự động và hiệu quả.
  - **Models:** Định nghĩa các cấu trúc dữ liệu, ánh xạ với các bảng trong cơ sở dữ liệu, đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ và truy xuất một cách nhất quán và có cấu trúc.

### 5.1.3. Cơ sở dữ liệu (Database - PostgreSQL):

Hệ thống sử dụng PostgreSQL, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, để lưu trữ dữ liệu. PostgreSQL được biết đến với khả năng mở rộng, tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ các tính năng nâng cao như truy vấn phức tạp, chỉ mục đa dạng và giao dịch ACID. Việc sử dụng ORM SQLAlchemy giúp quản lý các tương tác với cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả, cho phép các nhà phát triển làm việc với cơ sở dữ liệu bằng các đối tượng Python thay vì câu lệnh SQL thuần túy.

#### 5.1.4. Lưu trữ đối tượng (Object Storage - Firebase):

Firebase được sử dụng để lưu trữ các tệp lớn như hình ảnh hoặc các tệp không phù hợp để lưu trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Firebase cung cấp dịch vụ lưu trữ đối tượng mạnh mẽ, cho phép lưu trữ và truy xuất tệp một cách an toàn và hiệu quả. Ngoài ra, Firebase còn hỗ trợ các tính năng như xác thực, đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực và thông báo đẩy, giúp tăng cường chức năng và trải nghiệm người dùng cho ứng dụng di động.

#### 5.1.5. RabbitMQ:

RabbitMQ là hệ thống hàng đợi tin nhắn (message queue) được sử dụng để quản lý giao tiếp phi đồng bộ giữa các thành phần trong hệ thống. Nó cho phép các thành phần của hệ thống giao tiếp với nhau một cách không đồng bộ, giúp cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng. RabbitMQ đặc biệt hữu ích trong việc xử lý các tác vụ nền hoặc các công việc tốn thời gian, cho phép hệ thống tiếp tục xử lý các yêu cầu khác mà không bị gián đoạn.

#### 5.1.6. Các tiến trình phụ (Subprocess):

Các tiến trình phụ được thiết kế để xử lý các công việc không đồng bộ hoặc tốn nhiều thời gian, chẳng hạn như gửi email, xử lý dữ liệu hoặc tương tác với các dịch vụ bên ngoài. Chúng tương tác với RabbitMQ để nhận và xử lý công việc, đảm bảo rằng các tác vụ này được thực hiện một cách hiệu quả mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống chính.

= > Kiến trúc phân lớp này giúp hệ thống đạt được tính mô-đun, dễ bảo trì và khả năng mở rộng cao, cho phép tích hợp các tính năng mới hoặc thay đổi các thành phần một cách linh hoạt mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

## 5.2. Tổ chức thư mục của dự án

- Tổ chức thư mục front-end:

frontend/

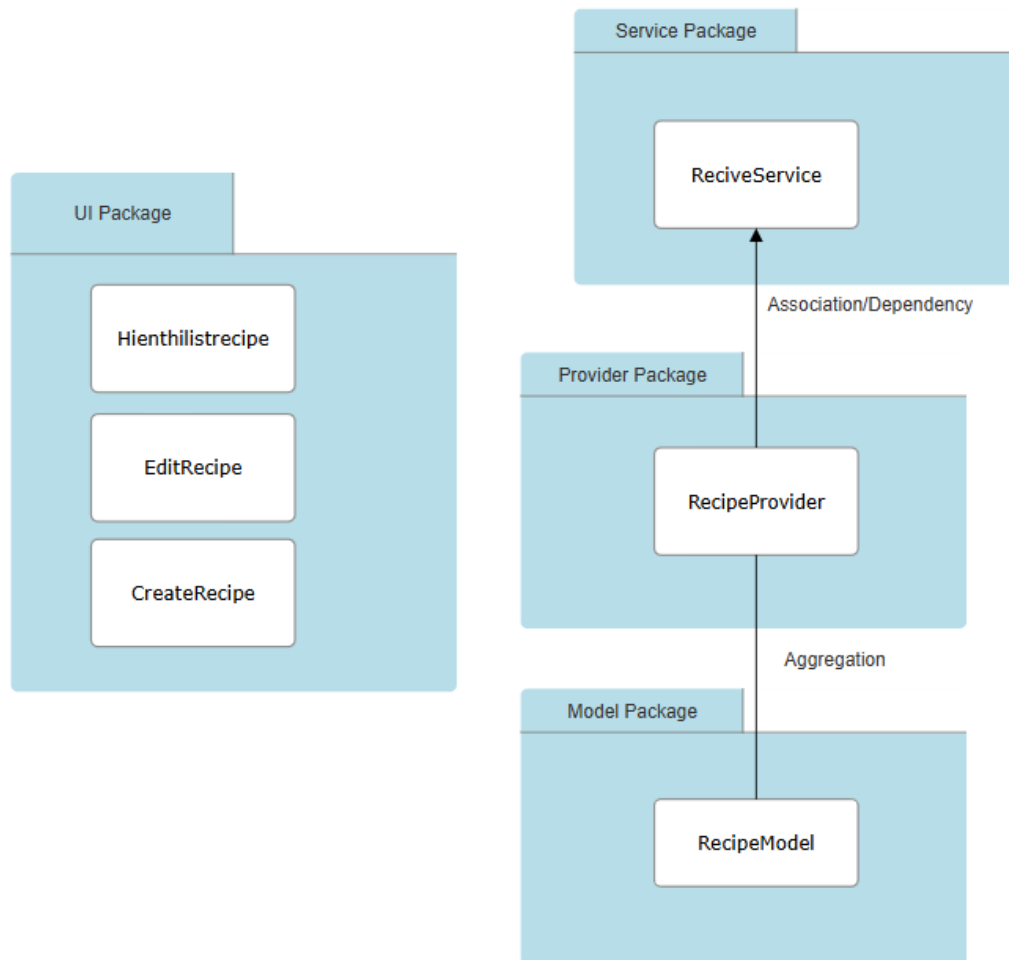
|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| — android/              | # Thư mục cấu hình cho nền tảng Android                  |
| — assets/               | # Lưu trữ các tệp tài nguyên (hình ảnh, font, v.v.)      |
| — build/                | # Thư mục chứa tệp được tạo tự động                      |
| — ios/                  | # Thư mục cấu hình cho nền tảng iOS                      |
| — lib/                  | # Thư mục chính chứa mã nguồn của ứng dụng Flutter       |
| — Models/               | # Định nghĩa các lớp dữ liệu và mô hình (models)         |
| — Providers/            | # Chứa các lớp quản lý trạng thái ứng dụng               |
| — Screen/               | # Chứa các màn hình (UI) của ứng dụng                    |
| — Services/             | # Chứa các dịch vụ liên quan như API                     |
| — main.dart             | # Tệp khởi động chính của ứng dụng                       |
| — routes.dart           | # Định nghĩa các tuyến đường (routes) giữa các màn hình  |
| — linux/                | # Cấu hình cho nền tảng Linux (nếu cần hỗ trợ)           |
| — macos/                | # Cấu hình cho nền tảng macOS (nếu cần hỗ trợ)           |
| — test/                 | # Chứa các tệp kiểm thử cho ứng dụng                     |
| — web/                  | # Cấu hình cho ứng dụng web                              |
| — windows/              | # Cấu hình cho nền tảng Windows (nếu cần hỗ trợ)         |
| — .gitignore            | # Tệp chỉ định các tệp/thư mục không theo dõi bởi Git    |
| — analysis_options.yaml | # Quy tắc phân tích mã nguồn                             |
| — devtools_options.yaml | # Cấu hình cho DevTools                                  |
| — pubspec.lock          | # Lưu trữ thông tin phiên bản của các package đã cài đặt |
| — pubspec.yaml          | # Tệp quản lý các package và tài nguyên của dự án        |
| — Dockerfile            | # File cấu hình Docker                                   |
| — .dockerignore         | # File cấu hình bỏ qua trong Docker context              |

### - Tổ chức thư mục back-end:

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| server/                |                                                            |
| — app/                 | # Thư mục chính chứa logic và cấu trúc ứng dụng            |
| — controllers/         | # Chứa các hàm xử lý logic và yêu cầu từ người dùng        |
| — docs/                | # Tài liệu liên quan đến API và dự án                      |
| — models/              | # Định nghĩa các lớp dữ liệu và mô hình cơ sở dữ liệu      |
| — repository/          | # Chứa các lớp làm việc trực tiếp với cơ sở dữ liệu        |
| — services/            | # Xử lý các logic nghiệp vụ độc lập                        |
| — templates/           | # Các mẫu HTML (nội dung email gửi đến user)               |
| — utils/               | # Chứa các tiện ích và hàm hỗ trợ                          |
| — __init__.py          | # File khởi tạo application                                |
| — email.py             | # Xử lý logic gửi email                                    |
| — errors.py            | # Định nghĩa và xử lý lỗi trong ứng dụng                   |
| — data_initialization/ | # Chứa các script khởi tạo dữ liệu                         |
| — migrations/          | # Lưu trữ các file migrations cho cơ sở dữ liệu            |
| — secrets/             | # Chứa các tệp bảo mật (ví dụ: private key, token)         |
| — .dockerignore        | # File cấu hình bỏ qua trong Docker context                |
| — .env.example         | # File mẫu cấu hình môi trường                             |
| — .gitignore           | # File chỉ định các tệp/thư mục không cần theo dõi bởi Git |
| — celery_worker.py     | # Cấu hình worker cho Celery (sử dụng task queue)          |
| — config.py            | # Cấu hình chính của ứng dụng                              |
| — Dockerfile           | # File cấu hình Docker                                     |
| — requirements.txt     | # Danh sách các thư viện Python cần cài đặt                |
| — run.py               | # File chính để chạy server                                |
| — start.sh             | # Script khởi chạy server                                  |

### 5.3. Thiết kế chi tiết các gói

Thiết kế class quản lý công thức



- Giải thích quan hệ:

+ Quan hệ giữa UI và RecipeProvider

- Các lớp UI (HienThiListRecipe, EditRecipe, CreateRecipe) **phụ thuộc** (dependency) vào RecipeProvider.
- Mũi tên nét gạch (dashed arrow) từ UI đến RecipeProvider thể hiện các lớp UI **sử dụng** (use) đối tượng RecipeProvider để lấy/chỉnh sửa danh sách Recipe.

+ Quan hệ giữa RecipeProvider và ReciveService

- RecipeProvider **kết hợp** (association) hoặc **phụ thuộc** vào ReciveService để gọi API lên backend.
- Thông thường, RecipeProvider sẽ **giữ** một tham chiếu (hoặc tạo mới) ReciveService bên trong. Tùy kiến trúc, bạn có thể coi đây là association (có



thể thay thế service khác), hoặc composition nếu Provider “toàn quyền sở hữu” Service.

#### + Quan hệ giữa RecipeProvider và Recipe

- RecipeProvider có thể **chứa** một hoặc nhiều Recipe (danh sách các công thức). Thông thường biểu diễn bằng **Aggregation** (dấu thoi trắng ◇) vì Recipe có thể tồn tại độc lập với RecipeProvider.
- Nếu bạn muốn nhấn mạnh RecipeProvider “sở hữu” hoàn toàn vòng đời của Recipe, bạn có thể dùng Composition (dấu thoi đen ◆), nhưng trong bài toán này, Recipe vẫn có thể tồn tại khi Provider ngừng hoạt động, nên Aggregation hay Association đều hợp lý.

#### + Quan hệ giữa RecipeService và Recipe

- RecipeService thường thực hiện các thao tác CRUD lên Recipe, do đó có thể là **dependency** hoặc association, tùy thuộc vào việc RecipeService chỉ “nhận” các Recipe sẵn có để đẩy lên backend, hay “tạo mới” chúng.

#### - Giải thích về thiết kế:

- **UI classes** (HienThiListRecipe, EditRecipe, CreateRecipe):
  - Chỉ tập trung vào hiển thị giao diện và nhận tương tác của người dùng.
  - Bất cứ khi nào cần dữ liệu về “Recipe” hoặc cần cập nhật lên backend, chúng sẽ gọi sang RecipeProvider thay vì giao tiếp trực tiếp với RecipeService.
- **Model Recipe:**
  - Đại diện cho một công thức (Recipe) với các thông tin (tên, nguyên liệu, mô tả, v.v.).
  - Là lớp dữ liệu thuần (POJO / DTO), không xử lý logic nặng.
- **RecipeProvider:**
  - Là tầng trung gian (có thể coi là ViewModel, Business Logic) giữa UI và backend.
  - Chịu trách nhiệm quản lý danh sách Recipe, lưu trữ trạng thái, đồng bộ với RecipeService.
  - Cung cấp phương thức cho UI (tạo mới recipe, chỉnh sửa recipe, xóa recipe, lấy danh sách recipe, v.v.).
- **RecipeService:**
  - Đóng vai trò gọi API, giao tiếp với server/back-end.
  - Nhận các yêu cầu thao tác “Recipe” từ RecipeProvider (hoặc trực tiếp trả về danh sách “Recipe” khi được yêu cầu).
  - Tóm lại, đây là lớp “Data” chuyên quản lý việc đọc/ghi dữ liệu bên ngoài.

Với thiết kế này, **UI** chỉ tập trung vào việc hiển thị và thao tác người dùng, **Provider** xử lý logic nghiệp vụ và giữ trạng thái, còn **Service** thực hiện các tác vụ “nặng” về dữ liệu (gửi/nhận API). Điều này giúp mã nguồn dễ bảo trì, mở rộng và thay thế từng phần khi cần.

Các nhiệm vụ khác sử dụng thiết kế tương tự để dễ bảo quản và phát triển thêm các tính năng mới

## 5.4. Thiết kế chi tiết lớp

Thiết kế chi tiết lớp cho các gói controller, service, repository, model, util:

| Class Name       |               |
|------------------|---------------|
| Responsibilities | Collaborators |

### 1. Gói model:

#### - User model:

|                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Class Name:</b> User                                                                                                                                                                                                          |                        |
| <b>Description:</b> This class represents a user in the system, storing personal information and providing methods to convert user information into different formats                                                            |                        |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Store user information</li> <li>• Authenticate user</li> <li>• Provide user information as a dictionary</li> <li>• Provide user information as JSON</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> |

#### - Unit model:

|                                                                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Class Name:</b> Unit                                                                                                              |                        |
| <b>Description:</b> This class represents a unit in the system, storing information about the unit and its association with a group. |                        |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Store unit information</li> </ul>                                  | <b>Collaborations:</b> |

## IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng

|                                                                                            |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Provide unit information as a dictionary</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Group (to establish a relationship with the group that created the custom unit)</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### - Token model:

|                                                                                                                                      |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> Token                                                                                                             |                                                                               |
| <b>Description:</b> Lưu trữ các loại token và thông tin hết hạn, liên kết với người dùng.                                            |                                                                               |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lưu trữ thông tin token</li><li>• Liên kết với người dùng</li></ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• User</li></ul> |

### - Group model:

|                                                                                                                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> Group                                                                                                               |                                                                                                        |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho một nhóm trong hệ thống, lưu trữ thông tin về nhóm và quản trị viên của nhóm.                 |                                                                                                        |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lưu trữ thông tin nhóm</li><li>• Liên kết với quản trị viên</li></ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• User (quản trị viên của nhóm)</li></ul> |

### - Role model:

|                                                                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Class Name:</b> Role                                                                                |                        |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho một vai trò trong hệ thống, lưu trữ thông tin về tên vai trò. |                        |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lưu trữ thông tin vai trò</li></ul>   | <b>Collaborations:</b> |

### - Food model:

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> Food                                                                                                                                                  |                                                                                                           |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho một thực phẩm trong hệ thống, lưu trữ thông tin về thực phẩm và các mối quan hệ của nó với người tạo, nhóm, đơn vị và danh mục. |                                                                                                           |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lưu trữ thông tin thực phẩm</li></ul>                                                                   | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• User (người tạo)</li><li>• Group</li></ul> |

## IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng

|                                                                                                                                                                   |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liên kết với người tạo, nhóm, đơn vị và danh mục</li> <li>• Cung cấp thông tin thực phẩm dưới dạng dictionary</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit</li> <li>• Category</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

- Category model:

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> Category                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho một danh mục trong hệ thống, lưu trữ thông tin về danh mục và các mối quan hệ của nó với nhóm và thực phẩm.                                                          |                                                                                                  |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lưu trữ thông tin danh mục</li> <li>• Liên kết với nhóm và thực phẩm</li> <li>• Cung cấp thông tin danh mục dưới dạng dictionary</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Group</li> <li>• Food</li> </ul> |

- Fridge\_item model:

|                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> FridgeItem                                                                                                                                        |                                                                                 |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho một mục trong tủ lạnh, lưu trữ thông tin về thực phẩm và ngày hết hạn của nó.                                               |                                                                                 |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lưu trữ thông tin thực phẩm trong tủ lạnh</li> <li>• Lưu trữ ngày hết hạn của thực phẩm</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Food</li> </ul> |

- Recipe model:

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> Recipe                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho một công thức nấu ăn trong hệ thống, lưu trữ thông tin về công thức và các thành phần của nó.                                       |                                                                                                                    |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lưu trữ thông tin công thức nấu ăn</li> <li>• Cung cấp thông tin công thức dưới dạng dictionary</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Group</li> <li>• Recipe</li> <li>• Food</li> </ul> |

|                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lấy danh sách các thành phần của công thức</li> </ul> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Class Name:** RecipeImage

**Description:** Lớp này đại diện cho một hình ảnh của công thức nấu ăn, lưu trữ thông tin về hình ảnh và mối quan hệ của nó với công thức nấu ăn.

**Responsibilities:**

- Lưu trữ thông tin hình ảnh của công thức nấu ăn
- Liên kết với công thức nấu ăn
- Cung cấp thông tin hình ảnh dưới dạng dictionary

**Collaborations:**

- Recipe

- Shopping model:

**Class Name:** ShoppingList

**Description:** Lớp này đại diện cho một danh sách mua sắm trong hệ thống, lưu trữ thông tin về danh sách và các nhiệm vụ mua sắm liên quan.

**Responsibilities:**

- Lưu trữ thông tin danh sách mua sắm
- Liên kết với các nhiệm vụ mua sắm
- Cung cấp thông tin danh sách dưới dạng dictionary

**Collaborations:**

- ShoppingTask
- Group
- User

**Class Name:** ShoppingTask

**Description:** Lớp này đại diện cho một nhiệm vụ mua sắm trong hệ thống, lưu trữ thông tin về thực phẩm, số lượng và trạng thái của nhiệm vụ.

**Responsibilities:**

- Lưu trữ thông tin nhiệm vụ mua sắm
- Liên kết với thực phẩm
- Cung cấp thông tin nhiệm vụ dưới dạng dictionary

**Collaborations:**

- Food
- ShoppingList

- Meal plan model:

**Class Name:** MealPlan

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lớp này đại diện cho một kế hoạch bữa ăn trong hệ thống, lưu trữ thông tin về kế hoạch và các mối quan hệ của nó với nhóm, công thức và thực phẩm.</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul> |

- Role model:

|                                                                                                                                                               |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> Role                                                                                                                                       |                                                                                              |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho một vai trò trong hệ thống, lưu trữ thông tin về tên vai trò.                                                        |                                                                                              |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lưu trữ thông tin vai trò</li> <li>Cung cấp thông tin vai trò dưới dạng dictionary</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>User</li> <li>group</li> </ul> |

## 2. Gói repository:

- Category\_repository:

|                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> CategoryRepository                                                                                                                                  |                                                                                        |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho kho lưu trữ danh mục, cung cấp các phương thức để truy xuất và thao tác với dữ liệu danh mục từ cơ sở dữ liệu.                |                                                                                        |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Truy xuất danh mục theo tên</li> <li>Cung cấp các phương thức thao tác với dữ liệu danh mục</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>CategoryModel</li> </ul> |

- Food repository:

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> FoodRepository                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho kho lưu trữ thực phẩm, cung cấp các phương thức để truy xuất và thao tác với dữ liệu thực phẩm từ cơ sở dữ liệu.                                         |                                                                                                                                                                |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Truy xuất tất cả thực phẩm trong một nhóm</li> <li>Truy xuất thực phẩm theo ID</li> <li>Lấy danh mục thực phẩm theo ID</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FoodModel</li> <li>CategoryRepository</li> <li>UnitRepository</li> <li>UserRepository</li> </ul> |

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tạo mới thực phẩm</li> <li>• Cập nhật thông tin thực phẩm</li> <li>• Xóa thực phẩm</li> </ul> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

- Fridge item repository:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> FridgeItemRepository                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho kho lưu trữ các mục trong tủ lạnh, cung cấp các phương thức để truy xuất và thao tác với dữ liệu các mục trong tủ lạnh từ cơ sở dữ liệu.                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Truy xuất các mục trong tủ lạnh theo ID nhóm</li> <li>• Truy xuất các mục trong tủ lạnh theo ID người dùng</li> <li>• Tạo mới mục trong tủ lạnh</li> <li>• Cập nhật thông tin mục trong tủ lạnh</li> <li>• Xóa mục trong tủ lạnh</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FridgeItemModel</li> <li>• FoodModel</li> </ul> |

- Group repository:

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> GroupRepository                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho kho lưu trữ nhóm, cung cấp các phương thức để truy xuất và thao tác với dữ liệu nhóm từ cơ sở dữ liệu.                                                                                                                     |                                                                                                                                        |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liệt kê các nhóm của người dùng</li> <li>• Thêm thành viên vào nhóm</li> <li>• Xóa thành viên khỏi nhóm</li> <li>• Tạo mới nhóm</li> <li>• Cập nhật thông tin nhóm</li> <li>• Xóa nhóm</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GroupModel</li> <li>• GroupMemberModel</li> <li>• UserModel</li> </ul> |

- Meal repository:

|                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Class Name:</b> MealPlanRepository                                                                                                                                 |  |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho kho lưu trữ kế hoạch bữa ăn, cung cấp các phương thức để truy xuất và thao tác với dữ liệu kế hoạch bữa ăn từ cơ sở dữ liệu. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Truy xuất kế hoạch bữa ăn theo ID</li> <li>• Tạo mới kế hoạch bữa ăn</li> <li>• Cập nhật thông tin kế hoạch bữa ăn</li> <li>• Xóa kế hoạch bữa ăn</li> <li>• Liệt kê tất cả các kế hoạch bữa ăn</li> <li>• Thêm công thức vào kế hoạch bữa ăn</li> <li>• Xóa công thức khỏi kế hoạch bữa ăn</li> <li>• Thêm thực phẩm vào kế hoạch bữa ăn</li> <li>• Xóa thực phẩm khỏi kế hoạch bữa ăn</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MealPlanModel</li> <li>• meal_plan_foods</li> <li>• meal_plan_recipes</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Recipe repository:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> RecipeRepository                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho kho lưu trữ công thức nấu ăn, cung cấp các phương thức để truy xuất và thao tác với dữ liệu công thức nấu ăn từ cơ sở dữ liệu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Truy xuất công thức nấu ăn theo ID</li> <li>• Tạo mới công thức nấu ăn</li> <li>• Cập nhật thông tin công thức nấu ăn</li> <li>• Xóa công thức nấu ăn</li> <li>• Liệt kê tất cả các công thức nấu ăn</li> <li>• Thêm thực phẩm vào công thức nấu ăn</li> <li>• Xóa thực phẩm khỏi công thức nấu ăn</li> <li>• Thêm hình ảnh vào công thức nấu ăn</li> <li>• Xóa hình ảnh khỏi công thức nấu ăn</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RecipeModel</li> <li>• recipe_foods</li> <li>• recipe_images</li> </ul> |



- Role repository;

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> RoleRepository                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho kho lưu trữ vai trò, cung cấp các phương thức để truy xuất và thao tác với dữ liệu vai trò từ cơ sở dữ liệu.                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Truy xuất vai trò theo tên vai trò</li> <li>• Truy xuất vai trò của người dùng</li> <li>• Tạo mới vai trò</li> <li>• Cập nhật thông tin vai trò</li> <li>• Xóa vai trò</li> <li>• Liệt kê tất cả các vai trò</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RoleModel</li> <li>• UserModel</li> </ul> |

- Shopping list repository:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> ShoppingListRepository                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho kho lưu trữ danh sách mua sắm, cung cấp các phương thức để truy xuất và thao tác với dữ liệu danh sách mua sắm từ cơ sở dữ liệu.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Truy xuất danh sách mua sắm theo ID</li> <li>• Tạo mới danh sách mua sắm</li> <li>• Cập nhật thông tin danh sách mua sắm</li> <li>• Xóa danh sách mua sắm</li> <li>• Liệt kê tất cả các danh sách mua sắm</li> <li>• Thêm mục vào danh sách mua sắm</li> <li>• Xóa mục khỏi danh sách mua sắm</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ShoppingListModel</li> <li>• ShoppingTaskModel</li> </ul> |

- Shopping task repository:

|                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Class Name:</b> ShoppingTaskRepository                                                                                                                               |  |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho kho lưu trữ nhiệm vụ mua sắm, cung cấp các phương thức để truy xuất và thao tác với dữ liệu nhiệm vụ mua sắm từ cơ sở dữ liệu. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Truy xuất nhiệm vụ mua sắm theo ID</li> <li>• Tạo mới nhiệm vụ mua sắm</li> <li>• Cập nhật thông tin nhiệm vụ mua sắm</li> <li>• Xóa nhiệm vụ mua sắm</li> <li>• Liệt kê tất cả các nhiệm vụ mua sắm trong danh sách</li> <li>• Thêm thực phẩm vào nhiệm vụ mua sắm</li> <li>• Xóa thực phẩm khỏi nhiệm vụ mua sắm</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ShoppingTaskModel</li> <li>• ShoppingListModel</li> <li>• FoodModel</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Token repository:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> TokenRepository                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho kho lưu trữ token, cung cấp các phương thức để truy xuất và thao tác với dữ liệu token từ cơ sở dữ liệu.                                                                                                                              |                                                                                                            |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Truy xuất token theo ID người dùng</li> <li>• Tạo mới token</li> <li>• Cập nhật thông tin token</li> <li>• Xóa token</li> <li>• Liệt kê tất cả các token của người dùng</li> <li>• Xác thực token</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TokenModel</li> <li>• UserModel</li> </ul> |

- Unit Repository:

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> UnitRepository                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho kho lưu trữ đơn vị, cung cấp các phương thức để truy xuất và thao tác với dữ liệu đơn vị từ cơ sở dữ liệu.                                        |                                                                                      |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Truy xuất đơn vị theo ID</li> <li>• Tạo mới đơn vị</li> <li>• Cập nhật thông tin đơn vị</li> <li>• Xóa đơn vị</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UnitModel</li> </ul> |

|                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liệt kê tất cả các đơn vị</li> </ul> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|

- User repository:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> UserRepository                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho kho lưu trữ người dùng, cung cấp các phương thức để truy xuất và thao tác với dữ liệu người dùng từ cơ sở dữ liệu.                                                                                                                    |                                                                                      |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Truy xuất người dùng theo ID</li> <li>• Tạo mới người dùng</li> <li>• Cập nhật thông tin người dùng</li> <li>• Xóa người dùng</li> <li>• Liệt kê tất cả người dùng</li> <li>• Xác thực người dùng</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UserModel</li> </ul> |

- 3. Gói Service:

- Category service:

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> CategoryService                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho dịch vụ danh mục, cung cấp các phương thức để thao tác với dữ liệu danh mục thông qua kho lưu trữ danh mục.                                                                                  |                                                                                               |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tạo danh mục cho hệ thống</li> <li>• Cập nhật danh mục</li> <li>• Xóa danh mục</li> <li>• Truy xuất danh mục theo tên</li> <li>• Liệt kê tất cả danh mục</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CategoryRepository</li> </ul> |

- Unit service:

|                                                                                                                                                                                |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> UnitService                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho dịch vụ đơn vị, cung cấp các phương thức để thao tác với dữ liệu đơn vị thông qua kho lưu trữ đơn vị.                                 |                                                                                           |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Truy xuất đơn vị theo tên</li> <li>• Liệt kê tất cả các đơn vị hệ thống</li> <li>• Tạo mới đơn vị</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UnitRepository</li> </ul> |

## IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng

|                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Cập nhật thông tin đơn vị</li><li>• Xóa đơn vị</li></ul> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

- Food service:

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> FoodService                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho dịch vụ thực phẩm, cung cấp các phương thức để thao tác với dữ liệu thực phẩm thông qua kho lưu trữ thực phẩm và các tiện ích khác.                                                                         |                                                                                                                  |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Truy xuất tất cả thực phẩm trong một nhóm</li><li>• Tạo mới thực phẩm</li><li>• Cập nhật thông tin thực phẩm</li><li>• Xóa thực phẩm</li><li>• Tải lên hình ảnh thực phẩm</li></ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• FoodRepository</li><li>• FirebaseHelper</li></ul> |

- Fridge Service:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> FridgeService                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho dịch vụ tủ lạnh, cung cấp các phương thức để thao tác với dữ liệu các mục trong tủ lạnh thông qua kho lưu trữ tủ lạnh và các kho lưu trữ khác.                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Truy xuất các mục trong tủ lạnh theo ID</li><li>• Tạo mới mục trong tủ lạnh</li><li>• Cập nhật thông tin mục trong tủ lạnh</li><li>• Xóa mục trong tủ lạnh</li><li>• Liệt kê tất cả các mục trong tủ lạnh</li><li>• Chuyển đổi ngày hết hạn của mục trong tủ lạnh</li></ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• FridgeItemRepository</li><li>• FoodRepository</li></ul> |

- Meal plan service:

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> MealPlanService |
|------------------------------------|

**Description:** Lớp này đại diện cho dịch vụ kế hoạch bữa ăn, cung cấp các phương thức để thao tác với dữ liệu kế hoạch bữa ăn thông qua các kho lưu trữ và dịch vụ khác.

**Responsibilities:**

- Tạo mới kế hoạch bữa ăn
- Cập nhật thông tin kế hoạch bữa ăn
- Xóa kế hoạch bữa ăn
- Truy xuất kế hoạch bữa ăn theo ID
- Liệt kê tất cả các kế hoạch bữa ăn
- Thêm công thức vào kế hoạch bữa ăn
- Xóa công thức khỏi kế hoạch bữa ăn
- Thêm thực phẩm vào kế hoạch bữa ăn
- Xóa thực phẩm khỏi kế hoạch bữa ăn

**Collaborations:**

- MealPlanRepository
- RecipeRepository
- FoodRepository
- UnitRepository
- RecipeService

- Recipe service:

**Class Name:** RecipeService

**Description:** Lớp này đại diện cho dịch vụ công thức nấu ăn, cung cấp các phương thức để thao tác với dữ liệu công thức nấu ăn thông qua các kho lưu trữ và tiện ích khác.

**Responsibilities:**

- Tạo mới công thức nấu ăn
- Cập nhật thông tin công thức nấu ăn
- Xóa công thức nấu ăn
- Truy xuất công thức nấu ăn theo ID
- Liệt kê tất cả các công thức nấu ăn
- Thêm thực phẩm vào công thức nấu ăn
- Xóa thực phẩm khỏi công thức nấu ăn

**Collaborations:**

- RecipeRepository
- RecipeImageRepository
- FoodRepository
- UnitRepository
- FirebaseHelper

|                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thêm hình ảnh vào công thức nấu ăn</li> <li>• Xóa hình ảnh khỏi công thức nấu ăn</li> <li>• Tải lên hình ảnh công thức nấu ăn</li> </ul> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

- Shopping list service:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> ShoppingListService                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho dịch vụ danh sách mua sắm, cung cấp các phương thức để thao tác với dữ liệu danh sách mua sắm thông qua các kho lưu trữ và dịch vụ khác.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tạo mới danh sách mua sắm</li> <li>• Cập nhật thông tin danh sách mua sắm</li> <li>• Xóa danh sách mua sắm</li> <li>• Truy xuất danh sách mua sắm theo ID</li> <li>• Liệt kê tất cả các danh sách mua sắm</li> <li>• Thêm mục vào danh sách mua sắm</li> <li>• Xóa mục khỏi danh sách mua sắm</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ShoppingListRepository</li> <li>• UserRepository</li> <li>• GroupService</li> </ul> |

- Shopping task service:

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> ShoppingTaskService                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho dịch vụ nhiệm vụ mua sắm, cung cấp các phương thức để thao tác với dữ liệu nhiệm vụ mua sắm thông qua các kho lưu trữ và dịch vụ khác.                                                    |                                                                                                                                                           |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tạo mới nhiệm vụ mua sắm</li> <li>• Cập nhật thông tin nhiệm vụ mua sắm</li> <li>• Xóa nhiệm vụ mua sắm</li> <li>• Truy xuất nhiệm vụ mua sắm theo ID</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ShoppingTaskRepository</li> <li>• ShoppingListService</li> <li>• FridgeService</li> </ul> |

## IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng

|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Liệt kê tất cả các nhiệm vụ mua sắm trong danh sách</li><li>• Thay đổi trạng thái nhiệm vụ mua sắm</li><li>• Thêm thực phẩm vào nhiệm vụ mua sắm</li><li>• Xóa thực phẩm khỏi nhiệm vụ mua sắm</li></ul> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

- Auth service:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> AuthService                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho dịch vụ xác thực, cung cấp các phương thức để xác thực người dùng và quản lý token thông qua các kho lưu trữ.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Xác thực thông tin đăng nhập của người dùng</li><li>• Tạo token truy cập</li><li>• Xác thực token truy cập</li><li>• Lấy vai trò của người dùng</li><li>• Đăng ký người dùng mới</li><li>• Cập nhật thông tin người dùng</li><li>• Xóa người dùng</li></ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• UserRepository</li><li>• TokenRepository</li><li>• RoleRepository</li><li>• UserRoleRepository</li></ul> |

- Edit Service;

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> EditService                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho dịch vụ chỉnh sửa người dùng, cung cấp các phương thức để xác thực và cập nhật thông tin người dùng thông qua các kho lưu trữ và tiện ích khác.     |                                                                                                                  |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Xác thực mật khẩu cũ của người dùng</li><li>• Cập nhật thông tin người dùng</li><li>• Tải lên hình ảnh người dùng</li></ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• UserRepository</li><li>• FirebaseHelper</li></ul> |

- Group\_service:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> GroupService                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho dịch vụ nhóm, cung cấp các phương thức để thao tác với dữ liệu nhóm và thành viên nhóm thông qua các kho lưu trữ.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tạo mới nhóm</li> <li>• Thêm thành viên vào nhóm</li> <li>• Xóa thành viên khỏi nhóm</li> <li>• Liệt kê các thành viên của nhóm</li> <li>• Truy xuất nhóm theo ID</li> <li>• Cập nhật thông tin nhóm</li> <li>• Xóa nhóm</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GroupRepository</li> <li>• GroupMemberRepository</li> <li>• UserRepository</li> </ul> |

- User\_service:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> UserService                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho dịch vụ người dùng, cung cấp các phương thức để thao tác với dữ liệu người dùng thông qua kho lưu trữ người dùng.                                                                                                                     |                                                                                           |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tạo mới người dùng</li> <li>• Cập nhật thông tin người dùng</li> <li>• Xóa người dùng</li> <li>• Truy xuất người dùng theo ID</li> <li>• Xác thực người dùng</li> <li>• Liệt kê tất cả người dùng</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UserRepository</li> </ul> |

#### **4. Gói hỗ trợ util:**

- Firebase helper:

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> FirebaseHelper                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho tiện ích Firebase, cung cấp các phương thức để thao tác với Firebase Storage.                                                                                           |                                                                                                                                                                        |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Khởi tạo kết nối với Firebase</li> <li>• Tải lên hình ảnh lên Firebase Storage</li> <li>• Cung cấp URL công khai của tệp đã tải lên</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• firebase_admin</li> <li>• credentials</li> <li>• storage</li> <li>• app (Flask application)</li> </ul> |

#### **5. Gói Controller:**



- Category\_controller:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> CategoryController                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho bộ điều khiển danh mục, xử lý các yêu cầu HTTP liên quan đến danh mục và tương tác với dịch vụ danh mục.                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tạo mới danh mục</li> <li>• Cập nhật thông tin danh mục</li> <li>• Xóa danh mục</li> <li>• Truy xuất danh mục theo tên</li> <li>• Liệt kê tất cả danh mục</li> <li>• Xử lý các phản hồi HTTP cho các thao tác danh mục</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CategoryService</li> </ul> |

- Unit controller:

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> UnitController                                                                                                                                                                               |                                                                                        |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho bộ điều khiển đơn vị, xử lý các yêu cầu HTTP liên quan đến đơn vị và tương tác với dịch vụ đơn vị.                                                                     |                                                                                        |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tạo mới đơn vị hệ thống</li> <li>• Truy xuất tất cả các đơn vị hệ thống</li> <li>• Xử lý các phản hồi HTTP cho các thao tác đơn vị</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UnitService</li> </ul> |

- Food controller;

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> FoodController                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho bộ điều khiển thực phẩm, xử lý các yêu cầu HTTP liên quan đến thực phẩm và tương tác với dịch vụ thực phẩm.                                                                                                                             |                                                                                        |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tạo mới thực phẩm</li> <li>• Truy xuất thực phẩm theo tên trong nhóm</li> <li>• Cập nhật thông tin thực phẩm</li> <li>• Xóa thực phẩm</li> <li>• Xử lý các phản hồi HTTP cho các thao tác thực phẩm</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FoodService</li> </ul> |

- fridge controller:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> FridgeController                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho bộ điều khiển tủ lạnh, xử lý các yêu cầu HTTP liên quan đến các mục trong tủ lạnh và tương tác với dịch vụ tủ lạnh.                                                                                                                                      |                                                                                          |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Truy xuất các mục trong tủ lạnh của nhóm</li> <li>• Thêm mục vào tủ lạnh</li> <li>• Cập nhật thông tin mục trong tủ lạnh</li> <li>• Xóa mục khỏi tủ lạnh</li> <li>• Xử lý các phản hồi HTTP cho các thao tác tủ lạnh</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FridgeService</li> </ul> |

- Meal plan controller:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> MealController                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho bộ điều khiển kế hoạch bữa ăn, xử lý các yêu cầu HTTP liên quan đến kế hoạch bữa ăn và tương tác với dịch vụ kế hoạch bữa ăn.                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tạo mới kế hoạch bữa ăn</li> <li>• Cập nhật thông tin kế hoạch bữa ăn</li> <li>• Xóa kế hoạch bữa ăn</li> <li>• Truy xuất kế hoạch bữa ăn theo ID</li> <li>• Liệt kê tất cả các kế hoạch bữa ăn của nhóm</li> <li>• Xử lý các phản hồi HTTP cho các thao tác kế hoạch bữa ăn</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MealPlanService</li> </ul> |

- Recipe controller:

|                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Class Name:</b> RecipeController                                                                                                                                       |  |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho bộ điều khiển công thức nấu ăn, xử lý các yêu cầu HTTP liên quan đến công thức nấu ăn và tương tác với dịch vụ công thức nấu ăn. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tạo mới công thức nấu ăn</li> <li>• Cập nhật thông tin công thức nấu ăn</li> <li>• Xóa công thức nấu ăn</li> <li>• Truy xuất công thức nấu ăn theo ID</li> <li>• Liệt kê tất cả các công thức nấu ăn</li> <li>• Thêm thực phẩm vào công thức nấu ăn</li> <li>• Xóa thực phẩm khỏi công thức nấu ăn</li> <li>• Thêm hình ảnh vào công thức nấu ăn</li> <li>• Xóa hình ảnh khỏi công thức nấu ăn</li> <li>• Xử lý các phản hồi HTTP cho các thao tác công thức nấu ăn</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RecipeService</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

- Shopping list controller:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> ShoppingController                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho bộ điều khiển danh sách mua sắm, xử lý các yêu cầu HTTP liên quan đến danh sách mua sắm và tương tác với dịch vụ danh sách mua sắm.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tạo mới danh sách mua sắm</li> <li>• Cập nhật thông tin danh sách mua sắm</li> <li>• Xóa danh sách mua sắm</li> <li>• Truy xuất danh sách mua sắm theo ID</li> <li>• Liệt kê tất cả các danh sách mua sắm của nhóm</li> <li>• Thêm mục vào danh sách mua sắm</li> <li>• Xóa mục khỏi danh sách mua sắm</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ShoppingListService</li> </ul> |

|                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xử lý các phản hồi HTTP cho các thao tác danh sách mua sắm</li> </ul> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

- Shopping task controller:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> TaskController                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho bộ điều khiển nhiệm vụ mua sắm, xử lý các yêu cầu HTTP liên quan đến nhiệm vụ mua sắm và tương tác với dịch vụ nhiệm vụ mua sắm.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trách nhiệm:</li> <li>• Tạo mới nhiệm vụ mua sắm</li> <li>• Cập nhật thông tin nhiệm vụ mua sắm</li> <li>• Xóa nhiệm vụ mua sắm</li> <li>• Truy xuất nhiệm vụ mua sắm theo ID</li> <li>• Liệt kê tất cả các nhiệm vụ mua sắm của nhóm</li> <li>• Đánh dấu nhiệm vụ mua sắm là hoàn thành</li> <li>• Xử lý các phản hồi HTTP cho các thao tác nhiệm vụ mua sắm</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ShoppingTaskService</li> </ul> |

- Auth controller:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> AuthController                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho bộ điều khiển xác thực, xử lý các yêu cầu HTTP liên quan đến xác thực người dùng và tương tác với dịch vụ xác thực.                                                                                                                                   |                                                                                        |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đăng nhập người dùng</li> <li>• Đăng ký người dùng mới</li> <li>• Tạo token truy cập</li> <li>• Tạo token làm mới</li> <li>• Xác thực token truy cập</li> <li>• Xử lý các phản hồi HTTP cho các thao tác xác thực</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AuthService</li> </ul> |

- Edit controller:

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> EditController                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho bộ điều khiển chỉnh sửa người dùng, xử lý các yêu cầu HTTP liên quan đến việc thay đổi thông tin người dùng và tương tác với dịch vụ chỉnh sửa.                                    |                                                                                                               |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thay đổi mật khẩu người dùng</li> <li>• Cập nhật thông tin người dùng</li> <li>• Xử lý các phản hồi HTTP cho các thao tác chỉnh sửa người dùng</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EditService</li> <li>• AuthService</li> </ul> |

- Group controller:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> GroupController                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho bộ điều khiển nhóm, xử lý các yêu cầu HTTP liên quan đến nhóm và tương tác với dịch vụ nhóm.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tạo mới nhóm</li> <li>• Cập nhật thông tin nhóm</li> <li>• Xóa nhóm</li> <li>• Truy xuất tất cả các nhóm của người dùng</li> <li>• Thêm thành viên vào nhóm</li> <li>• Xóa thành viên khỏi nhóm</li> <li>• Xử lý các phản hồi HTTP cho các thao tác nhóm</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GroupService</li> </ul> |

- User controller:

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> UserController                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |
| <b>Description:</b> Lớp này đại diện cho bộ điều khiển người dùng, xử lý các yêu cầu HTTP liên quan đến người dùng và tương tác với dịch vụ người dùng.                                                                                       |                                                                                        |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Truy xuất thông tin người dùng</li> <li>• Xóa người dùng</li> <li>• Cập nhật thông tin người dùng</li> <li>• Xử lý các phản hồi HTTP cho các thao tác người dùng</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UserService</li> </ul> |

## 5.5. Các giải pháp khác đã xây dựng trong chương trình

### 5.5.1. Giao tiếp với back-end (xử lý các truy vấn API)

#### (i) Vấn đề:

Giao tiếp với back-end là một phần thiết yếu để truyền tải dữ liệu giữa client và server. Ứng dụng cần thực hiện các yêu cầu HTTP một cách hiệu quả và xử lý các lỗi phổ biến như mất kết nối, phản hồi lỗi từ server, hoặc dữ liệu không hợp lệ.

#### (ii) Giải pháp đã thực hiện:

Nhóm sử dụng thư viện **http** để xử lý toàn bộ giao tiếp với back-end. Thư viện này hỗ trợ đầy đủ các phương thức HTTP như GET, POST, PUT, DELETE, đảm bảo tính linh hoạt khi làm việc với các API.

Để lấy dữ liệu từ server, nhóm sử dụng phương thức GET và giải mã JSON trả về bằng thư viện `dart:convert`. Phương thức POST được sử dụng để gửi dữ liệu mới đến server, ví dụ như đăng ký tài khoản hoặc thêm sản phẩm vào danh sách. Tương tự, phương thức PUT được triển khai để cập nhật dữ liệu hiện có, như chỉnh sửa thông tin tài khoản, trong khi phương thức DELETE dùng để xóa dữ liệu khi cần.

Trong quá trình thực hiện, nhóm cấu hình header để hỗ trợ xác thực bằng Bearer Token và định dạng dữ liệu là JSON. Các phản hồi từ server được phân loại và xử lý dựa trên mã trạng thái, như thành công (200-299), lỗi từ phía client (400-499), hoặc lỗi từ server (500-599). Mỗi tình huống đều được xử lý và hiển thị thông báo phù hợp cho người dùng.

#### (iii) Kết quả đạt được:

Hệ thống giao tiếp với back-end hoạt động hiệu quả, cho phép thực hiện đầy đủ các thao tác cần thiết như truy vấn, thêm mới, cập nhật, và xóa dữ liệu. Dữ liệu từ server được hiển thị chính xác, và các lỗi trong quá trình giao tiếp được xử lý nhanh chóng. Việc sử dụng thư viện **http** mang lại giải pháp nhẹ nhàng, dễ triển khai, và phù hợp với yêu cầu của nhóm.

### 5.5.2. Quản lý trạng thái của ứng dụng

#### (i) Vấn đề:

Ứng dụng cần quản lý trạng thái phức tạp như thông tin người dùng, danh sách mua sắm, và dữ liệu thực phẩm, đồng thời cập nhật giao diện ngay khi dữ liệu thay đổi.

#### (ii) Giải pháp đã thực hiện:

- Sử dụng thư viện **Provider** để quản lý trạng thái toàn cục.
- Tách biệt logic nghiệp vụ ra khỏi giao diện, giúp ứng dụng dễ bảo trì và mở rộng.
- Kết hợp **ChangeNotifier** để thông báo khi trạng thái thay đổi và cập nhật UI tự động.

**(iii) Kết quả đạt được:**

- Dữ liệu được đồng bộ hiệu quả giữa các màn hình.
- Tăng tốc độ phát triển tính năng mới nhờ quản lý trạng thái rõ ràng.

### 5.5.3. Tính năng upload ảnh lên ứng dụng

**(i) Vấn đề:**

Ứng dụng cần lưu trữ dữ liệu như danh sách thực phẩm, thông tin người dùng hoặc cấu hình, đảm bảo không mất dữ liệu khi người dùng thoát ứng dụng.

**(ii) Giải pháp đã thực hiện:**

- Sử dụng thư viện SharedPreferences để lưu trữ dữ liệu dạng key-value như token và cài đặt cấu hình.
- Sử dụng PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc như danh sách thực phẩm, danh sách mua sắm.
- Tích hợp Flutter Secure Storage để lưu các thông tin nhạy cảm như token xác thực.

**(iii) Kết quả đạt được:**

- Dữ liệu được lưu trữ và phục hồi nhanh chóng.
- Đảm bảo an toàn cho các thông tin quan trọng của người dùng.

## CHƯƠNG 6. KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH

### 6.1. Kiểm thử các chức năng đã thực hiện

#### 6.1.1. Kiểm thử cho chức năng Đăng nhập

| STT | Input                                                    | Output                                                                            | Exception | Kết quả |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1   | Email=doctorstrangek37d@gmail.com<br>Password = 12345678 | Hiển thị thông báo "Đăng nhập thành công". Chuyển hướng đến trang quản lý nhóm    | Không có  | OK      |
| 2   | Email=doctorstrangek37d@gmail.com<br>Password = xyz123   | Hiển thị thông báo "Sai mật khẩu". Không chuyển hướng.                            | Không có  | OK      |
| 3   | Email=(NULL)<br>Password = 12345678                      | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập email". Không xử lý thêm.                       | Không có  | OK      |
| 4   | Email=doctorstrangek37d@gmail.com<br>Password = (null)   | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập mật khẩu". Không xử lý thêm.                    | Không có  | OK      |
| 5   | Email=not_registered@example.com<br>Password = 12345678  | Hiển thị thông báo "Tài khoản không tồn tại, vui lòng đăng ký". Không xử lý thêm. | Không có  | OK      |



## 6.1.2. Kiểm thử cho chức năng Quên mật khẩu

| STT | Input                                                                                                          | Output                                                                              | Exception | Kết quả |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1   | Email=doctorstrangek37d@gmail.com<br>OTP=123456<br>Mật khẩu mới=tuandat123<br>Xác nhận mật khẩu mới=tuandat123 | Hiển thị thông báo "Đặt lại mật khẩu thành công". Chuyển hướng đến trang Đăng nhập  | Không có  | OK      |
| 2   | Email=doctorstrangek37d@gmail.com<br>OTP=111111                                                                | Hiển thị thông báo “Mã OTP không chính xác, vui lòng thử lại”. Không chuyển hướng.  | Không có  | OK      |
| 3   | Email=doctorstrangek37d@gmail.com<br>OTP=123456<br>Mật khẩu mới=tuandat123<br>Xác nhận mật khẩu mới=tuandat12  | Hiển thị thông báo “Mật khẩu xác nhận không khớp”. Không xử lý thêm.                | Không có  | OK      |
| 4   | Email=doctorstrangek37d@gmail.com<br>OTP=123456<br>Mật khẩu mới=(null)<br>Xác nhận mật khẩu mới=(null)         | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu". Không xử lý thêm. | Không có  | OK      |
| 5   | Email=doctorstrangek37d@gmail.com<br>OTP=123456<br>Mật khẩu mới=1234<br>Xác nhận mật khẩu mới=1234             | Hiển thị thông báo “Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự”. Không xử lý thêm.            | Không có  | OK      |

## 6.1.3. Kiểm thử cho chức năng thêm thực phẩm:

| STT | Input                                                                                                                       | Output                                                                                      | Exception | Kết quả |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1   | Tên thực phẩm = Tom hùm<br>Loại thực phẩm = nguyên liệu<br>Danh mục = thịt cá<br>Đơn vị = kg<br>Ghi chú = Tốt cho sức khỏe. | Hiển thị thông báo "Thêm thực phẩm thành công". Chuyển hướng đến trang danh sách thực phẩm  | Không có  | OK      |
| 2   | Tên thực phẩm = Tom hùm<br>Loại thực phẩm = (NULL)<br>Danh mục = thịt cá<br>Đơn vị = kg<br>Ghi chú = (NULL)                 | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập loại thực phẩm". Không chuyển hướng                       | Không có  | OK      |
| 3   | Tên thực phẩm = Tom hùm<br>Loại thực phẩm = nguyên liệu<br>Danh mục = thịt cá<br>Đơn vị = kg                                | Hiển thị thông báo "Thêm thực phẩm thành công". Chuyển hướng đến trang danh sách thực phẩm. | Không có  | OK      |

## IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng

|   |                                                                                                                  |                                                                     |          |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----|
|   | Ghi chú = (NULL).                                                                                                |                                                                     |          |    |
| 4 | Tên thực phẩm = (NULL)<br>Loại thực phẩm = nguyên liệu<br>Danh mục = thịt cá<br>Đơn vị = kg<br>Ghi chú = (NULL). | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập tên thực phẩm". Không xử lý thêm. | Không có | OK |

### 6.1.4. Kiểm thử cho chức năng thêm đồ vào tủ lạnh:

| STT | Input                                                             | Output                                                                                              | Exception | Kết quả |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1   | Tên thực phẩm = Tom hùm<br>Số lượng = 2<br>Ngày = 2025-01-01      | Hiển thị thông báo "Thêm thực phẩm thành công vào tủ lạnh". Chuyển hướng đến trang quản lý tủ lạnh. | Không có  | OK      |
| 2   | Tên thực phẩm = Tom hùm<br>Số lượng = (NULL)<br>Ngày = 2025-01-01 | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập số lượng". Không chuyển hướng.                                    | Không có  | OK      |
| 3   | Tên thực phẩm = Tom hùm<br>Số lượng = 2<br>Ngày = (NULL)          | Hiển thị thông báo "Vui lòng chọn ngày hết hạn". Không xử lý thêm.                                  | Không có  | OK      |
| 4   | Tên thực phẩm = (NULL)<br>Số lượng = 2<br>Ngày = 2025-01-01       | Hiển thị thông báo "Vui lòng chọn thực phẩm". Không xử lý thêm.                                     | Không có  | OK      |

### 6.1.5. Kiểm thử chức năng thêm bữa ăn:

| STT | Input                                                                                                                                                                                           | Output                                                                               | Exception | Kết quả |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1   | Tên bữa ăn = Bữa sáng<br>Mô tả = Ăn lấy sức hoạt động cả buổi sáng<br>Thời gian = 07:15<br>Tên món ăn 1 = Rau muống xào<br>Khẩu phần 1 = 3<br>Tên món ăn 2 = Thịt bò xào tỏi<br>Khẩu phần 2 = 4 | Hiển thị thông báo "Thêm bữa ăn thành công". Chuyển hướng đến trang kế hoạch bữa ăn. | Không có  | OK      |
| 2   | Tên bữa ăn = (NULL)<br>Mô tả = Ăn lấy sức hoạt động cả buổi sáng<br>Thời gian = 07:15<br>Tên món ăn 1 = Rau muống xào<br>Khẩu phần 1 = 3<br>Tên món ăn 2 = Thịt bò xào tỏi<br>Khẩu phần 2 = 4   | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập Tên bữa ăn". Không xử lý thêm.                     | Không có  | OK      |

## IT4788 – Phát triển ứng dụng đa nền tảng

|   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |          |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----|
| 3 | Tên bữa ăn = Bữa sáng<br>Mô tả = (NULL)<br>Thời gian = 07:15<br>Tên món ăn 1 = Rau muống xào<br>Khẩu phần 1 = 3<br>Tên món ăn 2 = Thịt bò xào tỏi<br>Khẩu phần 2 = 4                             | Hiển thị thông báo "Vui lòng thêm mô tả". Không xử lý thêm.     | Không có | OK |
| 4 | Tên bữa ăn = Bữa sáng<br>Mô tả = Ăn lấy sức hoạt động cả buổi sáng<br>Thời gian = (NULL)<br>Tên món ăn 1 = Rau muống xào<br>Khẩu phần 1 = 3<br>Tên món ăn 2 = Thịt bò xào tỏi<br>Khẩu phần 2 = 4 | Hiển thị thông báo "Vui lòng chọn thời gian". Không xử lý thêm. | Không có | OK |

### 6.1.6. Kiểm thử chức năng thêm công thức

| STT | Input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Output                                                                                               | Exception | Kết quả |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1   | <b>Tên món ăn:</b> “Phở gà”<br><b>Thời gian nấu:</b> 30<br><b>Nguyên liệu</b> (1 dòng ví dụ): <ul style="list-style-type: none"> <li>Tên nguyên liệu: “Thịt gà”</li> <li>Khối lượng: 500</li> <li>Đơn vị: “gram”</li> </ul> <b>Các bước thực hiện:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>“Rửa sạch thịt gà và rau”</li> <li>“Luộc gà khoảng 15 phút”</li> <li>“Nấu nước dùng phở”</li> </ol> <b>Ảnh món ăn:</b> Ảnh thật hoặc đường link hợp lệ (ví dụ: “image.jpg”) | Hiển thị thông báo "Thêm công thức thành công".<br>Chuyển hướng đến trang công thức                  | Không có  | OK      |
| 2   | <b>Tên món ăn:</b> null<br><b>Thời gian nấu:</b> 30<br><b>Nguyên liệu</b> (1 dòng ví dụ): <ul style="list-style-type: none"> <li>Tên nguyên liệu: “Thịt gà”</li> <li>Khối lượng: 500</li> <li>Đơn vị: “gram”</li> </ul> <b>Các bước thực hiện:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>“Rửa sạch thịt gà và rau”</li> </ol>                                                                                                                                            | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập Tên món ăn". Không xử lý thêm. Tương tự nếu thêm một trường bất kì | Không có  | OK      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |          |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|   | 5. “Luộc gà khoảng 15 phút”<br>6. “Nấu nước dùng phở”<br><b>Ảnh món ăn:</b> Ảnh thật hoặc đường link hợp lệ (ví dụ: “image.jpg”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |          |    |
| 3 | <b>Tên món ăn:</b> null<br><b>Thời gian nấu:</b> ba mươi<br><b>Nguyên liệu</b> (1 dòng ví dụ): <ul style="list-style-type: none"> <li>Tên nguyên liệu: “Thịt gà”</li> <li>Khối lượng: năm trăm</li> <li>Đơn vị: “gram”</li> </ul> <b>Các bước thực hiện:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>“Rửa sạch thịt gà và rau”</li> <li>“Luộc gà khoảng 15 phút”</li> <li>“Nấu nước dùng phở”</li> </ol> <b>Ảnh món ăn:</b> Ảnh thật hoặc đường link hợp lệ (ví dụ: “image.jpg”) | Hiện thị thông báo "Sai định dạng của thời gian nấu và khối lượng nguyên liệu". Không xử lý thêm. | Không có | OK |

#### 6.1.7. Kiểm thử chức năng thêm đơn mua sắm shopping

| STT | Input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Output                                                                                                | Exception | Kết quả |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1   | - Tiêu đề: “Mua nguyên liệu làm bánh”<br>- Người thực hiện: “Mai Anh” (chọn từ danh sách dropdown)<br>- Ghi chú: “Dùng cho tiệc sinh nhật, cần mua trước 2 ngày”<br>- Chọn ngày hết hạn: “2025-12-30” (VD: một ngày cụ thể trong tương lai)<br>- Danh sách mua sắm (ví dụ 2 món):<br>“Bột mì” – Số lượng: 1 kg<br>“Trứng gà” – Số lượng: 6 quả<br>- Mục đích: Kiểm thử luồng cơ bản khi người dùng điền đầy đủ thông tin hợp lệ. | Hiện thị thông báo "Thêm đơn mua sắm thành công". Chuyển hướng đến quản lý mua sắm                    | Không có  | OK      |
| 2   | Tiêu đề: null<br>- Người thực hiện: “Mai Anh” (chọn từ danh sách dropdown)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hiện thị thông báo "Vui lòng nhập tên tiêu đề". Không xử lý thêm. Tương tự nếu thêm một trường bất kì | Không có  | OK      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |          |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi chú: “Dùng cho tiệc sinh nhật, cần mua trước 2 ngày”</li> <li>- Chọn ngày hết hạn: “2025-12-30” (VD: một ngày cụ thể trong tương lai)</li> <li>- Danh sách mua sắm (ví dụ 2 món):<br/>                         “Bột mì” – Số lượng: 1 kg<br/>                         “Trứng gà” – Số lượng: 6 quả</li> <li>- Mục đích: Kiểm thử luồng cơ bản khi người dùng điền đầy đủ thông tin hợp lệ.</li> </ul>                                                                                         |                                                                                |          |    |
| 3 | Tiêu đề: null<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Người thực hiện: “Mai Anh” (chọn từ danh sách dropdown)</li> <li>- Ghi chú: “Dùng cho tiệc sinh nhật, cần mua trước 2 ngày”</li> <li>- Chọn ngày hết hạn: “2025-12-30” (VD: một ngày cụ thể trong tương lai)</li> <li>- Danh sách mua sắm (ví dụ 2 món):<br/>                         “Bột mì” – Số lượng: một kg<br/>                         “Trứng gà” – Số lượng: sáu quả</li> <li>- Mục đích: Kiểm thử luồng cơ bản khi người dùng điền đầy đủ thông tin hợp lệ.</li> </ul> | Hiện thị thông báo "Sai định dạng của số lượng nguyên liệu". Không xử lý thêm. | Không có | OK |

## 6.2. Kiểm thử yêu cầu phi chức năng

Sau quá trình kiểm thử phi chức năng, ứng dụng “Đi chợ tiện lợi” đã chứng minh được khả năng vận hành ổn định và đáp ứng tốt các yêu cầu trong điều kiện thực tế. Cụ thể như sau:

1. **Hiệu năng (Performance):** Các tính năng chính như quản lý danh sách mua sắm, thực phẩm, nhóm gia đình và lập thực đơn hoạt động ổn định và mượt mà trên nhiều nền tảng. Tuy nhiên, trên một số thiết bị cấu hình thấp, ứng dụng đôi khi gặp tình trạng giảm hiệu năng, thậm chí treo trong một số trường hợp.

2. **Khả năng tương thích (Compatibility):** Ứng dụng hoạt động tương thích tốt trên nhiều nền tảng, đảm bảo sự nhất quán trong trải nghiệm người dùng trên nhiều phiên bản phần mềm và thiết bị phổ biến.
3. **Khả năng sử dụng (Usability):** Giao diện của ứng dụng được thiết kế thân thiện và dễ sử dụng, giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận các tính năng. Tuy nhiên, một số vấn đề nhỏ liên quan đến hiển thị giao diện trong các tình huống đặc biệt vẫn cần được cải thiện để nâng cao trải nghiệm.
4. **Độ ổn định (Stability):** Ứng dụng thể hiện tính ổn định cao trong hầu hết các kịch bản kiểm thử, không gặp phải lỗi nghiêm trọng và cho phép người dùng hoàn thành các tác vụ một cách dễ dàng và liền mạch.

## KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nhóm đã hoàn thành cơ bản các yêu cầu đề ra trong đề tài, bao gồm việc xây dựng một ứng dụng "Đi chợ tiện lợi" hoạt động hiệu quả trên đa nền tảng. Giao diện của ứng dụng được xây dựng bằng framework **Flutter**, mang lại trải nghiệm mượt mà và đồng nhất nhiều nền tảng. Phần backend được xây dựng bằng **Python**, sử dụng các framework mạnh mẽ để đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng và ổn định. Ứng dụng cung cấp các tính năng như quản lý danh sách mua sắm, lên lịch bữa ăn, quản lý thực phẩm trong tủ lạnh và chia sẻ danh sách trong nhóm gia đình. Qua quá trình phát triển, nhóm đã áp dụng các phương pháp phát triển phần mềm tiên tiến để đảm bảo tính hiệu quả và khả năng mở rộng của hệ thống. Ứng dụng còn mang lại trải nghiệm sử dụng tốt cho người dùng, hỗ trợ việc mua sắm và quản lý dinh dưỡng hàng ngày một cách tiện lợi và khoa học.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm tập trung vào việc cải thiện và nâng cao chất lượng của ứng dụng. Trước tiên, cần khắc phục các lỗi hỏng bảo mật đã được phát hiện trong quá trình thử nghiệm, đảm bảo an toàn dữ liệu cho người dùng. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện logic hệ thống trên backend viết bằng **Python** cũng là một mục tiêu quan trọng để đảm bảo ứng dụng hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn. Chức năng Thống kê báo cáo cũng sẽ được hoàn thiện giúp người dùng theo dõi thói quen mua sắm và tiêu thụ của mình, từ đó điều chỉnh cho phù hợp với ngân sách và kế hoạch dinh dưỡng.

Ngoài ra, nhóm sẽ triển khai các yêu cầu phi chức năng nhằm tăng cường hiệu suất và tính thân thiện của ứng dụng. Cụ thể, tích hợp cơ chế **caching** trên backend để tối ưu hóa thời gian phản hồi và chức năng **push notification** để thông báo cho người dùng về các sự kiện quan trọng như thực phẩm sắp hết hạn hay nhiệm vụ mua sắm. Song song với đó, giao diện được xây dựng bằng **Flutter** sẽ tiếp tục được cải thiện nhằm mang lại trải nghiệm trực quan và dễ sử dụng hơn.

Cuối cùng, nhóm sẽ triển khai các bước kiểm thử ứng dụng trên nhiều thiết bị di động nhằm đảm bảo tính ổn định và khả năng tương thích cao với các hệ điều hành. Những cải tiến và phát triển này không chỉ giúp ứng dụng hoàn thiện hơn mà còn đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người dùng trong tương lai.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Slide bài giảng môn học Phát triển ứng dụng Đa nền tảng – Trường CNTT&TT



## PHỤ LỤC

Link Github dự án: [https://github.com/tonystark2306/mealplanner\\_group15\\_2024.1](https://github.com/tonystark2306/mealplanner_group15_2024.1)